

Une société d'agents collaboratifs peut-elle produire un effet rebond ?

Rapport de stage — raisonnement, résultats et questions ouvertes

Anatole Joseph-Stouls
LIED — Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain
ENS Rennes, département mécatronique, parcours *Recherche aux interfaces*
Encadrement : Éric Herbert, Petros Chatzimpiros, Christophe Goupil, Jean-Philippe Brunetton

Campagnes : mars–août 2026 ; rédaction révisée le 25 septembre 2026

Résumé

Ce rapport retrace la construction d'un modèle physique de société de crédit, des premières hypothèses aux interventions technologiques. La question du stage est de savoir si l'organisation des échanges peut produire une réponse collective non proportionnelle à une amélioration technique individuelle, et faire émerger des régularités économiques sans les imposer aux agents.

Les entités extraient une ressource, prêtent du stock productif et peuvent faire faillite en transmettant des pertes à leurs créancières. Le retrait des agents bancaires spéciaux, les échecs de propagation des premiers moteurs, puis la simplification des règles de faillite structurent la démarche. La population, les rôles financiers et les distributions de bilan émergent au cours de la simulation. Les cascades couvrent une gamme étendue de tailles, mais les ajustements de puissance avec coupure présentent des écarts systématiques : ni cette famille de lois ni l'auto-organisation critique ne sont démontrées. Les contractions agrégées restent courtes.

Au point principal, augmenter de 50 % le coefficient d'extraction sur les entités présentes et futures accroît la production totale d'environ 35 % : la production individuelle augmente tandis que la population diminue. L'élasticité finie vaut $0,7473 \pm 0,0106$ à dotation de naissance fixe, et $2,0029 \pm 0,0148$ lorsque la dotation des entrantes suit l'échelle productive (IC95 entre douze graines). Le second résultat est compatible avec la prédiction d'une symétrie homogène complète, sans que cette symétrie soit le protocole d'intervention effectivement réalisé.

Le travail met aussi en évidence la différence entre partage moyen par contrat et partage pondéré par le surplus. Cette différence obéit à une identité comptable ; elle ne suffit pas à expliquer les écarts démographiques. Le rapport conserve les résultats négatifs et les révisions d'interprétation, notamment le retrait d'une réfutation trop forte de la convexité du risque. Ces résultats établissent une réponse collective endogène dans le modèle, sans constituer une mesure calibrée du rebond énergétique réel.

Table des matières

Avertissement de lecture	5
I La question, et pourquoi ce modèle	6
1 L'effet rebond, et l'hypothèse qu'il soit endogène	6
1.1 La commande	6
1.2 Pourquoi une lecture énergétique est légitime	6
1.3 La seconde voie : les distributions	6
1.4 La question dorsale de cette note	7
1.5 Le cahier des charges, resté stable	7

II	Le modèle : ce qu'il fait, exactement	8
2	L'entité, le joule, et ce qui circule	8
2.1	Construire l'intuition avec quatre entités	8
2.2	Une seule sorte d'agent	8
2.3	Stocks, flux et correspondance physique–économie	9
2.4	Échelles : quels paramètres sont réellement indépendants ?	10
2.5	La chronologie d'un pas	10
2.6	Le crédit comme institution de coopération	11
2.7	La faillite : la règle qui rend la propagation possible	12
2.8	Les invariants, et ce qu'ils garantissent	12
2.9	Ce que le modèle n'a pas	13
III	Comment on est arrivé là	15
3	Une démarche en accordéon	15
3.1	Le résultat négatif fondateur : les classes étaient des cohortes	15
3.2	M2 et M3 : le crédit devient causal, mais ne propage pas	16
3.3	M4 : la percée	16
3.4	M4B : la réduction minimale	17
3.5	De M4.2 à M4.4 : rendre le modèle pilotable, puis le perturber	17
4	La chaîne de parité : pourquoi les résultats anciens tiennent encore	18
4.1	Le problème	18
4.2	Ce qui a été fait	18
4.3	Ce que la parité autorise, et ce qu'elle n'autorise pas	19
5	Simulation Lab : une méthode, pas seulement une interface	19
5.1	Prolongement de septembre : figures, instrumentation et transmission	20
5.2	Le mode de travail, dit franchement	20
IV	Premier volet : quels phénomènes réels le système retrouve	21
6	Comment lire cette partie	21
7	Le point de référence, chiffré	22
8	Ce qui est retrouvé	22
8.1	Un système qui se tient tout seul	22
8.2	Des rôles durables, sans qu'aucun rôle n'ait été déclaré	22
8.3	L'inégalité est dans les bilans, pas dans les stocks	23
8.4	Valeur nette et intérêts : une relecture au point principal	25
8.5	Les grandes vivent plus longtemps	26
8.6	Des cascades causales, de toutes tailles	26
8.7	Relecture des avalanches dans la configuration M4.4	28
8.8	Une hiérarchie de paramètres nette, et séparable	29
8.9	Une activité agrégée qui ressemble à un cycle économique — en partie	31
8.10	Comparer les durées à une exponentielle discrète	34

9	Ce qui n'est pas retrouvé, et ce qui est réfuté	35
9.1	Une cible historique abandonnée : le corps exponentiel imposé	35
9.2	Les queues de Pareto : indices visuels et tests incomplets	35
9.3	Renouvellement du sommet, survie et mémoire	36
9.4	Le canal de liquidité est muet	38
10	L'absence de données comparables, comme résultat	38
V	Second volet : reproduit-on un effet rebond ?	39
11	Le problème de définition, posé avant de mesurer	39
12	La première expérience, et pourquoi elle ne compte pas	39
13	Le verdict de M4.3Live, qui dépend de trois choses	39
13.1	La covariance d'échelle, et pourquoi elle explique le dernier cas	42
13.2	Le pivot : la dotation de naissance	43
14	Le verdict, formulé honnêtement	44
VI	Les résultats complets de la dernière campagne (M4.4)	45
15	Ce que M4.4 demande, et sur quoi	45
16	Résultat 1 — la lignée est reproduite avant d'être prolongée	45
16.1	Ce qui change et ce que mesure l'élasticité	46
16.2	Une réponse positive mais non proportionnelle	46
17	Résultat 2 — des hausses de quantiles inégalement réparties	47
17.1	Âge des survivantes et composition des petits quantiles	49
17.2	Producteurs ou rentiers	49
18	Résultat 3 — une tension de la lignée se dénoue	50
19	Résultat 4 — la fragilité attribuée au rebond n'est pas la sienne	51
19.1	Un écart inter-lignées, partiellement expliqué	53
20	Résultat 5 — où les queues apparaissent, et ce que les tests laissent ouvert	54
20.1	Trois échelles d'incertitude qu'il ne faut pas confondre	55
21	Résultat 6 — le taux d'intérêt comme partage, et une découverte	56
21.1	Une hypothèse de convexité et la correction de son diagnostic	57
21.2	Définition et mesure du taux de charge	57
21.3	Une identité de pondération, et son interprétation	58
21.4	Propagation, niveaux et faible variation du Gini	59
22	Résultat 7 — ce qui contrôle les exposants	60
22.1	Une relation héritée qui ne survit pas	62
23	Résultat 8 — plusieurs pertes ne sont pas plusieurs causes suffisantes	62
24	Résultat annexe — la mémoire du carnet de crédit	63

VII Ce que rien de tout cela n'établit	64
25 Les limites structurelles	64
26 Les six choses que la dernière campagne n'établit pas	64
27 Les travaux identifiés et non réalisés	65
28 Questions ouvertes et expériences discriminantes	65
29 Où en est la question dorsale	66
30 Références	68
A Glossaire dans l'ordre d'introduction des notions	71
B Vérifier le régime étudié et les calculs de réponse	74
C Ajustements de distributions : définitions et limites	75
C.1 Masse, densité par classe et fonction de survie	75
C.2 Durées : exponentielle discrète et choix de fenêtre	75
C.3 Le test de Vuong et ce qu'il compare réellement	75
D Compatibilité numérique et granularité temporelle	76
D.1 Compatibilité des moteurs et changements de règles	76
D.2 Pourquoi le regroupement temporel n'est pas une symétrie	76
E Le dictionnaire de correspondance modèle $\leftrightarrow$ données	77
F Provenance des figures	78
G Les campagnes, et ce qu'elles ont coûté	79
H Configurations, figures et données de reprise	80
H.1 Configurations de lecture	80
H.2 Chaque figure incluse et ses données	80
H.3 Répertoire des configurations M4.4	83
H.4 Reproduire et interpréter les incertitudes	84
I Où trouver quoi	84

Avertissement de lecture

Ce que cette note est. Un proto-rapport de stage autonome : elle décrit le modèle, sa raison d'être, sa généalogie, et les résultats documentés, y compris ceux hérités des versions antérieures. Elle ne suppose la lecture d'aucun autre document. Elle retrace le raisonnement, les hypothèses, les impasses et les résultats négatifs. Le document frère `recherche/note_resultats/` est un proto-article scientifique consacré aux conclusions du travail ; il ne remplace pas ce récit.

Ce qu'elle couvre. Le récit va des premiers modèles aux campagnes M4.3Live-v2 et M4.4. Les résultats positifs, négatifs et les changements d'hypothèses y restent datés ; les vérifications de rédaction complètent les campagnes sans réécrire leur histoire.

Le marquage des énoncés. Le stage s'impose une règle de confiance explicite. Les distinctions suivantes guident la lecture ; les marqueurs signalent les passages où le statut de preuve doit être particulièrement explicite :

- **[Fait observé]** — mesuré dans les données ou lu dans le code, protocole documenté ;
- **[Inférence]** — déduit de faits observés, sans démonstration causale complète ;
- **[Hypothèse]** — proposition falsifiable qui motive une expérience ;
- **[Résultat négatif]** — effet cherché et non trouvé, ou lecture antérieure invalidée ;
- **[Incertitude]** — zone d'ombre assumée.

Les interrogations, incomplétudes et anomalies documentaires ne sont pas effacées : elles sont en notes de bas de page, au point du texte qu'elles concernent.

Les nombres et les figures. Les 268 macros numériques de M4.4 sont copiées du rapport de campagne, qui les engendre depuis les fichiers d'analyse. Cette garantie ne couvre pas les valeurs littérales encore présentes dans le texte et les tableaux. Un test de la suite confronte les valeurs annotées sur une figure à la macro correspondante¹. Les figures historiques viennent des campagnes ou de Simulation Lab. Les compléments de rédaction sont reconstruits depuis les données conservées, avec leurs points sources et leurs incertitudes. Leur provenance — run source, script générateur, empreinte du fichier — est en annexe F.

Parcours de lecture. Pour comprendre le résultat directeur, lire les parties I et II, puis le volet rebond et la campagne M4.4. La partie III retrace les bifurcations et les impasses : elle peut être différée si l'on cherche seulement le modèle final. La partie IV est un registre de confrontations et résultats historiques, dont les résultats négatifs sont regroupés. La dernière partie distingue limites et expériences encore souhaitées. Les annexes servent à retrouver les configurations, les points représentés et les sources.

Deux temporalités. Les campagnes historiques gardent leur date et leur protocole ; les calculs complémentaires effectués pendant la rédaction sont datés et sourcés séparément. Le rapport n'exclut pas un résultat nouveau au seul motif qu'il est postérieur au stage. Les supports de questions ont servi à élaborer le texte ; leur lecture n'est pas nécessaire pour le comprendre.

Comment lire une figure. Une trajectoire brute montre une réalisation ; une moyenne exige de préciser l'unité de réplification et l'incertitude. Les nouveaux graphiques montrent les graines ou leurs IC95, sans relier arbitrairement des catégories. Les courbes analytiques et les trajectoires temporelles sont explicitement distinguées des ajustements statistiques. Une droite log-log visible motive un test ; elle ne remplace pas une validation de loi.

1. Ce test a immédiatement trouvé une dérive réelle : deux documents de suivi portaient 93,4 % là où la valeur engendrée dit 97,9 %. La correction est datée dans le journal du programme.

Première partie

La question, et pourquoi ce modèle

1 L'effet rebond, et l'hypothèse qu'il soit endogène

1.1 La commande

L'objectif confié au début du stage est de *chercher une explication générale de l'effet rebond*, en adoptant un point de vue physique sur le métabolisme des sociétés industrielles : flux d'énergie et de matière, accumulation, dissipation, réseaux de distribution, organisation collective.

L'effet rebond désigne le fait qu'une amélioration de l'efficacité énergétique ne se traduise pas par une baisse proportionnelle de la consommation. Les explications usuelles sont comportementales ou microéconomiques : le service devient moins cher, on en consomme davantage.

[Hypothèse] L'hypothèse directrice de ce travail est différente : et si le rebond était un phénomène *endogène à l'organisation* de la société, c'est-à-dire une propriété de la manière dont les agents économiques sont couplés entre eux, plutôt qu'une somme de décisions individuelles ?

Cette hypothèse a une origine datable. La lecture de Hendrick, Rinaldo et Manoli, *A stochastic theory of urban metabolism* (2025), montre des distributions urbaines à *scaling* de taille finie qui s'effondrent, après remise à l'échelle, sur des courbes communes. Leurs auteurs signalent que cette universalité ressemble à ce que produisent les processus auto-critiques, tout en précisant qu'ils n'en étudient pas la dynamique. Le passage de là à « une société économique pourrait être auto-critique, et le rebond en serait une signature » est une hypothèse formulée à partir de cette lecture, pas un résultat de l'article².

1.2 Pourquoi une lecture énergétique est légitime

Le modèle compte tout en joules. Cela demande une justification, car il manipule aussi des prêts, des créances et des intérêts.

[Hypothèse] Postulat monnaie-exergie. Un transfert monétaire est lu comme le transfert d'un droit socialement reconnu à mobiliser de l'exergie. C'est ce postulat — et lui seul — qui autorise à représenter dans un même modèle-jouet les flux physiques et les positions financières.

Il faut être précis sur son statut. Ce postulat s'inscrit dans la continuité de l'approche macrothermodynamique de Herbert, Giraud, Louis-Napoléon et Goupil, qui fonde une macrodynamique de monde fini sur le couplage de sphères physique et économique *distinctes* ; leur travail soutient la dépendance matérielle, pas une identité monnaie-exergie. La forte coévolution du PIB mondial et de la consommation d'énergie entre 1965 et 2015 l'illustre, mais cette source mesure l'énergie et non l'exergie, et documente aussi un découplage relatif³.

1.3 La seconde voie : les distributions

Une deuxième entrée, économique et distributionnelle, vient de Drăgulescu et Yakovenko puis de la synthèse de Yakovenko et Rosser. Ils décrivent, sur les revenus, un corps exponentiel dit « thermique » couvrant la grande majorité de la population, et une queue de Pareto dite « superthermique », plus dynamique et hors équilibre.

2. Le stage ne revendique pas non plus l'idée générale d'appliquer l'auto-organisation critique à l'économie : Bak, Chen, Scheinkman et Woodford proposent dès 1992 un modèle-jouet d'économie de production auto-critique où de petites perturbations sectorielles engendrent de grandes fluctuations agrégées. L'apport visé ici est le prolongement vers le métabolisme industriel et vers le rebond.

3. **[Incertitude]** Le joule est, dans le moteur, une unité comptable abstraite. La dynamique peut tourner sans que le postulat soit vrai ; c'est sa *lecture* comme métabolisme industriel qui en dépend entièrement. C'est la limite la plus structurante de tout le travail, et elle n'est pas levée.

Cette coexistence de deux régimes suggère qu’une même organisation économique pourrait faire émerger plusieurs régimes macroscopiques à partir d’interactions purement locales. C’est cette idée qui fixe le programme : **ne coder que des interactions locales, et regarder ce que la macro-statistique fait toute seule**. La suite des lectures a déplacé l’objectif : l’auteur ne retient plus le corps exponentiel comme cible universelle obligatoire. La diversité des revenus, des unités statistiques et des modèles de distribution demande une comparaison ouverte, pas un ajustement forcé à un gabarit.

1.4 La question dorsale de cette note

Tout ce qui suit répond à une question en deux volets.

Si l’on modélise la société comme un système d’agents collaboratifs, quels phénomènes réels retrouve-t-on dans les comportements du système — et qui viennent donc soutenir l’interprétabilité du modèle ? Et parvient-on à reproduire un phénomène qui puisse s’identifier à l’effet rebond ?

Le premier volet est traité en partie [IV](#), sous forme de registre : chaque phénomène candidat reçoit un statut, y compris « absent » et « non testable ». Le second est traité en partie [V](#). La partie [VI](#) donne les résultats complets de la dernière campagne.

1.5 Le cahier des charges, resté stable

Six exigences, tenues du premier moteur au dernier :

1. ne coder que des interactions **locales** ;
2. observer les macro-statistiques **émergentes**, sans les imposer ;
3. vérifier les **classes de distribution** du capital, du revenu et de la valeur nette ;
4. mesurer la propagation par le **rapport de branchement** ;
5. rendre les sorties **pilotables** par les paramètres microscopiques ;
6. rendre chaque version **comparable** à la précédente.

La sixième exigence a pris, en cours de route, une importance qui n’était pas prévue : elle est devenue une chaîne de tests de parité bit à bit reliant les sept moteurs successifs, et c’est ce qui permet aujourd’hui d’hériter des résultats anciens sans les rejouer (§4).

Deuxième partie

Le modèle : ce qu'il fait, exactement

2 L'entité, le joule, et ce qui circule

2.1 Construire l'intuition avec quatre entités

Imaginons quatre entités capables d'extraire une ressource de leur environnement. Chacune dispose d'un stock mobilisable K_i : plus elle est grande, plus elle extrait, mais chaque unité supplémentaire de stock rapporte moins que la précédente. La fonction $f_i(K) = A_i K^{\gamma_i}$ décrit cette *technologie d'extraction*. L'apport rejoint le stock, dont une fraction se dégrade à chaque pas. De nouvelles entités apparaissent avec la même dotation K° et, dans le régime de référence, le même exposant de production $\gamma^\circ = 1/2$.

Une entité bien dotée peut prêter du stock à une autre, où ce stock produit davantage à la marge. Ce transfert réel crée simultanément une créance chez la prêteuse et une dette chez l'emprunteuse. Le *principal* q est le montant nominal inscrit ; le *service des intérêts* rq est le paiement exigé à chaque pas. Les intérêts déplacent la ressource entre entités, sans en créer. Le principal n'est pas remboursé progressivement dans ce modèle : c'est une hypothèse institutionnelle forte.

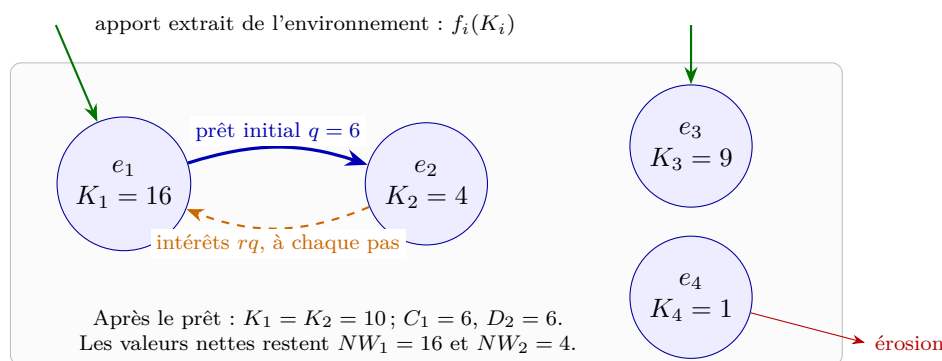


FIGURE 1 – **Stock réel et engagement comptable ne sont pas la même chose.** Exemple fictif, inspiré du schéma pédagogique de la présentation du stage. Les valeurs initiales sont choisies pour expliquer le mécanisme, non extraites d'une simulation. Les entités 3 et 4 montrent que toutes n'ont pas à participer au même échange. Les apports et l'érosion ne sont dessinés que sur quelques entités pour alléger le schéma ; les règles s'appliquent à toutes. Le réservoir extérieur n'est pas simulé.

Le prêt conserve ainsi la valeur nette instantanée de chaque partenaire, mais change sa capacité productive et ses engagements futurs. Une entité peut ensuite ne plus pouvoir honorer son service, ou devoir plus qu'elle ne possède. Sa disparition efface les créances détenues sur elle : ses prêteuses peuvent à leur tour devenir insolvables. Le couplage entre stocks réels, engagements persistants et pertes propagées est le mécanisme étudié.

2.2 Une seule sorte d'agent

[Fait observé] Le moteur ne connaît qu'un type d'objet : l'**entité**. Il n'y a ni firme, ni ménage, ni banque, ni travailleur déclaré. Toutes les entités suivent exactement les mêmes règles. Toute différenciation observée est *émergente*⁴.

4. Ce point est historiquement important : les premiers moteurs comportaient un mécanisme bancaire spécial, retiré délibérément. Le motif était double — éviter que le modèle repose sur des entités immortelles et réduire une complexité qui aurait rendu l'étude analytique beaucoup plus difficile — et, une fois toutes les entités sous règles

Chaque entité i possède un capital réel productif $K_i \geq 0$, compté en joules. Un contrat de prêt lie une prêteuse ℓ à une emprunteuse b par un principal nominal q et un taux par pas r . On en déduit les créances C_i , les dettes D_i , et la valeur nette

$$NW_i = K_i + C_i - D_i.$$

Une précision de vocabulaire qui compte. Le symbole K , appelé historiquement « capital », désigne d’abord la **taille intrinsèque productive** de l’entité. Il ne correspond pas au capital comptable ni au patrimoine. Pour une comparaison avec un patrimoine net, c’est NW qui est l’analogie la plus proche — et encore n’est-ce qu’un proxy, le moteur ne valorisant ni prix de marché, ni actifs hétérogènes, ni passifs autres que les prêts internes. Le dictionnaire complet des correspondances est en annexe E ; il est à lire avant toute comparaison externe.

L’asymétrie constitutive. Le capital est réel, productif et dépréciable ; le principal est **nominal, perpétuel et non amorti**. Le réseau de dettes peut donc rester lourd alors que les actifs réels se déprécient ou s’effondrent. C’est un choix, et il porte une hypothèse d’information : la créance reste connue de la prêteuse à sa valeur comptable tandis que le capital placé chez l’emprunteuse s’érode, si bien que la prêteuse accumule une fragilité qu’elle ne perçoit pas⁵.

2.3 Stocks, flux et correspondance physique—économie

Le parallèle entre physique et économie est le centre de la démarche, non une analogie ajoutée après calcul. Il faut néanmoins distinguer une correspondance de dimensions, une hypothèse de représentation et une validation empirique. Le modèle est une étude fondamentale d’interactions : l’entité reste générique, et peut éclairer un système concret si les mécanismes pertinents y sont effectivement présents, sans devenir implicitement une personne puis une firme.

Objet	Dimension et opération	Lecture économique proposée
K_i	Stock, en joules du modèle	Taille productive mobilisable
$A_i K_i^{\gamma_i}$	Production ajoutée pendant un pas, en joules	Flux productif, pas un salaire
$A_i K_i^{\gamma_i} / \Delta t$	Puissance moyenne sur un pas	Capacité de production par unité de temps
q	Principal nominal, même unité de compte que K	Créance et dette, non amorties
$r q$	Transfert pendant un pas	Service d’intérêt, pas création de ressource
NW_i	Stock comptable $K_i + C_i - D_i$	Position de bilan, distincte du stock physique

Un watt vaut un joule par seconde. Les sorties du moteur sont en joules *par pas* ; les appeler des watts nécessiterait de fixer Δt en secondes, ce qui n’a pas été calibré.⁶

L’hypothèse interprétative est que certains transferts monétaires représentent des transferts de droits à mobiliser de l’exergie. Le stock réel et le réseau nominal sont donc couplés, mais ne sont pas identiques : un prêt déplace K et inscrit simultanément une créance et une dette. La production représente un apport au stock modélisé ; le réservoir extérieur qui le permet n’est

communes, la réapparition ou non de rôles durables devenait une véritable expérience d’émergence.

5. **[Incertitude]** Ce mécanisme est scientifiquement assumé pour les premiers moteurs, où il était central. Sa conservation dans les lignées récentes est de nouveau discutable : elle n’a pas été réexaminée.

6. Dans l’écriture $K \leftarrow K + A K^\gamma$, A a pour dimension $J^{1-\gamma}$ pour la production d’un pas. Le coefficient d’une équation différentielle correspondante aurait la dimension $J^{1-\gamma}/s$. Les comparer sans préciser le pas ferait disparaître une dimension physique. Le taux r est une fraction due par pas ; $r/\Delta t$ a la dimension inverse d’un temps.

pas décrit. Le bilan interne est fermé comptablement, pas thermodynamiquement sur l'ensemble économie–environnement. En outre, l'observable dite « revenu total » est $\text{prod} + \text{int_in}$: elle additionne production et transferts reçus et ne doit pas être assimilée sans correction à une production nette agrégée.

2.4 Échelles : quels paramètres sont réellement indépendants ?

En régime homogène, sans bruit ni crédit, l'ordre production puis dépréciation donne

$$K_{t+1} = (K_t + AK_t^\gamma)(1 - \delta), \quad K_{\text{aut}} = \left[\frac{A(1 - \delta)}{\delta} \right]^{1/(1-\gamma)}$$

pour $A > 0$, $0 < \delta < 1$ et $0 < \gamma < 1$. Ce point fixe déterministe n'est pas une moyenne du système bruité. Poser $x_i = K_i/K_{\text{aut}}$ transforme la production en

$$x_i \leftarrow x_i + \frac{\delta}{1 - \delta} x_i^\gamma.$$

À institution fixée, l'échelle commune de A et K° peut ainsi être remplacée par le rapport $\kappa^\circ = K^\circ/K_{\text{aut}}$. Pour un toy-model, éviter de compter deux fois la même liberté d'échelle est essentiel.⁷

Le rééchelonnement $K, q, K^\circ \mapsto c(K, q, K^\circ)$ et $A \mapsto c^{1-\gamma}A$ conserve les équations homogènes et les taux marginaux. Les seuils numériques absolus et les arrondis du moteur limitent l'exactitude logicielle ; le recalage du pas de temps n'est pas une symétrie exacte du marché discret. Une hausse de A à K° fixe change donc κ° , tandis que sa compensation $K^\circ \mapsto K^\circ m^{1/(1-\gamma)}$ le préserve. Les deux sont des expériences distinctes : la compensation est un contrôle, pas une correction physique imposée.

La tension $T = K_{\text{aut}}/K_{\text{eq}}$, avec $K_{\text{eq}} = (Y/(N_{\text{prod}}A))^{1/\gamma}$, compare l'échelle individuelle sans crédit à l'échelle productive observée. Elle est utile notamment à δ fixé ; elle n'est ni une variable d'état universelle, ni un autre nom de toute la chaîne crédit–mortalité–population.

2.5 La chronologie d'un pas

Les états K_i, C_i, D_i, NW_i et les flux sont individuels ; $\lambda, \delta, \sigma, \rho$ sont communs. La technologie (A_i, γ_i) peut être individuelle dans les moteurs Live. Les notations sont regroupées en annexe A.

L'ordre fait partie du modèle : le modifier changerait la date de paiement des nouveaux prêts, l'ensemble des entités admissibles au marché, et la construction des cascades.

1. **Interventions (moteurs Live et M4.4).** Les modifications programmées sont appliquées avant les naissances.
2. **Naissances.** $B_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$; chaque entrante reçoit une dotation K° .
3. **Choc multiplicatif.** $K_i \leftarrow K_i e^{\eta_i}$, avec $\eta_i \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$ — de moyenne multiplicative unitaire, donc sans dérive imposée. Le paramètre σ est commun, mais les chocs sont individuels et indépendants, renouvelés à chaque pas.
4. **Production.** $K_i \leftarrow K_i + AK_i^\gamma$, avec $0 < \gamma < 1$: la production est **concave** en la taille. C'est la source de production réelle ; les dotations constituent un autre apport extérieur.
5. **Intérêts.** Chaque emprunteuse paie $\sum r q$ depuis son capital ; si elle ne peut pas, elle paie au prorata et entre en défaut de service.
6. **Dépréciation.** $K_i \leftarrow (1 - \delta)K_i$. Les principaux, eux, ne se déprécient pas.

7. Une possibilité équivalente est de choisir K° comme unité et de retenir $a = A(K^\circ)^{\gamma-1}$. Il s'agit ici d'éliminer une liberté d'unité de capital, pas de démontrer que les autres paramètres sont redondants : $\gamma, \delta, \sigma, \lambda$ et l'institution restent pertinents. Une invariance de certaines statistiques vis-à-vis de λ n'est pas une équivalence trajectorielle de populations de tailles différentes.

7. **Marché.** Dans M4B, un tour par entité vivante ; parmi k entités tirées, la plus riche prête à la plus pauvre. Dans M4.4, les rencontres se font par paires, sur $\lfloor \eta(n, \rho, \beta, n_{\text{ref}}) \rfloor$ tours. Ici n est l'effectif du bassin admissible et $\eta = \rho n_{\text{ref}} (n/n_{\text{ref}})^\beta$; $\rho = \beta = n_{\text{ref}} = 1$ par défaut, soit n tours. Le sens libre du prêt (`loan_direction="free"`, par défaut) est déterminé par l'optimum productif de la paire. En technologie homogène, il retrouve le sens riche vers pauvre ; avec des technologies différentes, ce sens n'est plus garanti.
8. **Faillites.** Entrée en faillite si défaut de service ou $NW_i < 0$. Les créances *sur* la faillie sont détruites, ses propres créances sont annulées, son capital résiduel est détruit. Les nouvelles insolvabilités ainsi produites forment la génération suivante, et l'on itère jusqu'au point fixe — **dans le même pas**.
9. **Mesures.** Séries, états individuels, réseau et avalanches sont enregistrés sans consommer de tirage aléatoire : les trajectoires avec et sans enregistrement sont identiques.

2.6 Le crédit comme institution de coopération

C'est le cœur du modèle, et le point où le mot « collaboratif » de la question dorsale prend un sens précis.

Pour deux entités ayant la même technologie concave, le rendement marginal $f'(K) = A\gamma K^{\gamma-1}$ est plus grand chez la moins dotée. Un transfert vers elle augmente donc la production *jointe* tant qu'il ne dépasse pas l'égalisation des rendements marginaux. Ce résultat ne vaut pas pour n'importe quel montant ni pour n'importe quelle paire hétérogène. C'est l'unique motif du crédit dans ce modèle : il n'y a ni anticipation, ni préférence temporelle, ni prix.

La figure 2 illustre le rôle de la technologie et le gain du prêt. À γ fixé, A multiplie l'extraction par pas ; ce n'est pas à lui seul une puissance en watts. L'exposant γ mesure les rendements d'échelle individuels. Entre zéro et un, il rend la fonction concave et permet un gain de réallocation : l'appeler directement « propension à collaborer » serait excessif. À $\gamma = 1$ et technologie identique, ce gain disparaît ; sa variation avec γ demande de fixer les unités et les états comparés.

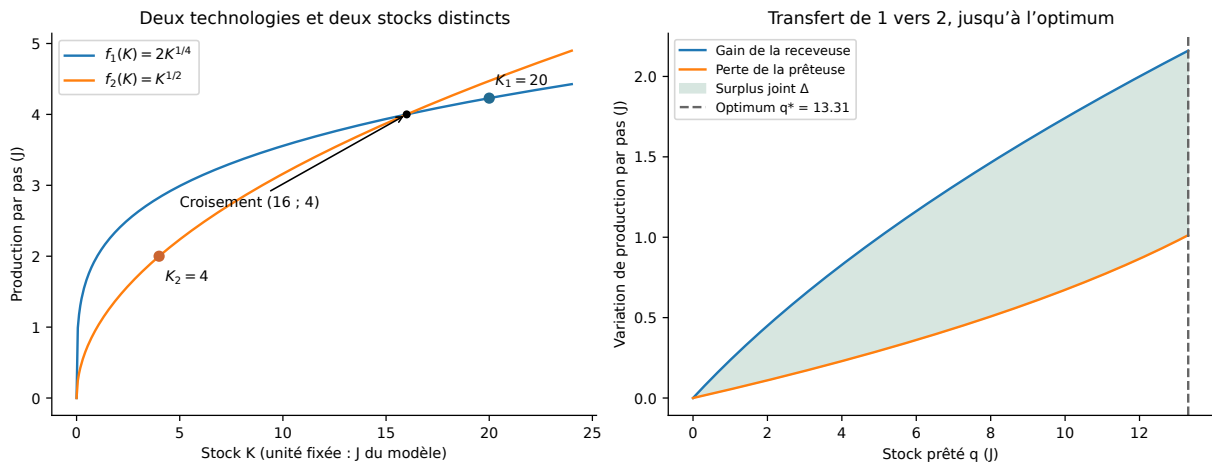


FIGURE 2 – **Technologie et gain de coopération.** À gauche, les technologies $f_1(K) = 2K^{1/4}$ et $f_2(K) = K^{1/2}$ se croisent à $K = 16$, pour une production de 4 par pas ; les stocks initiaux sont distincts, $(K_1, K_2) = (20, 4)$. Les coefficients sont exprimés dans une même unité de stock fixée. À droite, un prêt de 1 vers 2 augmente la production jointe jusqu'à l'égalisation des rendements marginaux. La zone entre gain et perte mesure le surplus joint ; le croisement des productions à gauche n'est pas cette égalisation. Ces courbes sont analytiques, à états fixés, sans intervalle statistique.

Il y a donc un surplus coopératif à partager, et le taux d'intérêt est le mécanisme de partage. Pour un contrat de principal q , deux quantités sont définies par l'état du contrat : L , la

perte de puissance extractrice de la donneuse, et Δ , le surplus coopératif de la paire. Le service vaut

$$r q = L + p \Delta.$$

La règle imposée **bargain** explore $p \in [0, 1]$; le partage implicite d’une autre règle peut sortir de cet intervalle. À $p = 0$, le service compense la perte productive calculée à la création du contrat ; à $p = 1$, la prêteuse reçoit également tout le surplus. Ce bilan instantané ne garantit pas le bilan du prêt sur sa durée de vie. **Cette lecture du taux comme paramètre de partage est une contribution de la dernière campagne** : les lignées antérieures employaient une formule — la moyenne géométrique des rendements marginaux — sans savoir quel partage elle réalisait. La section 21 montre ce qu’elle réalise, et c’est le résultat le plus inattendu du programme.

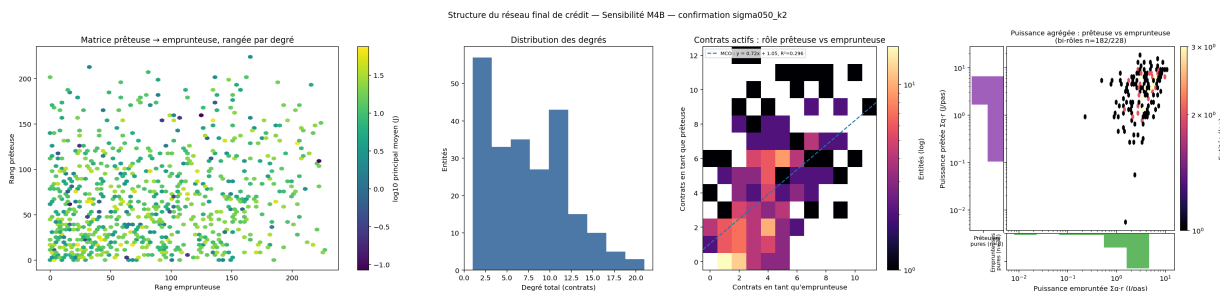


FIGURE 3 – **Le réseau de crédit, à la fin d’un run.** Matrice prêteuse–emprunteuse, distribution des degrés, et rôles croisés. Aucun type n’a été déclaré, et pourtant une structure apparaît : les degrés sont dispersés d’un à vingt contrats, et surtout **182 entités sur 228 sont simultanément prêteuses et emprunteuses**. Il n’y a pas de « banques » d’un côté et d’« emprunteuses » de l’autre : il y a un tissu. (*Spécimen Simulation Lab, M4B à $\sigma = 0,5$, $k = 2$, graine 14 — distinct du point de référence de campagne.*)

2.7 La faillite : la règle qui rend la propagation possible

[Fait observé] C’est la simplification la plus décisive de tout le travail. Quand une entité fait faillite :

- ses contrats sont **annulés** — ses créancières perdent le principal, sans recouvrement ni amortisseur ;
- son capital résiduel est **détruit** — il ne va nulle part.

[Inférence] Un défaut détruit donc directement des actifs nominaux détenus par d’autres, et peut les rendre insolvables à leur tour. C’est ce qui transforme une mortalité en **contagion**. Les versions antérieures, qui redistribuaient ou amortissaient, produisaient des morts *synchronisées* mais pas de propagation (§3).

2.8 Les invariants, et ce qu’ils garantissent

[Fait observé] Les règles imposent algébriquement les identités suivantes ; les contrôles numériques tiennent compte des arrondis des flottants : $K_i \geq 0$; $\sum_i C_i = \sum_i D_i$; la somme des valeurs nettes des survivantes égale leur capital total ; et le bilan réel

$$\Delta K_{\text{tot}} = \text{injections} + \text{choc réalisé} + \text{production} - \text{dépréciation} - \text{destruction par faillite}.$$

[Inférence] Il n’y a donc **ni création ni fuite de joules** hors de ces canaux nommés. Les prêts et les intérêts sont des transferts internes purs. Une campagne complète de 594 simulations a tourné sans une seule erreur comptable.

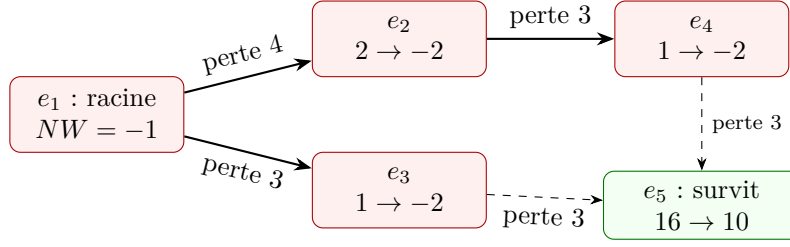


FIGURE 4 – **Un arbre orienté de propagation, pas le sens du prêt.** Exemple comptablement réalisable avec cinq entités. Avant résolution, leurs stocks valent $(6, 1, 1, 1, 10)$; les prêts sont $e_2 \rightarrow e_1 : 4$, $e_3 \rightarrow e_1 : 3$, $e_4 \rightarrow e_2 : 3$, $e_5 \rightarrow e_3 : 3$ et $e_5 \rightarrow e_4 : 3$. Les flèches du dessin vont au contraire de l'emprunteuse défailante vers la créancière affectée. La composante des quatre mortes a une racine et deux générations de propagation : $S = 4$, $b_1 = b_2 = 3/4$. Les pertes subies par e_5 , survivante, ne la font pas entrer dans l'avalanche des mortes. Le modèle général autorise plusieurs parents, contrairement à cet exemple arborescent.

2.9 Ce que le modèle n'a pas

Il faut l'énoncer aussi clairement que ce qu'il a, car c'est la moitié de la réponse à la question d'interprétabilité.

[Fait observé] Le moteur n'a **ni prix, ni travail, ni consommation finale, ni ménages distincts des firmes, ni filiation, ni héritage, ni transmission**. Il ne sépare pas l'outil, l'énergie incorporée, la maintenance, le service utile et le surplus. Les prêts sont perpétuels, nominaux et sans recouvrement. Le marché M4B sélectionne la plus riche et la plus pauvre d'un échantillon de taille k ; les configurations récentes retiennent des paires et optimisent leur production jointe. Ce sont des règles de rencontre spécifiques.

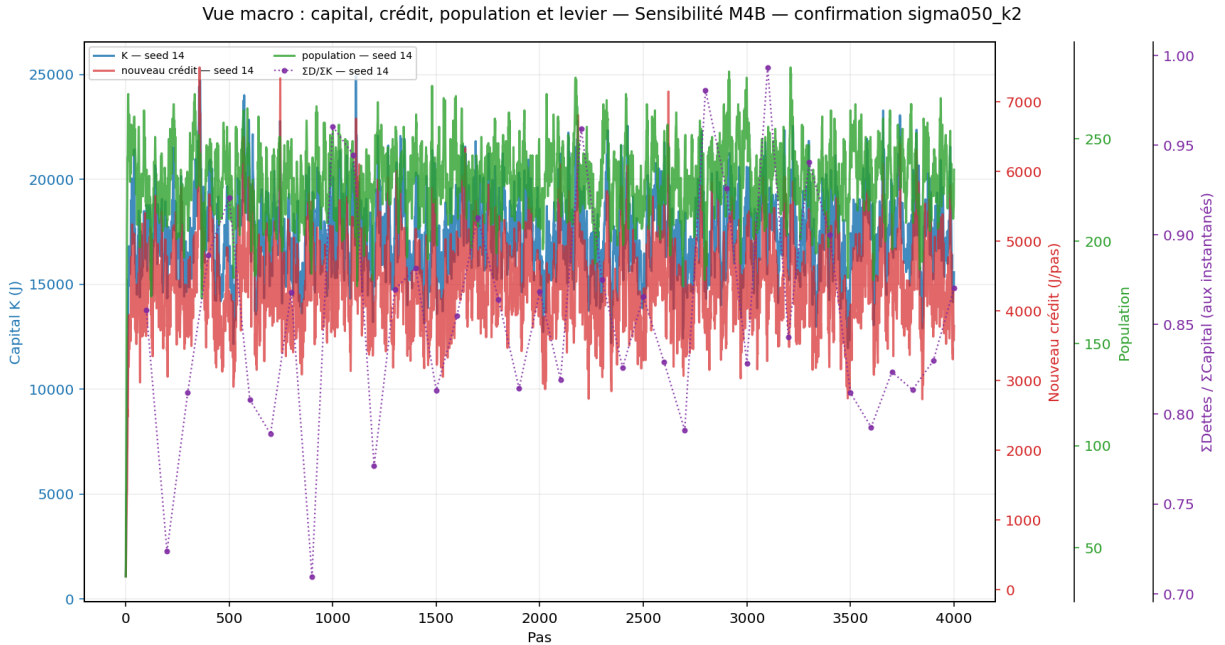


FIGURE 5 – **Le système est borné, et il le reste.** Capital total, crédit nouveau, population et levier $\sum D / \sum K$ sur 4000 pas. Sur cette réalisation, aucune dérive durable, extinction ou croissance illimitée n'est visible. Ce diagnostic visuel ne démontre pas une stationnarité stricte ; le contrôle quantitatif est donné en annexe B. C'est le préalable à toute comparaison distributionnelle — et le premier moteur du stage, lui, divergeait pour une partie de son espace de paramètres.

Le glossaire est regroupé en annexe [A](#), dans l'ordre d'introduction des notions du modèle et des méthodes.

Troisième partie

Comment on est arrivé là

3 Une démarche en accordéon

Le programme n’a pas déroulé un plan linéaire. Il a alterné des phases d’élargissement — ajouter des mécanismes pour voir si un phénomène apparaît — et des phases d’élagage — retirer tout ce dont on peut se passer, pour savoir ce qui produit vraiment l’effet. Les résultats négatifs de cette section ne sont pas des accidents de parcours : ce sont eux qui ont fixé la forme du modèle final.

3.1 Le résultat négatif fondateur : les classes étaient des cohortes

La première génération de moteurs était riche en postes comptables et en règles de marché. Elle produisait une population apparemment divisée entre « travailleurs » et « banques », ainsi qu’une queue lourde de tailles et de revenus. C’était l’observation la plus enthousiasmante des premiers mois.

[**Résultat négatif**] L’analyse distributionnelle l’a invalidée. Sur 805 simulations du même moteur, dont 163 retenues comme stationnaires, le faisceau est décisif : corrélation entre âge et logarithme de la taille de **0,88 à 0,95**⁸, distribution des âges bimodale avec un trou intermédiaire, association des deux composantes ajustées aux fondatrices et aux entrantes, et alourdissement de la queue avec l’horizon — l’exposant dérivant de 5,4 à 3,1.

[**Inférence**] La séparation observée était donc portée par deux **cohortes d’âge** — une cohorte fondatrice avantagée et des entrantes à vie courte — et non par deux classes économiques stables⁹.

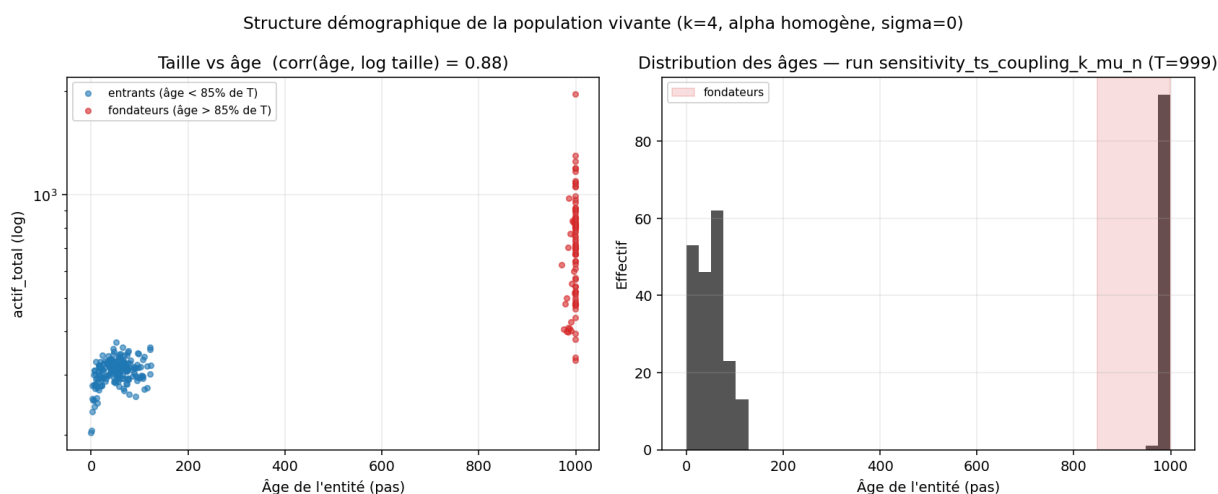


FIGURE 6 – **Le résultat négatif fondateur.** Ce qui ressemblait à deux classes économiques est une structure d’âge. C’est ce constat qui a imposé toute la discipline méthodologique de la suite : pas de mise en commun entre régimes ni entre graines, contrôle explicite des cohortes, test de stationnarité avant toute mesure de forme, et comparaison de lois avec troncature correcte.

8. Source : `recherche/analyse_distributions_taille_revenu/latex/rapport.tex`, lignes 166–212. Le critère de stationnarité était calculé par le harnais lui-même (`run_simulation.py:detect_regime_diagnostics`) : queue bornée et flux de faillites équilibré avec les créations. L’ajustement portait sur un seul instantané stationnaire par run, puis les verdicts étaient agrégés — afin de ne pas fabriquer une multimodalité en mélangeant des temps ou des paramètres.

9. Ce résultat porte sur cette lignée et son protocole d’amorçage ; il ne doit pas être présenté comme une propriété universelle de toute ancienne simulation. Il a été établi par un rapport d’agent fortement étayé par les scripts et les sorties, puis adopté dans la suite du travail.

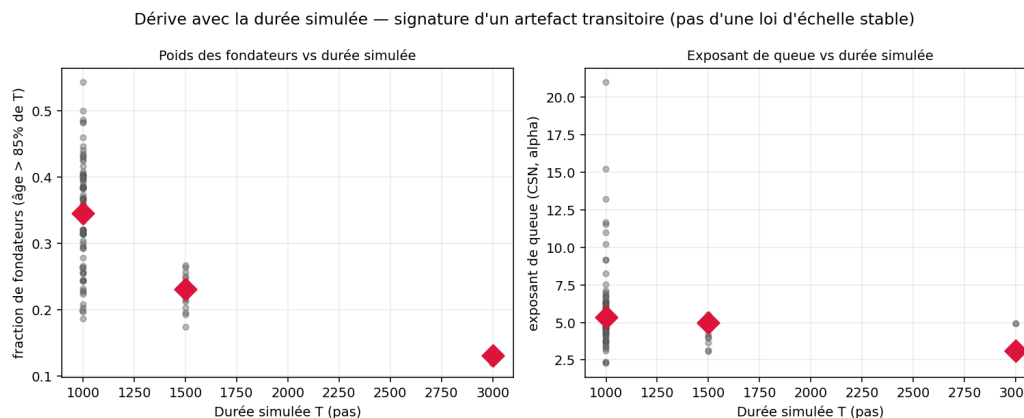


FIGURE 7 — **Et la queue n'était pas stationnaire.** L'exposant ajusté dérive avec l'horizon d'observation. Une régression log-log à bon r^2 ne suffit donc pas à identifier une loi de puissance — leçon qui vaut pour tout le reste de la note.

3.2 M2 et M3 : le crédit devient causal, mais ne propage pas

[**Résultat négatif**] Dans **M2**, la démographie et les distributions étaient essentiellement celles d'un processus de croissance-renouvellement de type Reed. L'ablation complète du crédit ne changeait pas les formes observées : le crédit était *distributionnellement neutre*.

[**Fait observé**] **M3** sépare liquidité et capital productif, et rend le crédit causal sur le niveau démographique : il divise approximativement par deux la population et l'espérance de vie. Mais il ne modifie toujours pas de manière convaincante les familles distributionnelles¹⁰.

[**Résultat négatif**] Surtout, **M3** produit de grands groupes de morts sous chocs sectoriels corrélés — et l'analyse de leur structure montre que ce sont des morts **synchronisées**, pas une propagation : rapport racines/taille égal à 1, profondeur au plus 2. **Synchroniser n'est pas contaminer**, et la distinction n'était visible qu'en construisant explicitement le graphe causal.

3.3 M4 : la percée

[**Fait observé**] La percée consiste à *simplifier davantage* la règle de faillite : annulation des contrats, destruction du capital résiduel, aucun amortisseur pour les créancières. Avec un marché réalisant un tour par entité et par pas, le système produit alors de véritables cascades causales.

10. Cette neutralité était elle-même conditionnelle à la règle de comportement : elle disparaissait sous une règle de revenu alternative, sans pour autant faire apparaître d'auto-organisation critique.

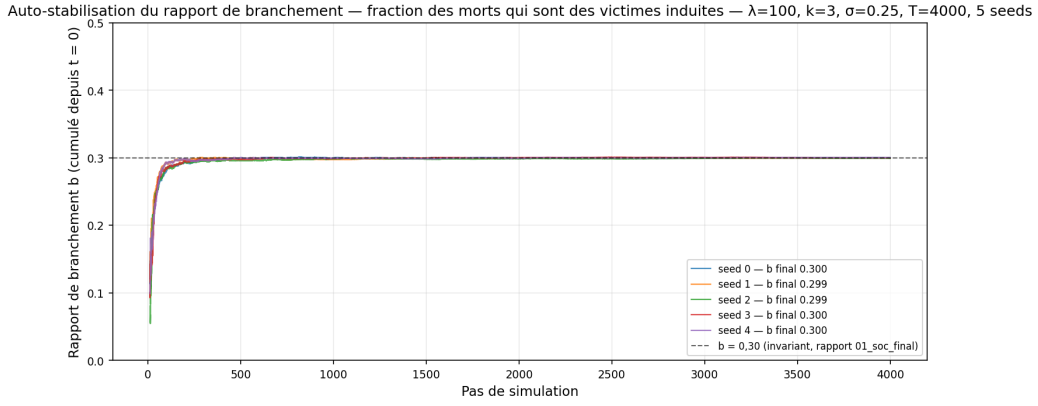


FIGURE 8 – **M4 : le rapport de branchement se stabilise.** Une fois la règle annulation–destruction en place, la fraction moyenne de morts non racines converge vers environ 0,30 et y reste. C’est ce qui a justifié de poursuivre cette branche — sans démontrer pour autant une auto-organisation critique stricte, dont 0,30 est loin de la valeur critique 1 d’un processus de branchement simple.

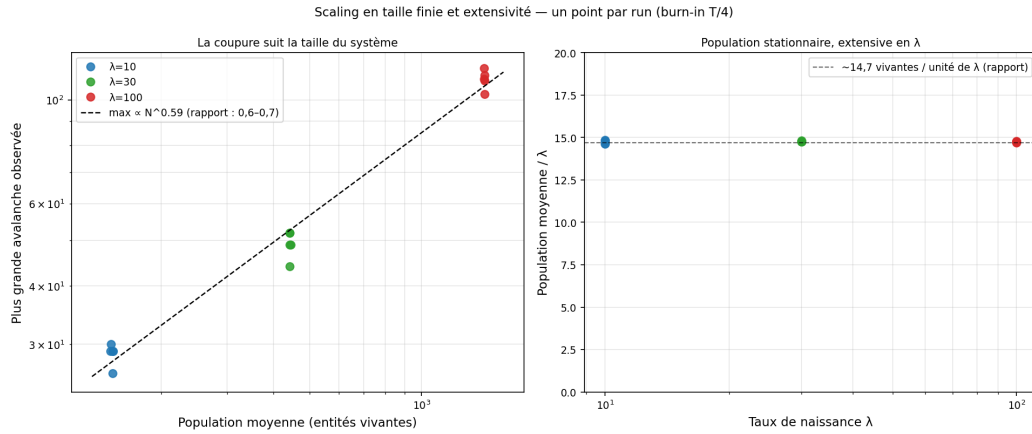


FIGURE 9 – **Et la coupure croît avec la taille du système.** Signature de taille finie : la loi de puissance des avalanches est tronquée, et la troncature recule quand le système grandit. C’est une condition nécessaire d’un candidat auto-critique, pas une preuve.

3.4 M4B : la réduction minimale

[Fait observé] M4B est la réduction validée de cette mécanique : un seul stock réel productif par entité, un réseau de prêts nominaux perpétuels, des chocs multiplicatifs, une production concave, de la dépréciation, et la règle d’annulation-destruction. Rien d’autre.

C’est sur M4B qu’a été menée la **campagne de sensibilité**, le résultat empirique le plus solide du stage : 594 simulations distinctes, environ 22 heures CPU, 8,6 Go de données, sans erreur comptable, sans censure, et avec une phase de confirmation indépendante. Ses résultats forment la partie IV.

3.5 De M4.2 à M4.4 : rendre le modèle pilotable, puis le perturber

[Fait observé] **M4.2** généralise la production en AK^γ et découvre que l’effet naïvement attribué à la concavité γ est en réalité dominé par un **déplacement d’échelle** du capital. La dynamique possède une covariance exacte sous remise à l’échelle, et c’est le rapport K°/K_{aut}^* qui devient la combinaison structurelle à contrôler.

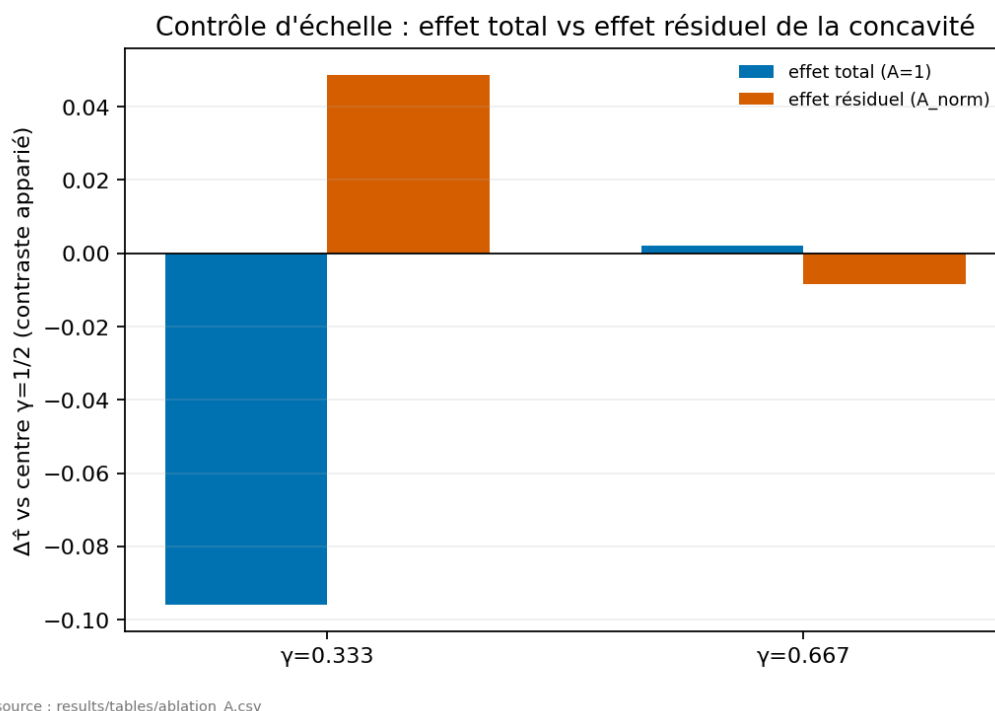


FIGURE 10 – **M4.2 : ce n’était pas la concavité.** L’ablation d’échelle montre que l’effet attribué à γ est porté par le déplacement de l’échelle de capital. C’est la première fois que le programme distingue un effet de mécanisme d’un effet d’unités — distinction qui reviendra, décisive, sur le rebond lui-même.

[**Fait observé**] **M4.2B** étudie la distribution des intérêts reçus, et rencontre le mur de la décidabilité (§9.2). **M4.3** trouve, sur une branche à γ compensé, le premier levier qui épaissit simultanément la queue des intérêts et renforce les avalanches. **M4.3Live** rend A et γ propres à chaque entité et modifiables *pendant* le run : c’est lui qui permet enfin la mesure du rebond (partie V). **M4.3Live-v2** libère le sens du prêt et mène les campagnes A/B et de rotation ¹¹. **M4.4Rebond** demande enfin *où* le surcroît de production se dépose dans la distribution.

4 La chaîne de parité : pourquoi les résultats anciens tiennent encore

4.1 Le problème

Sept moteurs successifs, sept campagnes. Si chaque moteur était une réécriture, les résultats de M4B ne diraient rien de M4.4 et il faudrait tout rejouer à chaque version — ce qui est hors d’atteinte en temps de calcul.

4.2 Ce qui a été fait

[**Fait observé**] Chaque passage de version est couvert par un test qui fait tourner **les deux moteurs côte à côte**, sur la même graine et les mêmes paramètres, et compare leurs séries pas à pas. **Les sept passages ont été rejoués pour cette note le 25 août 2026 ; tous sont verts.**

11. Sa traçabilité contient 153 runs v2, chiffre soutenu par les tables persistées et par l’index de l’interface locale. Le README de cette lignée annonce 203 runs et son annexe 207 : cette liste reprend en réalité plusieurs campagnes v1 que le journal dit ne pas avoir copiées. Le nombre 203 ne doit pas être repris sans qualification.

passage	ce qui est comparé	tolérance	état, 25 août
M4 → M4B	séries complètes, deux ré- gimes	exacte	vert, 11 s
M4B → M4.2 (à $\gamma = 1/2$, $A = 1$)	discret exact ; flottant en to- lérance relative	10^{-9} ; mesuré à $5,7 \cdot 10^{-13}$ ¹²	vert, 84 s
M4.2 → M4.2B (règle géo- métrique)	séries complètes, deux ré- gimes	10^{-9} ; mesuré à 0	vert, 181 s
M4.2B → M4.3 (deux ins- titutions)	séries complètes, trois graines	égalité exacte	vert, 445 s ¹³
M4.3 → M4.3Live (ré- gime homogène)	26 colonnes, 500 pas	bit à bit	vert, 59 s
M4.3 → M4.4 (régime ho- mogène)	26 colonnes, 8000 pas	bit à bit	vert, 763 s
M4.3Live-v1 → M4.4 (sens de prêt hérité)	34 colonnes, 300 pas, avec in- tervention	bit à bit	vert, 92 s

4.3 Ce que la parité autorise, et ce qu'elle n'autorise pas

[**Inférence**] Les comparaisons soutiennent la continuité des moteurs dans les restrictions, scénarios et horizons testés. M4.2 reproduit M4B en régime homogène à tolérance numérique ; ce maillon n'est pas bit à bit. Le mode `richest_lends` de M4.4 conserve une référence Live-v1, sans rendre le sens libre équivalent en technologie hétérogène. L'annexe D.1 précise les contrôles conservés. Les exécutions du tableau sont celles consignées le 25 août ; elles n'ont pas été rejouées pendant la présente adaptation rédactionnelle.

[**Incertitude**] Un test de non-régression ne valide ni toutes les configurations, ni l'interprétation empirique. La conservation d'une interface, l'égalité d'une trajectoire et la comparaison de deux règles économiques sont trois questions différentes. Le changement de règle de fixation du taux d'emprunt est un changement substantiel de modèle, distinct du sens du prêt et de l'instrumentation. Le renommage scientifique envisagé par l'auteur reste différé ; les identifiants techniques des archives sont conservés.

[**Inférence**] Cette chaîne n'était pas prévue au départ. Le passage de `random.Random` à `numpy.random.default_rng`, par exemple, n'avait aucune motivation scientifique particulière. C'est ensuite que la conservation exacte de la séquence de tirages est devenue cruciale : elle permet d'attribuer une divergence de trajectoire à la *seule* modification étudiée. Une conservation des statistiques dans la variabilité inter-graines aurait parfois suffi ; la parité exacte est la preuve la plus forte disponible.

5 Simulation Lab : une méthode, pas seulement une interface

[**Fait observé**] Une interface locale (`simulation_lab/`) orchestre les runs, les stocke, les indexe et — surtout — **engendre systématiquement une batterie de figures pour chaque run**, sans qu'on ait à les demander. Plus de 2000 runs y sont enregistrés.

12. Seul maillon qui n'est pas bit à bit, et la raison est documentée : les formes génériques $A\gamma K^{\gamma-1}$ et $(A\gamma/r)^{1/(1-\gamma)}$ peuvent différer d'un dernier bit des formes spécialisées $1/(2\sqrt{K})$ et $(1/2r)^2$ de M4B. Le cahier des charges interdisait d'écrire une branche de compatibilité fabriquant l'égalité binaire. Le discret — naissances, morts, contrats, avalanches — est, lui, identique, et une sonde longue de 1000 pas ne trouve aucune divergence discrète pour un écart flottant accumulé de $3,1 \cdot 10^{-12}$.

13. Ce test a un statut particulier : les fichiers de M4.3 sont des copies octet pour octet de ceux de M4.2B, si bien qu'il ne peut pas détecter d'écart aujourd'hui. Il existe comme garde-fou de *régression* — pour qu'une modification future de M4.3 échoue bruyamment au lieu de dériver en silence.

[**Inférence**] Ce n'est pas un confort. C'est la colonne vertébrale pratique du travail, pour quatre raisons : contrôler ce que produisent les moteurs et les agents ; naviguer entre graines et cellules de campagne ; **repérer des phénomènes non anticipés** ; et reformuler les questions à partir de ce qu'on voit. Une grande partie des figures de cette note en vient directement.

5.1 Prolongement de septembre : figures, instrumentation et transmission

Le travail de rédaction a aussi bénéficié des avancées du laboratoire après les campagnes du stage. Le journal de septembre documente une révision des figures natives, des exports vectoriels et de leurs métadonnées, puis une reprise de simulations historiques dans un périmètre contrôlé. Ce travail n'est pas une nouvelle validation empirique du modèle.

Une limite pratique est devenue explicite : une recette graphique ne peut pas reconstruire des trajectoires individuelles ou des réseaux qui n'ont pas été enregistrés. La disponibilité d'instantanés, de journaux individuels ou de panneaux varie entre lignées. L'autonomie du PDF est assurée par des copies locales ; la reproductibilité scientifique exige également les états, paramètres, graines, plans d'intervention et versions de moteur. Pour les moteurs Live, le plan programmé fait partie de l'entrée du run : les seuls paramètres initiaux et la graine ne décrivent pas le traitement.

Les deux runs M4.3 utilisés ici pour le renouvellement sont identifiés dans les exports du rapport. Les résultats historiques conservent leurs images et sources datées ; une figure régénérée ailleurs dans Simulation Lab n'est pas substituée silencieusement à une preuve déjà citée. L'adaptation présente ne modifie ni moteur ni campagne et ne relance aucune simulation.

5.2 Le mode de travail, dit franchement

[**Fait observé**] Une part importante du code, des balayages, des figures et de la rédaction a été produite avec des agents conversationnels. Ils n'ont jamais décidé du programme scientifique. La chaîne de contrôle est explicite : question posée → proposition d'agent → vérification par le code, les tests, les figures et des branches concurrentes → décision. Un énoncé d'agent ne devient un fait que recoupé par une source adaptée ; son seul statut de rapport ne suffit pas¹⁴. Le gain principal est le **débit expérimental** : pouvoir demander une caractérisation de sensibilité complète sans écrire soi-même tout le harnais et toutes les figures. La contribution personnelle comprend la formulation des questions, les choix de modèle, les garde-fous, la conception des expériences et leur critique. L'auteur retient comme critère un code qu'il aurait pu écrire et comprendre avec suffisamment de temps ; l'assistance augmente le débit, elle ne transfère pas la responsabilité de validation. Simulation Lab rend ce contrôle visuel répétable. La reconstitution historiographique détaillée des déclics personnels est un chantier distinct : le récit n'en invente pas.

14. Ce principe a servi plusieurs fois. Deux implémentations concurrentes du même prompt (M2) ont fonctionné comme répliques adversariales. Et plusieurs erreurs d'agents ont été trouvées par ce contrôle, dont une qui a inversé une conclusion : le critère d'autosimilarité de M4.2B comparait le seuil à seuil/2, donc redescendait dans le corps de la distribution (§9.2).

Quatrième partie

Premier volet : quels phénomènes réels le système retrouve

6 Comment lire cette partie

Cette partie est un **registre**, non une liste de succès. Chaque phénomène candidat reçoit un statut, et les absences comptent autant que les présences : un modèle qui reproduirait tout ne serait pas informatif, et un modèle dont on ne dirait que les réussites ne serait pas honnête.

La source principale est la campagne de sensibilité M4B — 594 simulations, $\delta \in [0,01 ; 0,10]$, $\sigma \in [0 ; 1]$, $K^\circ \in [2 ; 200]$, $k \in \{2, \dots, 10\}$, $\lambda \in [1 ; 100]$ — complétée par les lignées ultérieures, qui en héritent par la chaîne de parité.

TABLE 2: Registre des phénomènes. « Retrouvé » signifie : produit endogènement par des règles locales, pas imposé.

phénomène	statut	réserve principale
Régime stationnaire borné avec renouvellement	retrouvé	aucune sur la plage explorée
Loi de Little (effectif = flux $\times$ durée de vie)	retrouvé, exact	c'est une identité de file d'attente, pas une prédiction
Différenciation créancière / débitrice sans types déclarés	retrouvé	c'est un cycle de vie, pas une structure de classes
Inégalité logée dans le bilan, pas dans la taille productive	retrouvé	robuste ; c'est le résultat distributionnel central
Survie croissante avec la taille	retrouvé	effet modéré, non calibré
Cascades de faillites causales, toutes tailles	retrouvé	pas de cible empirique comparable (voir §10)
Loi de puissance tronquée des avalanches	retrouvé	exposant $\approx 2,31$, non calibré
Coupure croissant avec la taille du système	retrouvé	signature de taille finie, pas preuve de criticité
Activité agrégée à asymétrie négative (montée lente, chute brutale)	retrouvé	vit à l'échelle des cascades intra-pas, pas des cycles
Mémoire macroéconomique fixée par la démographie	retrouvé	corrélation de rang 0,93 entre cellules
Queue lourde sur les revenus d'intérêt et la valeur nette	présent, non prouvé	Pareto contre log-normale : indécidable (§9.2)
Corps exponentiel « thermique » de Boltzmann	absent	jamais obtenu, ni dans M4B ni dans le prototype dédié
Longues récessions	absent	durée moyenne 1,93 pas, maximum 10–11
Mobilité sociale	hors périmètre	ce qu'on mesure est un renouvellement démographique
Deux classes économiques stables	réfuté	c'était un artefact de cohortes (§3)
Défaut de liquidité comme canal de contagion	réfuté	silencieux sur toute la plage principale

7 Le point de référence, chiffré

[Fait observé] Au centre de campagne — $\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$, $K^\circ = 25$, $k = 3$ — sur cinq graines de confirmation (11 à 15), fenêtre [1000 ; 4000]. Les incertitudes sont des écarts-types inter-graines¹⁵.

grandeur	valeur
Population / λ	$14,75 \pm 0,02$ pas
Capital par tête	$98,8 \pm 0,3$ J
Prêts par tête	$8,88 \pm 0,03$
Dette / capital	$1,39 \pm 0,05$
Part d'entités endettées	$0,996 \pm 0,002$
Coefficient de Gini du capital	$0,074 \pm 0,004$
Coefficient de Gini de la valeur nette	$0,435 \pm 0,006$
Rapport de branchement	$0,2968 \pm 0,0017$
Exposant pur des avalanches, $s \geq 2$	$2,248 \pm 0,003$
Exposant tronqué	$2,041 \pm 0,009$
Coupure ajustée	$51,6 \pm 1,8$
Taille maximale d'avalanche	54 ± 2

8 Ce qui est retrouvé

8.1 Un système qui se tient tout seul

[Fait observé] Sur tout l'espace exploré, **aucune trajectoire établie ne s'éteint et aucune n'atteint le garde-fou de population**. Les réponses varient continûment : il n'y a pas de transition extinction/emballlement à l'intérieur¹⁶.

[Fait observé] La **loi de Little** est vérifiée partout à mieux de 1 % : $\bar{N}/\lambda \simeq \mathbb{E}[\text{âge au décès}]$. L'effectif stationnaire est donc le flux de naissance multiplié par une durée de vie *endogène* — personne n'a fixé la taille du système, elle est le produit de la mortalité que le système s'inflige.

[Inférence] C'est le préalable à tout le reste. Le premier moteur du stage divergeait pour une partie de son espace de paramètres, et une grande partie du travail d'avril a consisté à cartographier la frontière entre divergence et population bornée. Ici cette frontière n'existe plus.

8.2 Des rôles durables, sans qu'aucun rôle n'ait été déclaré

C'est le résultat qui répond le plus directement au mot « collaboratifs » de la question dorsale.

[Fait observé] La position nette de crédit $C - D$ suit un **cycle de vie** : plongée initiale en position débitrice — une jeune entité emprunte pour grandir — puis remontée vers une position créancière à mesure que les intérêts et les prêts s'accumulent. Au centre, environ 62 % des vivantes sont nettes débitrices, et la corrélation entre position nette et âge vaut 0,52.

15. Source : `recherche/sensibilite_m4b/report/rapport_final.tex`, table « Le centre de campagne », et les tables engendrées `results/summary/confirm.csv` et `nw_confirm.csv` de la même campagne. Le Gini de valeur nette et la profondeur du trou d'insolvabilité viennent de l'extension *post-hoc* « valeur nette », menée sur les mêmes runs et confirmée sur graines séparées.

16. L'extinction observée à très petit λ survient uniquement quand le premier tirage de Poisson est nul, de probabilité $e^{-\lambda}$. C'est un artefact d'amorçage, pas une frontière dynamique. Il a fallu le vérifier pour ne pas le publier comme une transition de phase.

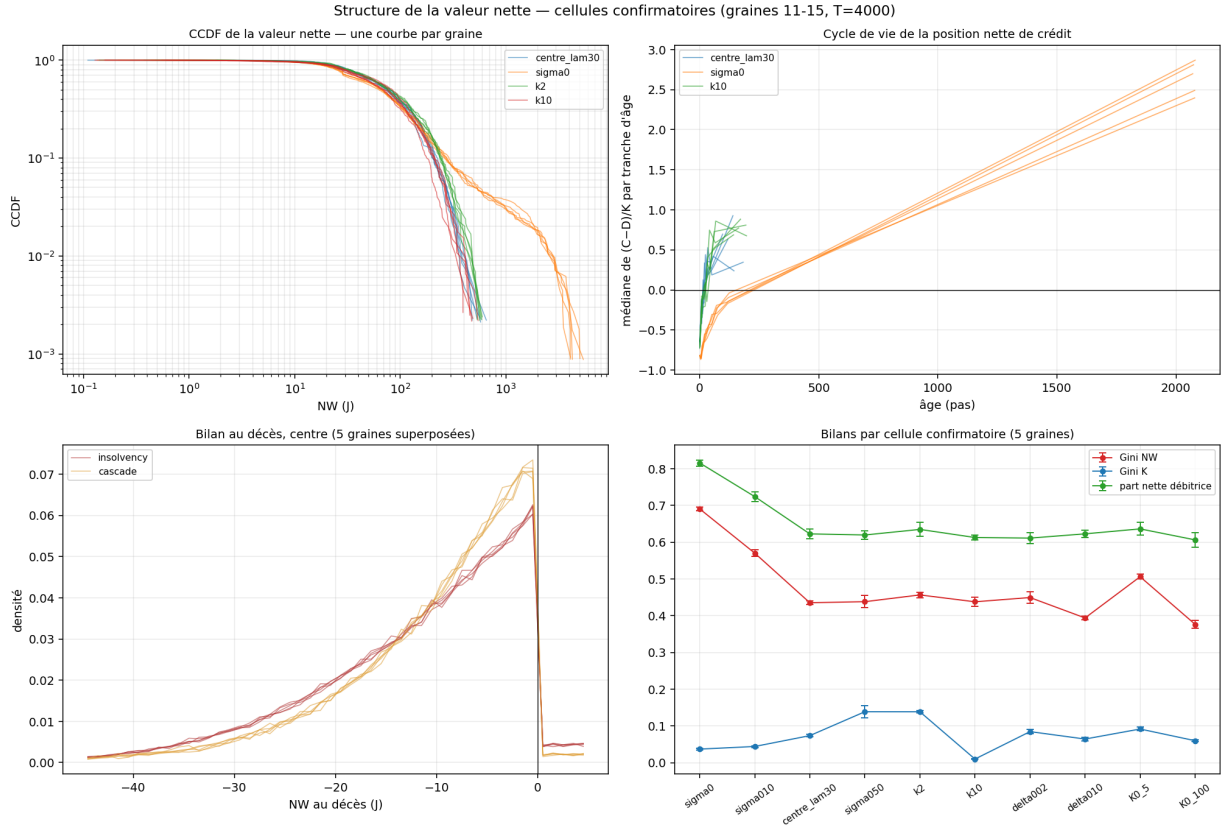


FIGURE 11 – **La structure de la valeur nette.** Cycle de vie de la position nette, et profondeur du trou d’insolvabilité au décès. Cette profondeur médiane, rapportée au capital par tête, vaut environ $-8,6\%$ et reste *invariante* le long de δ , K° , k et λ : elle ne dépend guère que de la volatilité. C’est une cible analytique forte, non encore exploitée.

[**Inférence**] Il y a donc bien émergence de rôles économiques distincts — prêteuse nette, emprunteuse nette — à partir de règles rigoureusement identiques. Mais c’est un rôle **lié à l’âge**, non une position de classe héritée. La différence importe : le premier programme avait pris ce genre de structure pour deux classes économiques, et s’était trompé.

8.3 L’inégalité est dans les bilans, pas dans les stocks

[**Fait observé**] C’est le résultat distributionnel le plus important du stage. Au centre :

$$\text{Gini}(NW) = 0,435 \pm 0,006, \quad \text{Gini}(K) = 0,074 \pm 0,004.$$

Un facteur six. La taille productive est presque égalitaire ; ce sont les *positions accumulées* qui sont inégales.

[**Fait observé**] Les deux coefficients répondent parfois **en sens opposé**. Quand la volatilité augmente, l’inégalité de capital augmente mais celle de valeur nette *diminue*, parce que les chocs raccourcissent la vie des vieilles créancières. Augmenter la taille du bassin de marché écrase l’inégalité de capital sans presque changer celle du bilan : le marché égalise les stocks productifs, pas les positions.

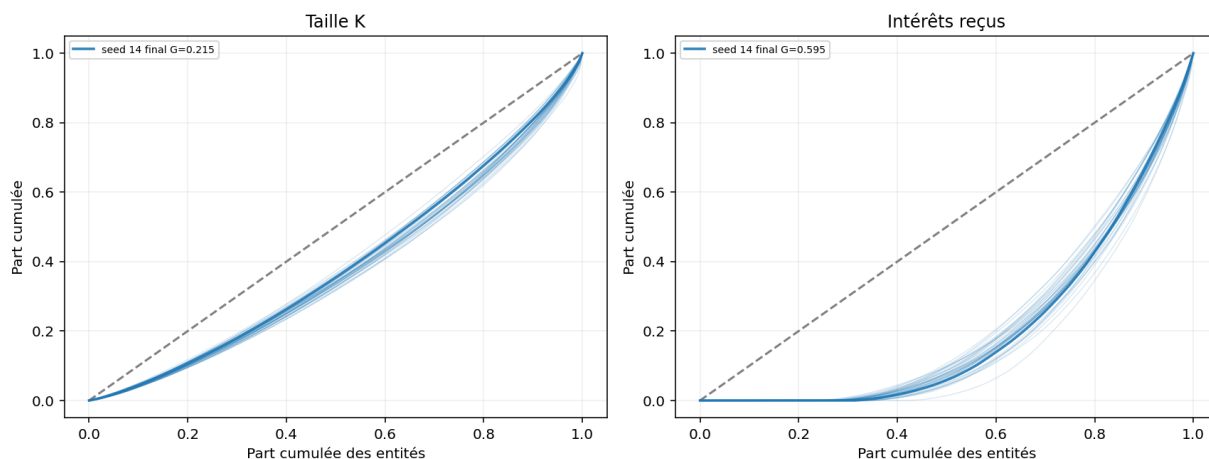


FIGURE 12 – **L'inégalité change de nature selon ce qu'on regarde.** Courbes de Lorenz de la taille productive (à gauche, $G = 0,215$) et du revenu d'intérêt (à droite, $G = 0,595$), avec les instantanés successifs superposés. Le contraste est frappant, et il est stable dans le temps. (*Spécimen à $\sigma = 0,5$, distinct du point de référence de campagne : $Gini(K) = 0,074$ et $Gini(NW) = 0,435$. Cette dernière valeur concerne la valeur nette, non les intérêts.*)

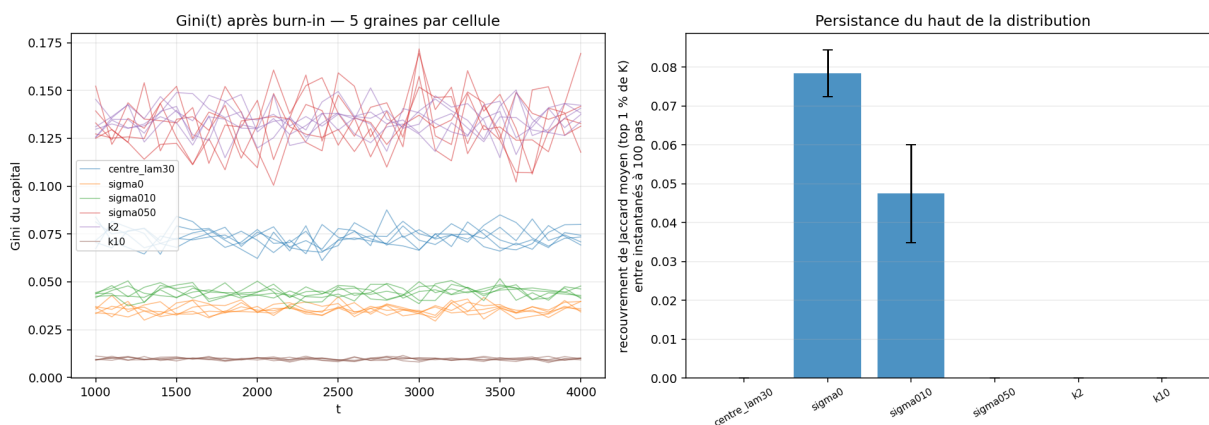


FIGURE 13 – **Et cela tient sur les graines de confirmation.** Coefficients de Gini et renouvellement mesurés sur des graines indépendantes de celles de la campagne principale.

[Inférence] Cela oriente toute comparaison empirique : si l'on veut confronter ce modèle à des données d'inégalité, ce n'est pas K qu'il faut regarder mais NW , et le canal responsable est le crédit. C'est aussi ce que la dernière campagne retrouvera par un chemin entièrement différent (§20).

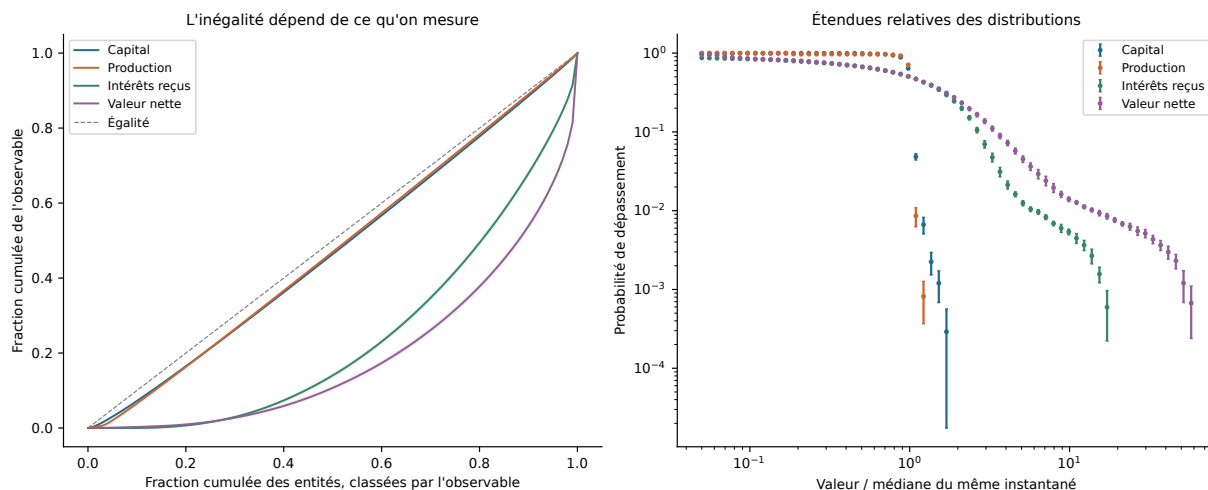


FIGURE 14 – **Comparer les observables au même instant.** M4.4, contrôle, douze graines, instantané $t = 4000$. À gauche : courbes de Lorenz et IC95 entre graines, chaque observable ayant son propre classement. À droite : survies des valeurs divisées par leur médiane dans le même instantané, avec IC95 ; les IC atteignant zéro ne sont pas affichés. La normalisation compare les formes, pas les niveaux. Ces instantanés finaux ne sont pas les moyennes temporelles utilisées dans les statistiques de campagne.

8.4 Valeur nette et intérêts : une relecture au point principal

La valeur nette (*net worth*, notée NW) est la grandeur du modèle la plus proche d'un patrimoine net : actifs réels plus créances moins dettes. Les intérêts reçus constituent un flux de revenu financier. Leurs distributions émergent d'entités soumises aux mêmes règles, et non de classes de richesse imposées à la naissance. Au régime principal, les Gini temporellement moyennés sont proches de 0,613 pour la valeur nette et 0,513 pour les intérêts reçus. La figure 15 représente des instantanés distincts de ces moyennes temporelles.

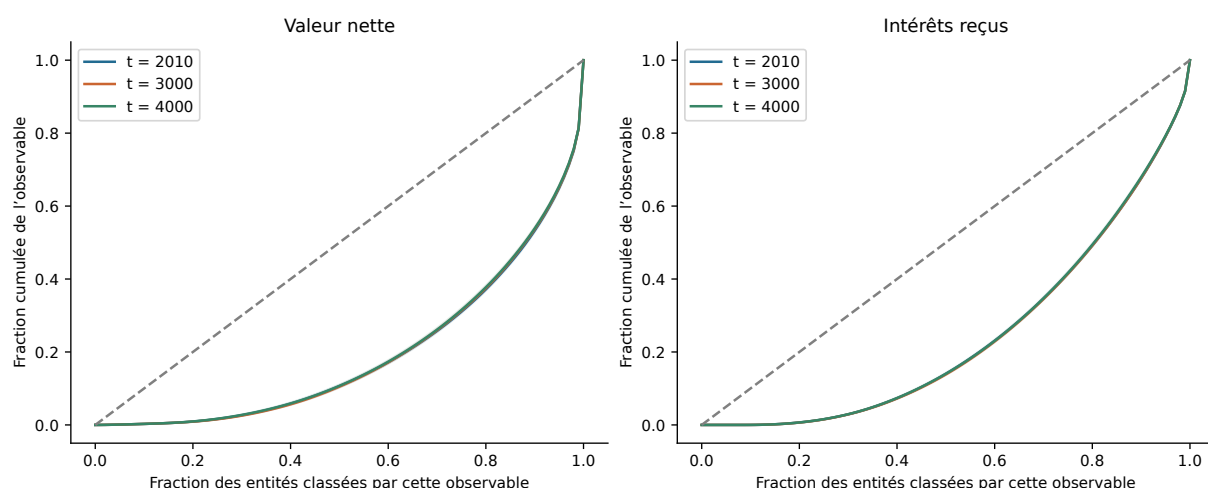


FIGURE 15 – **La distribution collective persiste malgré le renouvellement individuel.** Contrôle M4.4, douze graines : courbes de Lorenz à $t = 2010$, 3000 et 4000, et IC95 inter-graines. Chaque observable possède son propre classement.

Pour situer les ordres de grandeur, le Gini du patrimoine net des ménages américains est de 0,852 dans la SCF 2019 (Aladangady et Forde (2021), références §30) : le modèle principal est donc sensiblement moins inégalitaire sur cette mesure. Le CBO rapporte un Gini de 0,516 pour le

revenu avant transferts sous conditions de ressources et impôts en 2019 (CBO (2022), références §30). Sa proximité numérique avec 0,513 ne valide pas la distribution du modèle : les intérêts reçus ne comprennent ni salaires, ni l'ensemble des revenus du capital, et nos entités ne sont pas des ménages pondérés selon leur taille. Une confrontation directe exige un même type d'acteur, une même période et une même définition comptable. Nous ne comparons donc pas le Gini du stock physique à celui du revenu pour conclure à la plausibilité économique.

Les queues de valeur nette et d'intérêts sont compatibles avec des ajustements en puissance sur une partie du domaine ; leur identification statistique reste ouverte (Clauset et al. (2009) ; Wildauer et Heck (2024), références §30). Une log-normale et une puissance à coupure ont chacune deux paramètres de forme à seuil fixé. Si la coupure dépend de la taille du système, cette dépendance doit être estimée sur plusieurs tailles ; elle ne retire pas automatiquement un paramètre à un ajustement réalisé à taille finie. Les tests existants et leurs limites sont détaillés en annexe C.

8.5 Les grandes vivent plus longtemps

[Fait observé] L'espérance de vie restante croît avec la taille instantanée — d'un facteur environ deux du bas au haut de l'échelle observée — et le capital de naissance K° agit essentiellement comme une protection des jeunes : la durée de vie croît presque linéairement avec $\log K^\circ$.

Espérance de vie instantanée — fenêtre adaptative H=63 pas (≈99,9^e percentile des âges au décès post burn-in, plafonnée par la marge de recul disponible) — Sensibilité M4B — confirmation sigma050_k2

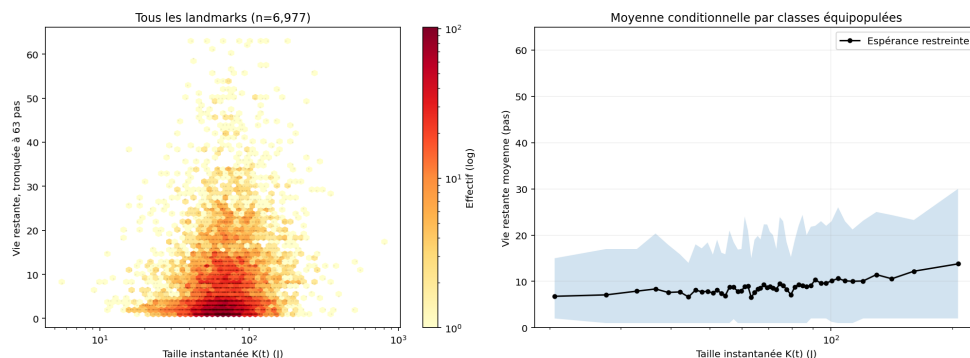


FIGURE 16 – **La survie croît avec la taille.** À gauche, les couples (taille instantanée, vie restante) ; à droite, la moyenne conditionnelle par classes équipopulées. L'effet est net mais modéré, et la dispersion reste très large : **être grande ne met pas à l'abri**. Aucune entité n'est immortelle, ce qui est une propriété voulue — les premiers moteurs en produisaient, et c'est une des raisons du retrait du mécanisme bancaire spécial.

8.6 Des cascades causales, de toutes tailles

C'est le mécanisme central, et celui qu'il a fallu le plus de temps à obtenir.

[Fait observé] **Définition.** Quand une emprunteuse meurt, chaque prêteuse perd le principal correspondant : cela crée une arête dirigée de la morte vers la prêteuse. Une avalanche est une composante faiblement connexe de ce graphe de pertes. Deux racines indépendantes restent deux avalanches si aucune chaîne de perte ne les relie ¹⁷.

17. La mesure inter-pas a été explorée puis écartée des conclusions : elle peut relier fortuitement des événements denses et fabriquer une composante géante artificielle. C'est un exemple du type de piège que ce travail a dû apprendre à éviter.

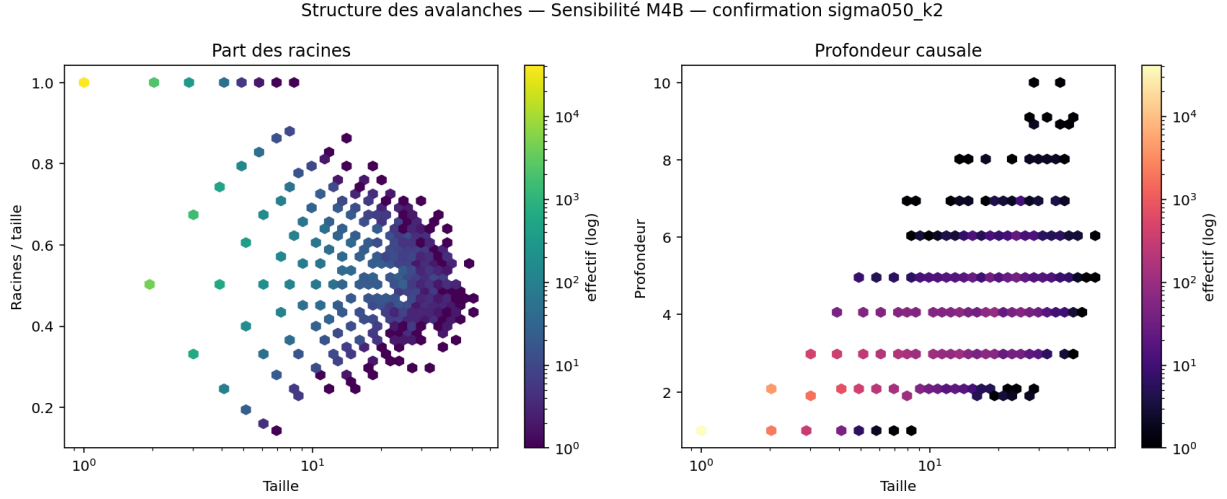


FIGURE 17 – **C’est de la propagation, pas de la synchronisation.** À gauche, la part de racines décroît régulièrement avec la taille de l’avalanche — une grande avalanche n’est pas un grand paquet de morts indépendantes. À droite, la profondeur causale atteint 10. C’est exactement ce que M3 ne produisait pas : là, le rapport racines/taille valait 1 et la profondeur ne dépassait pas 2.

[Fait observé] Les ajustements historiques M4B privilégient une puissance avec coupure dans une partie du domaine étudié. L’exposant ajusté se rapproche de 2,31 dans les grandes configurations. Ce constat comparatif ne valide pas l’adéquation absolue de la famille. Les scalings mesurés sont

$$s_{\max} \propto \lambda^{0,58}, \quad \chi = \frac{\langle s^2 \rangle}{\langle s \rangle} \propto \lambda^{0,51}.$$

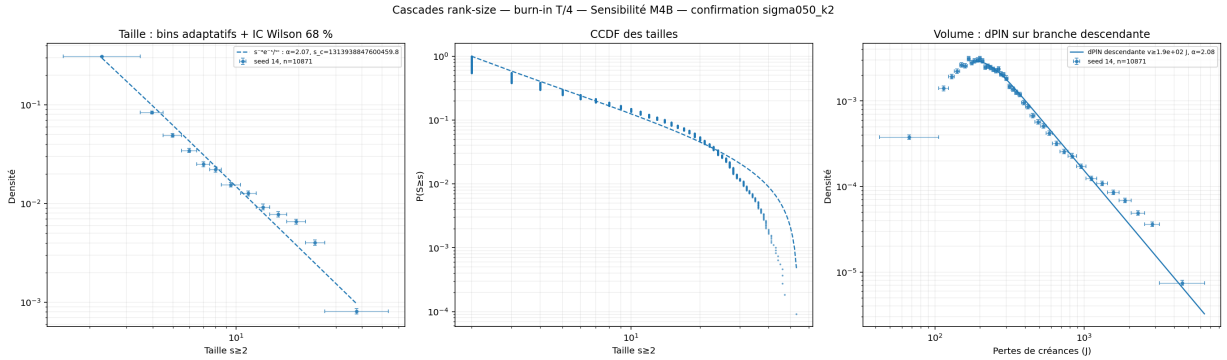


FIGURE 18 – **La loi et sa coupure.** Densité avec intervalles de Wilson, fonction de survie, et volume de créances détruites. La coupure est visible dans la fenêtre observable — c’est pour cela que la loi tronquée bat la loi pure. À $\lambda = 100$, la coupure sort de la fenêtre et la loi pure redevient meilleure : les deux constats sont cohérents, et cela motive une étude des effets de taille finie, sans établir une loi universelle de taille finie.

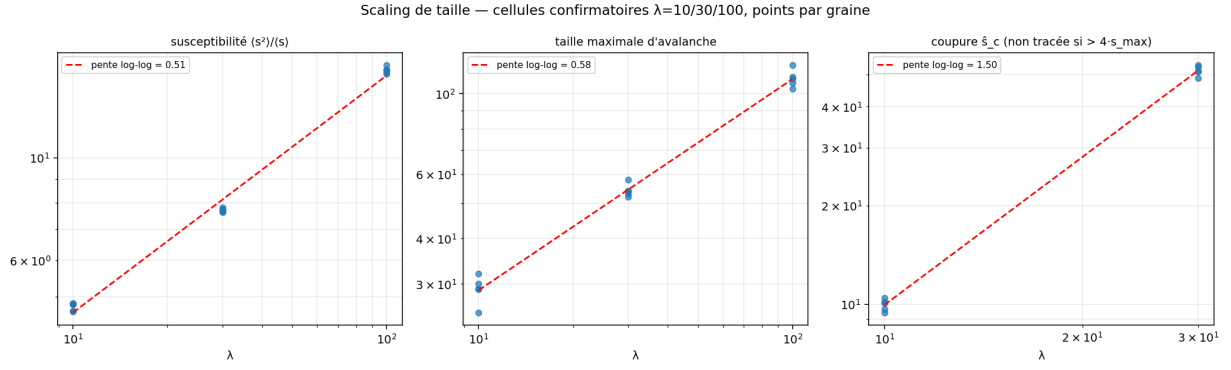


FIGURE 19 – **Les lois d'échelle.** Taille maximale et susceptibilité contre l'intensité de naissance. Les exposants 0,58 et 0,51 sont mesurés sur les graines de confirmation.

[Incertitude] Le plateau proche de 0,30 concerne le régime M4B étudié, pas toute la lignée. M4.4 mesure au contrôle $b_1 = 0,7863 \pm 0,0013$; ses ablations montrent notamment l'importance de σ et δ dans l'écart entre régimes. Le branchement est une **grandeur endogène observée**, dépendante de la configuration et de l'institution. La SOC reste non établie; un plafond universel à 0,30 ne peut pas servir d'argument.

8.7 Relecture des avalanches dans la configuration M4.4

Nous ajustons, sur chaque graine, une probabilité discrète

$$P(S = s) = Z^{-1} s^{-\alpha} \exp(-s/S_c), \quad s \geq 1, \quad (1)$$

où Z normalise la somme des probabilités et S_c décrit une coupure douce, non une taille maximale absolue. Au contrôle principal, les douze ajustements donnent $\alpha = 1,623 \pm 0,009$ et $S_c = 206 \pm 11$; sous $A \times 1,5$, $\alpha = 1,667 \pm 0,009$ et $S_c = 185 \pm 7$. Ces incertitudes décrivent la variabilité entre graines de cet estimateur. Elles ne valident ni la famille choisie ni l'identification de la coupure à la taille du système.

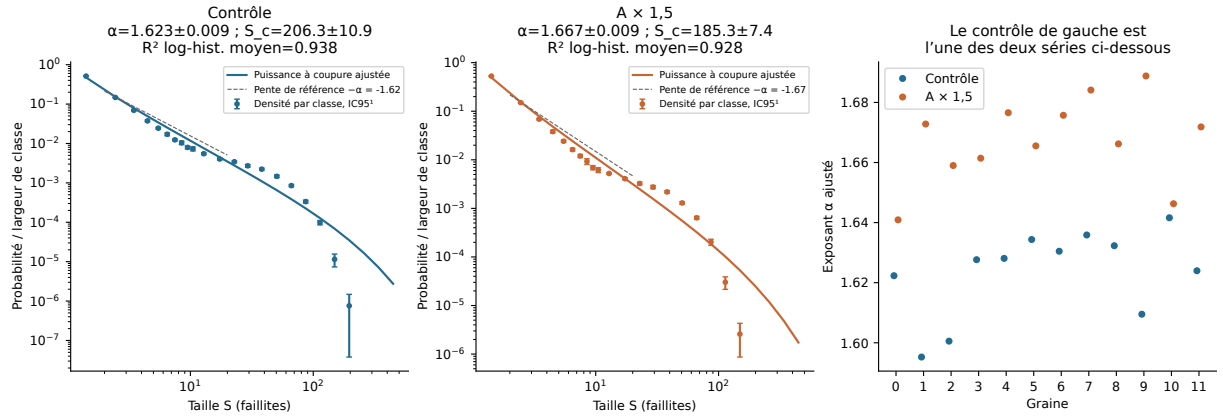


FIGURE 20 – **Histogrammes, ajustements et répétitions.** M4.4, douze graines par condition, $3000 < t \leq 4000$. Les points donnent la probabilité par classe divisée par la largeur de classe; les barres sont des IC95 inter-graines. Les courbes sont les moyennes des ajustements discrets à coupure exponentielle, les rubans un bootstrap de 2000 tirages de runs entiers. Les droites tiretées indiquent la pente $-\alpha$ de référence, pas la loi tronquée complète. Les R^2 sont calculés sur les logarithmes des classes non vides, puis moyennés entre graines. Le panneau gauche représente le contrôle dont les exposants individuels sont repris à droite; le panneau central représente l'autre série. ¹Les barres trop longues pour l'échelle log sont tronquées à 95 % du niveau; leurs valeurs intégrales restent dans les données.

Le modèle à coupure est ajusté par vraisemblance sur les tailles entières, pas par sélection du morceau le plus rectiligne de l'histogramme. Les R^2 moyens, environ 0,938 et 0,928, ne constituent pas un test de Pareto. Malgré ces valeurs élevées, les courbes sous-estiment une partie des tailles intermédiaires et surestiment les extrêmes : les écarts visibles dépassent plusieurs des barres inter-graines. La forme simple de l'équation (1) ne rend donc pas compte de toute la distribution à la précision des données. Choisir la coupure pour optimiser simultanément une variance bootstrap et un R^2 sélectionnerait aussi les fluctuations favorables ; nous retenons ici un modèle et un support annoncés, avec les réserves de l'annexe C.

8.8 Une hiérarchie de paramètres nette, et séparable

[Fait observé] Le criblage montre cinq rôles distincts :

- **la volatilité** σ pilote la démographie et l'exposition ; la dette rapportée au capital est non monotone en σ , avec un maximum vers 0,15–0,20 ;
- **le bassin de marché** k modifie peu la démographie mais fortement les inégalités et les cascades : le Gini du capital passe d'environ 0,14 à $k = 2$ à 0,01 à $k = 10$;
- **la dotation** K° protège les jeunes ;
- **la dépréciation** δ fixe l'échelle du capital — le point fixe individuel sans crédit ni bruit vaut $K_{\text{aut}} = [A(1 - \delta)/\delta]^{1/(1-\gamma)}$, pour $A > 0$, $0 < \delta < 1$ et $0 < \gamma < 1$. Le stock est mesuré après dépréciation : $K_{t+1} = (K_t + AK_t^\gamma)(1 - \delta)$. Ce point fixe déterministe n'est pas la moyenne stationnaire avec bruit ;
- **l'intensité** λ est un axe de taille finie : les grandeurs intensives ne bougent pas.

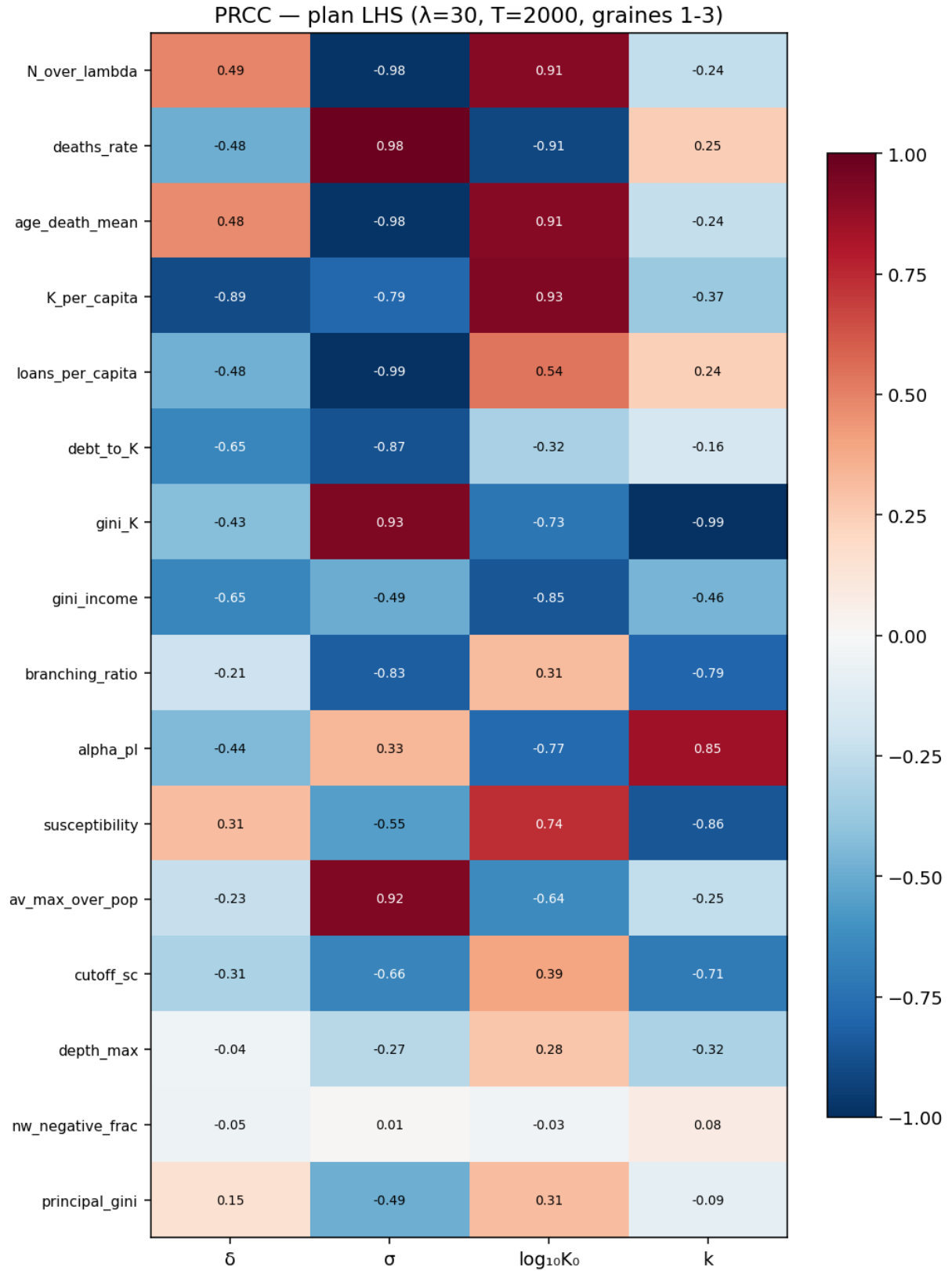


FIGURE 21 — **La hiérarchie des paramètres.** Corrélations partielles de rang sur le plan d'expérience par hypercube latin. La séparation des rôles est nette — c'est ce qui rend le modèle *pilotable*, et donc utilisable pour une expérience contrôlée. Un modèle dont tous les paramètres feraient la même chose ne permettrait aucune ablation.

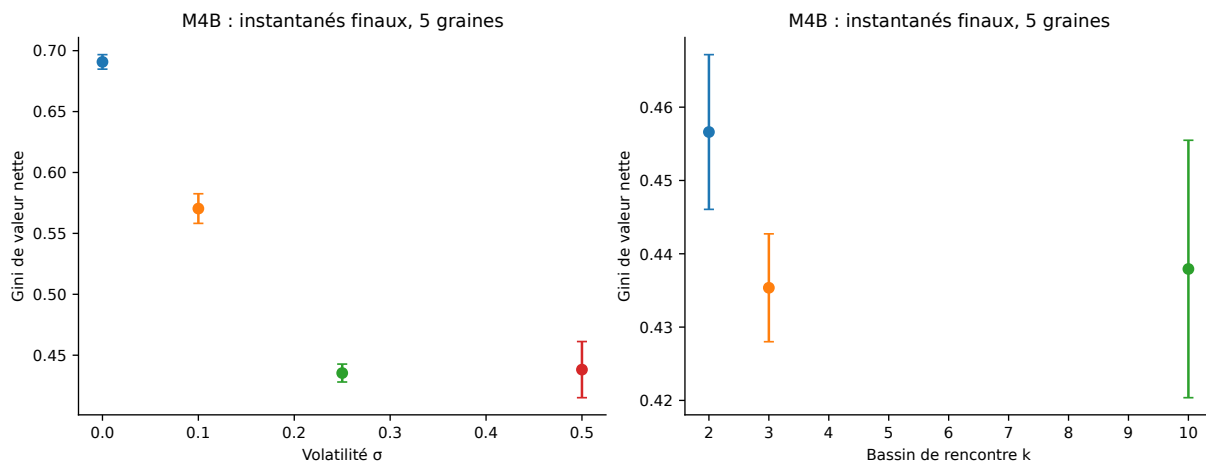


FIGURE 22 – **Bruit et taille des rencontres dans l’exploration historique.** Confirmation M4B, cinq graines par cellule, centre à $k = 3$. Le Gini de valeur nette est mesuré sur l’instantané final ; les barres représentent la variabilité entre graines, pas la volatilité temporelle au sein d’une trajectoire. Cette figure conserve l’étude de k retirée du corps de l’article ; les rencontres ultérieures sont fixées à $k = 2$.

8.9 Une activité agrégée qui ressemble à un cycle économique — en partie

[**Fait observé**] L’activité alterne des phases courtes de croissance et de contraction. Au point central, sur cinq graines de confirmation et 3000 pas chacune, en mesurant la contraction sur l’énergie totale $E_t = \sum_i K_i$ — définition retenue en juillet comme critère principal de validation, parce qu’elle porte sur le stock réel présent et non sur un flux¹⁸ Les dispersions ci-dessous sont les écarts-types entre les cinq graines, et non les IC95 des nouveaux graphiques. La fréquence ne compte ici que les contractions, pas les épisodes des deux signes :

- fréquence : $252,4 \pm 4,4$ récessions par millier de pas ;
- durée moyenne : $1,930 \pm 0,042$ pas, contre $2,035 \pm 0,033$ pour les expansions ; les plus longues durent 10 à 11 pas ;
- amplitude logarithmique moyenne : $0,0361 \pm 0,0007$, soit une perte pic-craux représentative d’environ 3,5 % ; le quantile 90 est vers 7,5 % et la plus forte baisse observée vers 23 % ;
- asymétrie des variations : $-0,233 \pm 0,021$, toujours négative.

[**Fait observé**] **Trois traits motivent une comparaison économique, sans la valider.** L’asymétrie est négative : montée lente, chute brutale. La volatilité décroît comme $\lambda^{-0,50}$, signature d’une somme d’aléas quasi indépendants, avec un minimum vers $\sigma \simeq 0,1$ interprété comme la frontière entre bruit endogène de cascades et bruit exogène de chocs. Et le temps de corrélation intégré de l’activité **suit la durée de vie moyenne des entités**, avec une corrélation de rang de 0,93 entre cellules : la démographie est l’horloge de la persistance macroéconomique.

[**Résultat négatif**] **Un trait ne l’est pas.** Il n’y a *pas de longue récession* : les épisodes durent deux pas en moyenne et l’asymétrie disparaît dès qu’on lisse la série à 25 pas. Elle vit à l’échelle des cascades intra-pas, pas à celle de grands cycles. Un modèle qui produirait des cycles longs endogènes produirait autre chose que celui-ci¹⁹.

18. Source : `recherche/sensibilite_m4b/JOURNAL.md`, entrée du 27 juillet 2026, et les tables `results/summary/cycles_*.csv` de la même campagne. Ces métriques ont été calculées *sans nouveau run*, par extension du script d’analyse aux séries déjà enregistrées ; le protocole historique sur la production est conservé en parallèle. C’est une extension *post-hoc*, étiquetée comme telle.

19. [**Incertitude**] La comparaison à des données réelles n’est pas faisable en l’état : elle exigerait de fixer ce qu’un pas représente, ce qui n’est pas déterminé. Un test de recalage temporel du 21 août a établi qu’un changement de pas exige de transformer ensemble δ , σ , λ , mais aussi les flux par pas A et ρ — et laisse un résidu de 6 à 17 % parce que deux phases de marché successives ne se composent pas comme une seule phase deux fois plus intense. La question du passage à une limite continue n’a pas été traitée.

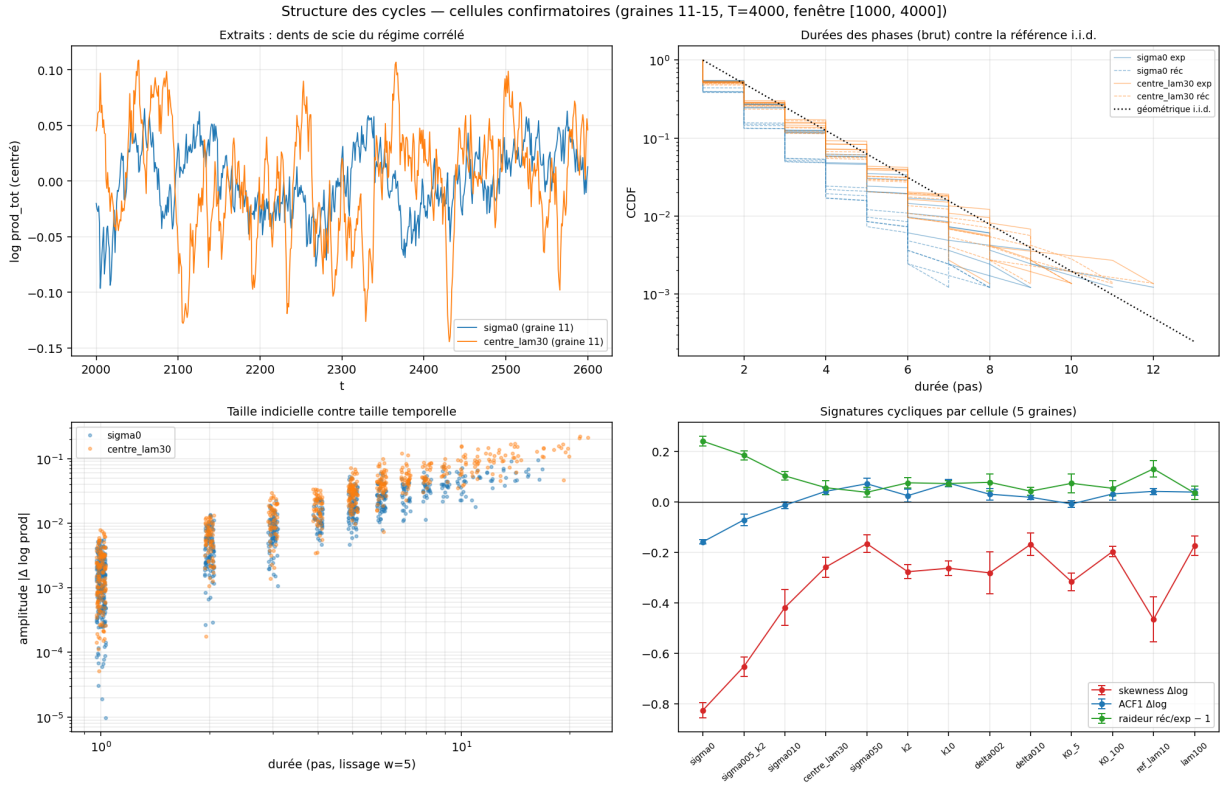


FIGURE 23 – **La structure des épisodes.** Durée, amplitude et asymétrie des phases de croissance et de contraction. Beaucoup d'épisodes, tous courts. *Attention à l'observable* : cette figure et la suivante sont tracées sur la **production totale** $X_t = \sum_i AK_i^\gamma$, l'observable historique de la campagne, et non sur l'énergie totale E_t dont viennent les chiffres du paragraphe précédent. Sur la production, le système alterne environ **487 épisodes par millier de pas** au centre, de durée moyenne proche de deux pas et de maxima de 10 à 13 pas. Les deux observables donnent la même image qualitative — épisodes nombreux et courts, asymétrie négative — et des chiffres différents. Une figure dédiée à l'énergie manquait en juillet ; les deux figures suivantes complètent cette lacune à partir des runs conservés.

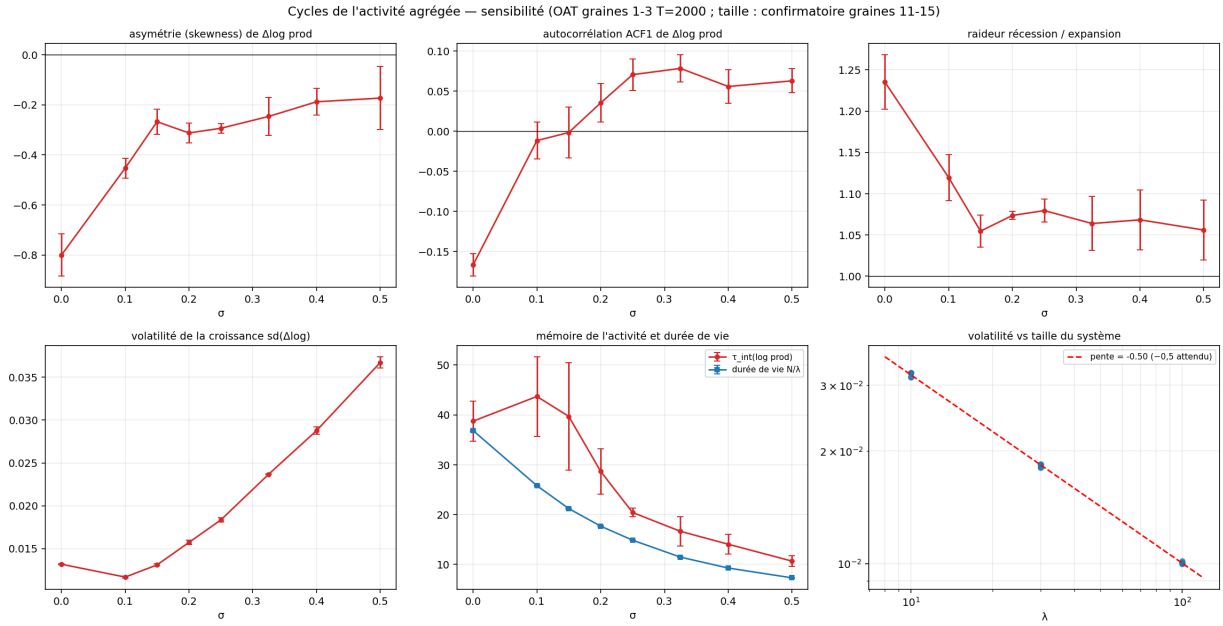


FIGURE 24 – **Et ce qui les pilote.** Mémoire de l'activité contre volatilité, durée de vie, et volatilité contre taille du système avec la pente $-1/2$ attendue. Sur l'énergie totale, le criblage donne une amplitude presque entièrement gouvernée par la volatilité ($\text{PRCC} = +0,983$) et par la dotation de naissance ($-0,801$, $R_{CV}^2 = 0,989$), tandis que la *fréquence* n'est expliquée de façon robuste par aucun paramètre ($R_{CV}^2 < 0$). Le modèle a donc une fréquence de contraction quasi institutionnelle et une profondeur pilotable — dissociation qu'on ne soupçonnait pas avant de la mesurer. *Même réserve d'observable que la figure précédente* : les panneaux sont sur la production.

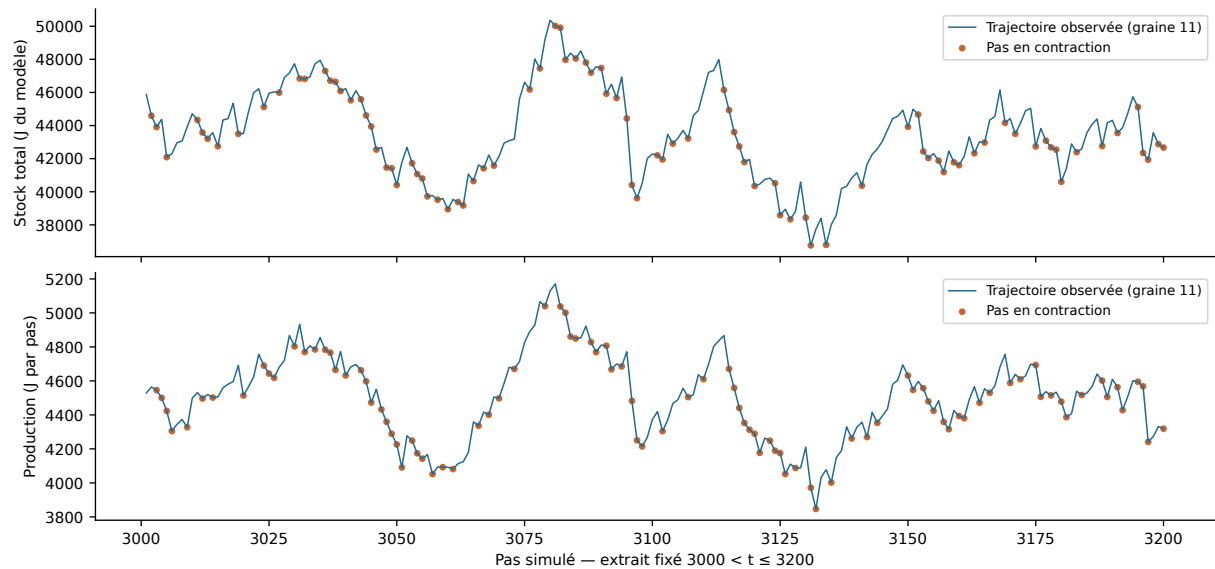


FIGURE 25 – **Stock et flux : deux lectures d'une même réalisation.** M4B, centre de confirmation, graine 11, extrait fixé $3000 < t \leq 3200$. La ligne représente la trajectoire temporelle brute; les points orange sont les pas de baisse. Pas d'incertitude de moyenne ajoutée à une réalisation : la variabilité entre graines est montrée ensuite.

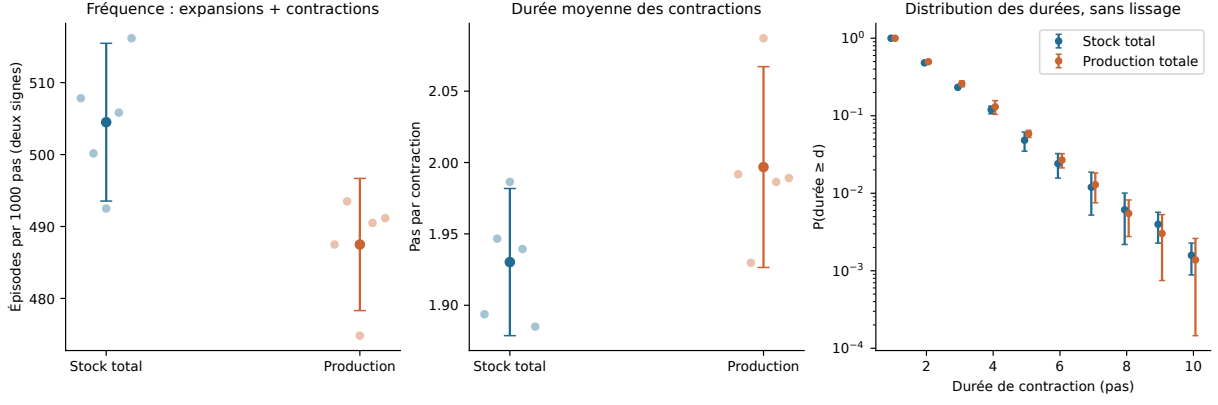


FIGURE 26 – **Les contractions du stock sont maintenant représentées.** M4B, cinq graines 11–15, centre de confirmation, $1000 < t \leq 4000$, sans lissage. À gauche, fréquence des épisodes des deux signes ; au centre, durée moyenne des contractions ; à droite, survie des durées. IC95 de Student entre graines. La fréquence des seules contractions est environ la moitié de celle des épisodes des deux signes. Aucun recalage du pas sur une année ou une autre durée réelle n'est revendiqué.

8.10 Comparer les durées à une exponentielle discrète

Une avalanche est un événement du réseau à l'intérieur d'un pas. Une contraction est une suite de pas où une grandeur agrégée diminue. Elles ne sont donc ni la même observation ni deux définitions d'une même taille. Dans le régime M4B central, les durées moyennes de contraction du stock et de la production sont proches de deux pas. La figure 27 formalise leur décroissance par une exponentielle discrète, $P(D \geq d) = \exp[-\beta(d-1)]$, $d = 1, 2, \dots$

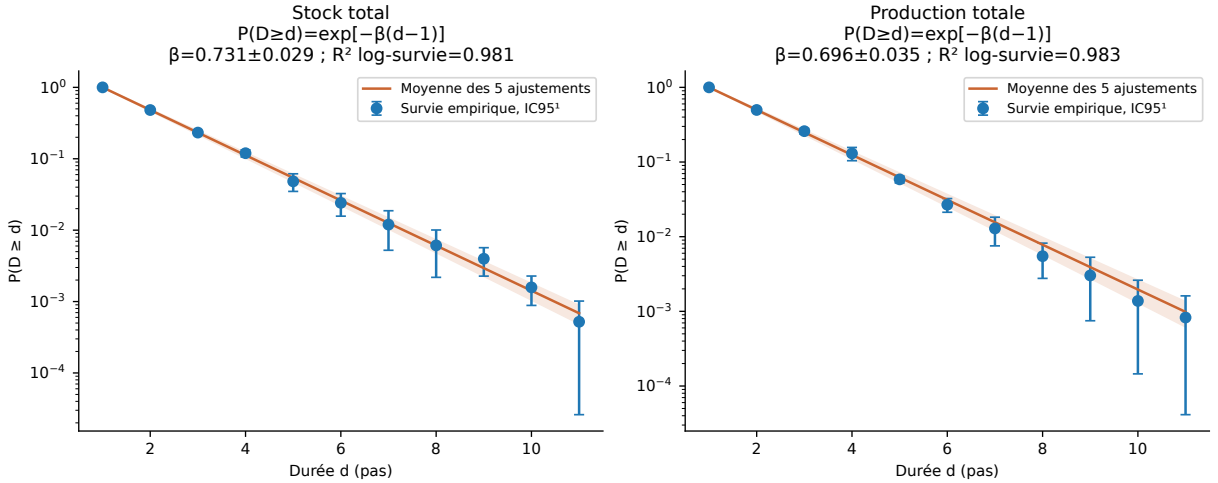


FIGURE 27 – **Durées de contraction : une exponentielle, pas une puissance imposée.** M4B central, cinq graines 11–15, $1000 < t \leq 4000$, sans lissage ; stock et production sont traités séparément. β est estimé par graine depuis la durée moyenne. Les points sont les survies empiriques et leurs IC95 ; les courbes moyennent les cinq ajustements. Les R^2 descriptifs portent sur la log-survie aux durées observées, dont les points sont dépendants. Les barres logarithmiques sont tronquées selon la convention de la figure 20. Les épisodes qui touchent une frontière de fenêtre sont comptés selon le protocole existant ; ce n'est pas une analyse de survie corrigeant la censure.

On trouve $\beta = 0,731 \pm 0,029$ pour le stock et $0,696 \pm 0,035$ pour la production, avec des R^2 log-survie moyens proches de 0,98. Wright (Wright (2005), références §30) montre précisément

pourquoi il faut comparer puissance et exponentielle sur l'ensemble des durées, sans éliminer les épisodes les plus courts. Son étude porte sur des contractions annuelles du PIB de 17 économies entre 1870 et 1994 ; nos pas non calibrés ne sont pas des années. La ressemblance de forme motive une comparaison future ; ces contractions courtes n'étaient pas une loi de puissance des durées ni, à elles seules, l'hypothèse SOC.

9 Ce qui n'est pas retrouvé, et ce qui est réfuté

9.1 Une cible historique abandonnée : le corps exponentiel imposé

[**Résultat négatif**] La cible de Drăgulescu–Yakovenko — un corps exponentiel « thermique » couvrant la grande majorité de la distribution — **n'est obtenue nulle part**. Ni dans M4B, ni dans M3 dont la liquidité, pourtant la variable la plus proche de celle visée par l'argument d'échange conservatif, n'était pas Boltzmann–Gibbs. Un prototype dédié (`recherche/conception_boltzmann_pareto_soc/`) obtient provisoirement une queue stable et un renouvellement non démographique, mais pas le corps recherché. Ce constat reste dans le récit des essais, mais n'est plus une exigence de succès du modèle : l'auteur a abandonné l'idée d'imposer ce corps face à la diversité des distributions et de leurs lectures.

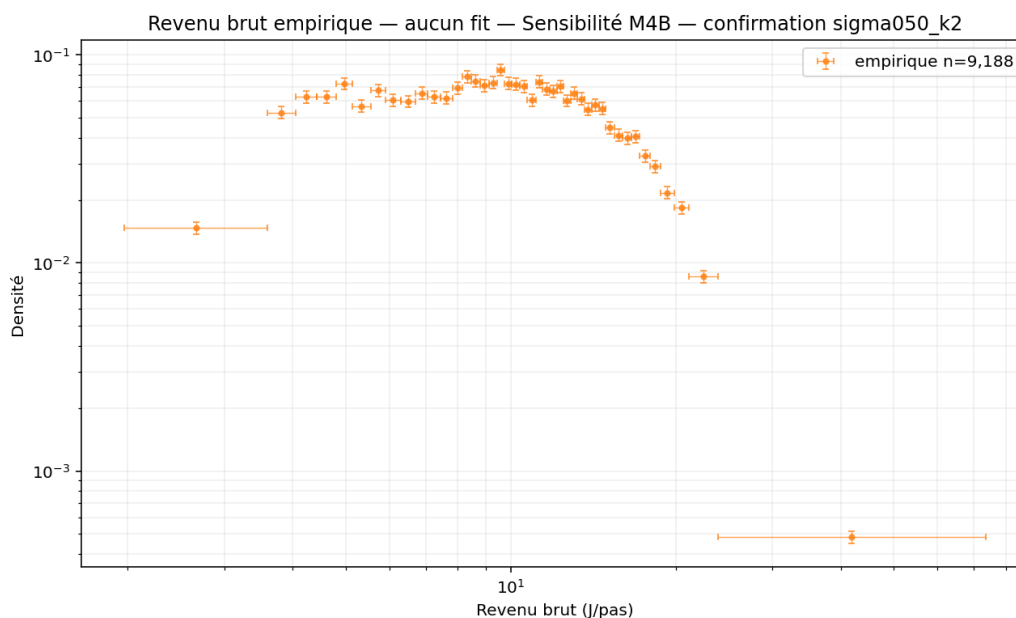


FIGURE 28 – **Le revenu brut, sans ajustement imposé.** Volontairement tracé sans aucune loi superposée. Le corps est large et plat, la décroissance rapide : ce n'est pas une exponentielle nette, et ce n'est pas une loi de puissance. Publier un ajustement ici reviendrait à choisir la conclusion.

9.2 Les queues de Pareto : indices visuels et tests incomplets

Les visualisations suggèrent des queues proches de Pareto, mais le temps disponible et la puissance des tests ont limité leur caractérisation. Il faut distinguer le manque de points au-delà d'un seuil, la difficulté de départager des familles et les tests restés à mener.

[**Fait observé**] La queue se voit sur les graphiques d'intérêts reçus. Le premier test d'autosimilarité conçu pour la trancher comparait le seuil à seuil/2 — donc redescendait dans le corps de la distribution. Le contrôle conceptuellement correct est à seuil $\times 2$, et là la taille de queue médiane tombe de **113 à 17 points** : trop peu pour conclure.

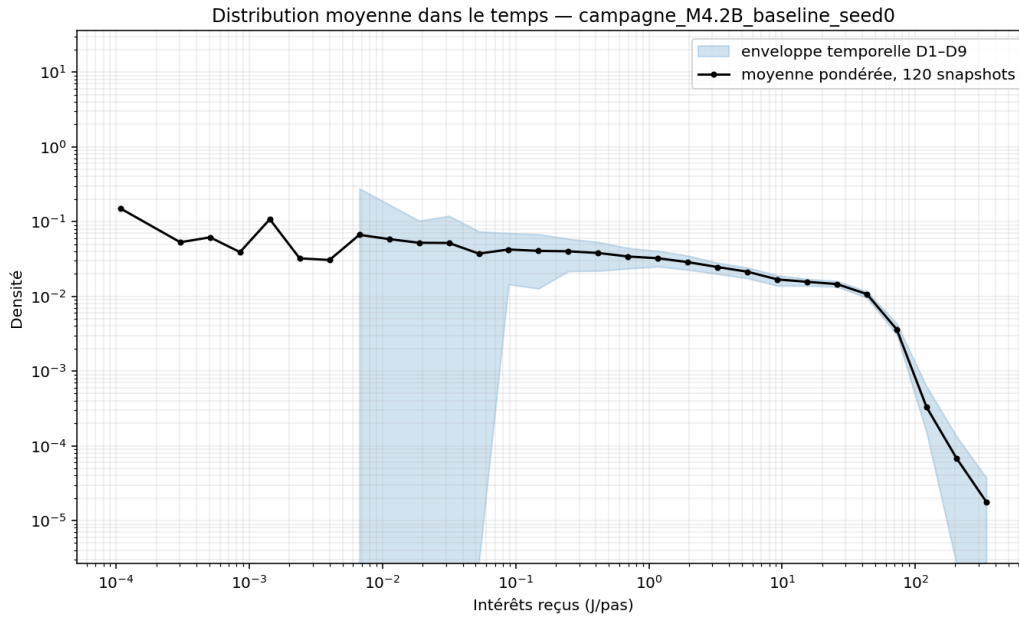


FIGURE 29 – **Ce qui se voit.** La distribution des intérêts reçus, à la baseline de M4.2B. C’est cette forme qui a motivé le test de Pareto.

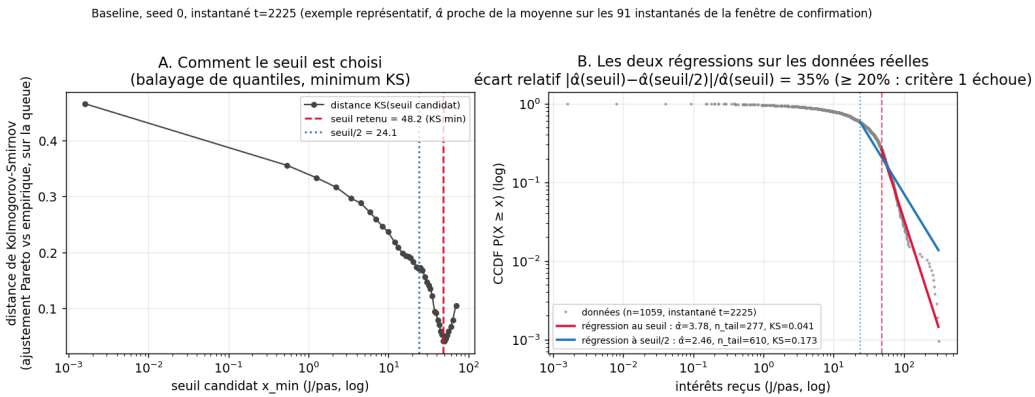


FIGURE 30 – **Et ce que le test correct en dit.** L’exemple travaillé du contrôle de seuil, après correction de son orientation. La conclusion n’est pas « il n’y a pas de Pareto » : c’est « ce test n’a pas de quoi trancher ». La distinction est essentielle et a été maintenue depuis.

[**Fait observé**] La dernière campagne a repris la comparaison de familles avec une couverture accrue (§20). Les tests employés ne départagent pas Pareto et log-normale tronquée dans les régimes étudiés. Cela ne démontre pas une impossibilité de discrimination pour tout volume de données ou tout protocole.

[**Hypothèse**] L’existence des queues de Pareto reste donc une **hypothèse de travail visible**, et les exposants sont *caractérisés sous cette hypothèse*, jamais démontrés.

9.3 Renouveau du sommet, survie et mémoire

[**Fait observé**] Le spécimen historique M4B, à $\sigma = 0,5$, montre un renouvellement rapide du décile supérieur. Ce constat porte sur cette configuration et sa date d’ancrage ; il n’établit pas un temps caractéristique universel.

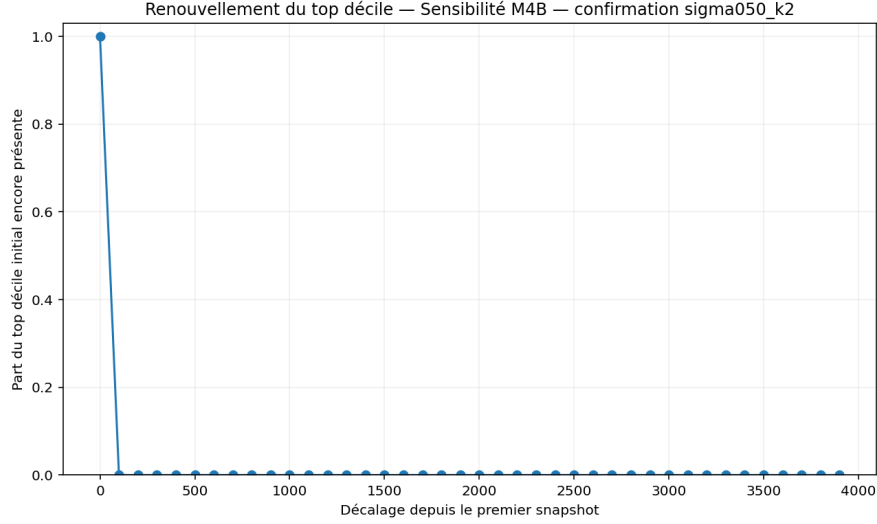


FIGURE 31 – **Le spécimen historique à fort bruit.** M4B, $\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,5$, $K^\circ = 25$, $k = 2$, graine 14. Fraction du décile supérieur initial de valeur nette encore dans ce décile aux instantanés suivants. La sortie du décile ne signifie pas nécessairement le décès.

Complément de septembre : distinguer deux renouvellements. Les instantanés des deux runs M4.3 « baseline » produits pour la révision des figures permettent de suivre les identifiants. Pour le décile supérieur de valeur nette $D(t_0)$, nous calculons

$$R(h) = \frac{|D(t_0) \cap D(t_0 + h)|}{|D(t_0)|}, \quad S(h) = \frac{|D(t_0) \cap V(t_0 + h)|}{|D(t_0)|},$$

où $V(t)$ est l'ensemble des vivantes. Une sortie temporaire suivie d'un retour peut faire remonter R , alors que S ne peut que décroître. Les ex æquo au seuil du quantile 0,9 sont tous inclus, comme dans la figure native ; l'effectif peut donc dépasser légèrement 10 %.

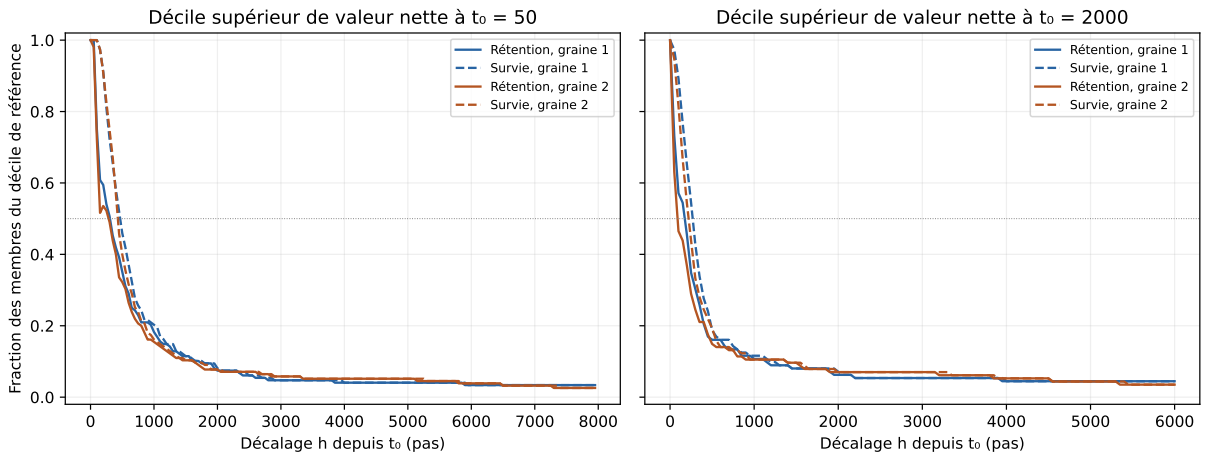


FIGURE 32 – **Rester au sommet ou rester en vie.** M4.3, graines 1 et 2, $A = 1$, $\gamma = 1/2$, $\lambda = 30$, $\delta = \sigma = 0,01$, $K^\circ = 25$, $\rho = 1$, cible arithmétique, horizon 8000. Deux dates d'ancrage : $t_0 = 50$ (transitoire) et $t_0 = 2000$. Traits pleins : rétention dans le décile supérieur de NW ; pointillés : survie des mêmes membres. Les courbes sont des réalisations, sans IC artificiel ni ajustement exponentiel. Ce complément lit les instantanés existants ; il ne rejoue pas les moteurs.

À $t_0 = 50$, le premier instantané où la rétention est au plus 50 % se situe à $h = 350$ et 300 pas (graines 1 et 2), contre 500 et 450 pour la survie. À $t_0 = 2000$, ces décalages valent respectivement

200 et 100 pour la rétention, 300 et 250 pour la survie. Ce sont des premiers franchissements *observés* à une résolution de 50 pas, sans interpolation ; un aller-retour entre instantanés n'est pas exclu. Ils ne sont ni un temps de relaxation ajusté ni une durée de vie médiane. Au pas 8000, entre 2,6 et 4,5 % des membres des quatre groupes de référence sont encore vivants et dans le décile supérieur : le renouvellement n'est pas intégral à cet horizon. Le changement de date d'ancrage modifie le groupe suivi et le résultat.

[**Incertitude**] Le renouvellement des membres ne démontre pas l'oubli de l'état initial : dettes, corrélations et distributions peuvent en conserver la trace. Ces deux réalisations M4.3 ne certifient pas l'amorçage des douze bras M4.4 ; il faudrait comparer autocorrélations et initialisations alternatives. Le diagnostic de dérive en annexe B répond à une autre question. Enfin, parler de mobilité sociale demande de distinguer transitions de rang parmi les survivantes, remplacement par décès et transmission intergénérationnelle ; cette dernière n'existe pas dans le modèle.

9.4 Le canal de liquidité est muet

[**Résultat négatif**] Sur la plage principale $\sigma \leq 0,5$, **aucun défaut de service n'est observé** après amorçage sur les 594 runs. Le canal ne s'active qu'à volatilité extrême, vers $\sigma \geq 0,85$, et y reste marginal.

[**Inférence**] La mortalité de ce modèle est donc, sur toute sa plage utile, une **contagion de bilan** : insolvabilité directe ou perte de créances en cascade. La machinerie de défaut de service peut rester comme garde-fou, mais elle ne doit jamais être invoquée pour expliquer un résultat — et cela vaut pour toute lecture « crise de liquidité » qu'on serait tenté de faire.

10 L'absence de données comparables, comme résultat

[**Fait observé**] La recherche bibliographique n'a pas seulement fourni des valeurs de référence : elle a révélé que plusieurs questions apparemment simples n'ont pas de réponse académique unique directement utilisable.

- La « distribution des revenus » dépend de l'unité, du périmètre fiscal, de la fenêtre, du traitement des revenus du capital, de l'ajustement familial.
- La « taille d'une firme » peut désigner l'emploi, les ventes, les actifs ou la capitalisation — et la loi de son *niveau* ne doit pas être confondue avec celle de son *taux de croissance*.
- Les travaux sur les faillites mesurent la taille des firmes défaillantes, la fréquence des disparitions ou des événements agrégés ; **presque jamais une chaîne causale racine-descendants** comparable aux avalanches d'ici.
- La consommation d'énergie ou d'exergie varie avec la définition du consommateur, l'énergie primaire ou utile, l'échelle sectorielle.
- Les durées de récession sont décrites par des lois différentes selon les jeux de données et les conventions de datation.

[**Inférence**] Ce n'est pas un retard de bibliographie. C'est un résultat sur la *construction des faits empiriques* : les données ne répondent pas spontanément à une question théorique, elles deviennent comparables après un travail de définition, de mesure et de choix d'échelle. L'obstacle rencontré n'est pas l'absence de littérature — elle est abondante — mais l'écart entre cette abondance et la donnée précisément nécessaire pour réfuter une hypothèse particulière.

[**Incertitude**] **La conséquence épistémique doit être formulée avec soin.** En l'absence de cible solide, on ne peut ni valider le modèle par ressemblance, ni le rejeter sur la base d'un exposant ou d'une famille choisis arbitrairement. **Le verdict externe est suspendu.** Le statut du modèle est *non actuellement réfuté*, ce qui est informatif pour la suite du programme, et ne doit jamais être converti en preuve de réalisme.

[**Inférence**] Cela déplace une partie du travail futur : avant d'ajouter de la complexité au moteur pour améliorer un ajustement, il faut construire ou identifier l'objet empirique qui rendrait cet ajustement probant. L'absence de données n'est pas une raison pour multiplier les paramètres.

Cinquième partie

Second volet : reproduit-on un effet rebond ?

11 Le problème de définition, posé avant de mesurer

[**Incertitude**] Sorrell et Dimitropoulos montrent que le terme « effet rebond » recouvre des objets différents selon la définition du service énergétique, du coût effectif et de la réponse comportementale. Cette précaution s’applique directement ici : **une hausse de production ou de population après un changement de paramètre n’est pas, à elle seule, une mesure de rebond**. Il faut définir la ressource, le service, l’amélioration d’efficacité et le contrefactuel sans réorganisation.

[**Fait observé**] **Définition de travail retenue.** L’amélioration d’efficacité est une multiplication de la productivité A par un facteur m , appliquée en cours de run. La réponse est comparée à une trajectoire *contrefactuelle* partant du même état, avec le même état du générateur à la bifurcation. Les comparaisons sont appariées par graine ; lorsque les populations divergent, les chocs individuels ultérieurs ne sont pas nécessairement communs. Deux mesures :

$$E = \frac{\text{variation relative observée}}{(m - 1) p_{\text{trait}}}, \quad \hat{\varepsilon}_s = \frac{\ln(\bar{Y}_{s,\text{traité}}/\bar{Y}_{s,\text{contrôle}})}{\ln m},$$

où p_{trait} est la part de production traitée avant intervention, distincte du partage contractuel p . Pour M4.4, Y est la production totale, $m = 1,5$ et les moyennes portent sur $3000 < t \leq 4000$; l’estimation publiée est la moyenne des contrastes logarithmiques des douze graines. Il s’agit d’une élasticité sur un choc fini, non d’une dérivée locale. $E > 1$ est qualifié de rebond *dans le modèle*.

[**Incertitude**] Cette définition permet une mesure interne rigoureuse. Elle ne résout pas la correspondance empirique entre production, service utile et ressource physique consommée — le moteur ne sépare pas ces trois choses. C’est la limite la plus sérieuse de ce volet.

12 La première expérience, et pourquoi elle ne compte pas

[**Fait observé**] La première expérience explicitement consacrée au rebond est bien plus ancienne que la lignée actuelle : fin avril, la variante 4-05-dynamique compare le modèle courant à une hausse de 10 % de la productivité, et annonce +5,1 % d’extraction post-transitoire et +25,2 % de prêts actifs finaux.

[**Résultat négatif**] **Ce résultat ne peut pas être retenu.** Son interprétation reposait sur les « banques » ensuite reconnues comme artefacts de cohorte, et ses archives présentent une discordance entre trois graines annoncées et deux archivées par variante. Il a nourri la réflexion ; il n’est pas une preuve. Le programme a dû repartir de loin — sans repartir de zéro, grâce à la chaîne de parité.

13 Le verdict de M4.3Live, qui dépend de trois choses

[**Fait observé**] M4.3Live rend A et γ propres à chaque entité et modifiables pendant le run²⁰. Une intervention peut toucher toutes les entités, seulement les nouvelles, ou une fraction des vivantes. **Le résultat ne se résume pas à un verdict binaire** : il dépend de la portée, de l’horizon et de la convention d’échelle.

20. Tous les chiffres de cette section viennent de `m4_3live_credit_soc/report/rapport_final.tex` et des tables `results/analysis/` de cette lignée : $+36,1 \pm 0,4$ % et le décompte $\times 0,754$ population, $\times 1,802$ production par entité ; E entre 2,3 et 2,9 à portée partielle ; $E = 2,53$ et $\varepsilon = 2,02$ sous dotation compensée.

configuration	verdict	ce qui se passe
Portée partielle, court horizon	rebond	E entre 2,3 et 2,9, sur deux amplitudes et trois intensités, à 3 à 48 écarts-types du bruit apparié
Portée partielle, long horizon	non tranchable	la cohorte traitée disparaît, sa part tend vers zéro : le dénominateur de la mesure s'éteint
Portée globale, dotation K° fixe	sous-proportionnel	$A \times 1,5$ donne $+36,1 \pm 0,4$ % de production, soit $E \simeq 0,72$ et $\varepsilon \simeq 0,76$ ²¹ : la production <i>par entité</i> est multipliée par 1,80, mais la population par 0,754
Portée globale, dotation K° compensée	rebond fort	la population ne se contracte plus ; $E \simeq 2,53$ et $\varepsilon \simeq 2,02$

21. Les séries v1 et M4.4 ont été relues avec le même estimateur fini, sur $3000 < t \leq 4000$. Le bras v1 **a11_A150** donne $0,7560 \pm 0,0203$ (IC95, cinq graines) ; **new_A150** donne $0,7639 \pm 0,0269$. Le contrôle M4.4 de la réponse globale donne $0,7473 \pm 0,0106$ (douze graines). L'ancienne comparaison à $0,765 \pm 0,008$ mélangeait bras et conventions d'incertitude : elle est remplacée par le tableau de vérification ci-dessous. La proximité des intervalles n'est pas présentée comme un test de parité.

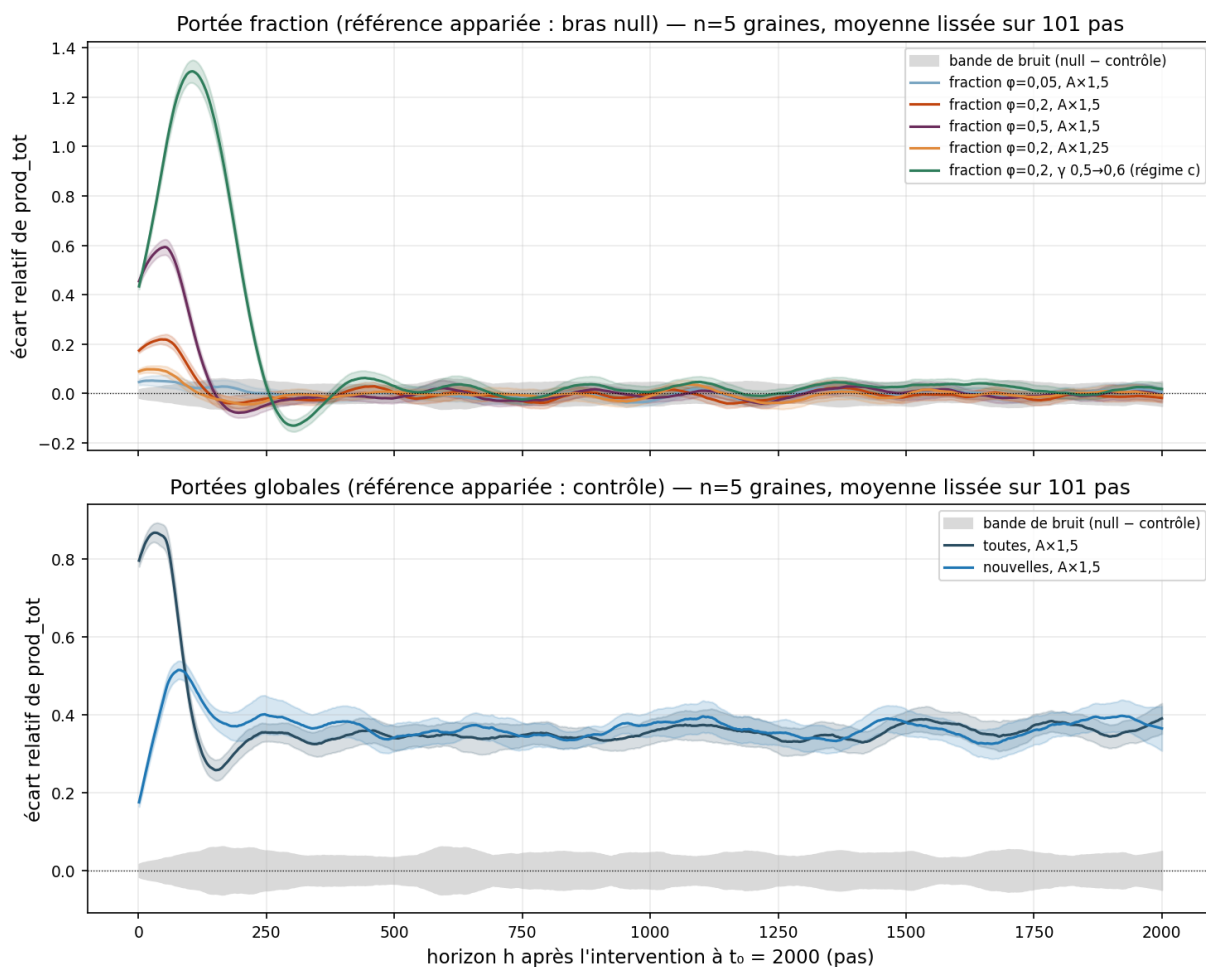


FIGURE 33 – **La mesure centrale du rebond.** Écart relatif de production totale par rapport à la trajectoire contrefactuelle appariée, en fonction de l’horizon après l’intervention. **En haut**, les portées partielles : la réponse est forte au début — jusqu’à +130 % pour le levier d’exposant — puis retombe dans la bande de bruit, parce que la cohorte traitée meurt et n’est pas remplacée par des entités traitées. **En bas**, les portées globales : la réponse s’établit à environ +36 % pour $A \times 1,5$, très au-dessus de la bande de bruit, et *y reste*. C’est la différence entre un effet transitoire et un régime.

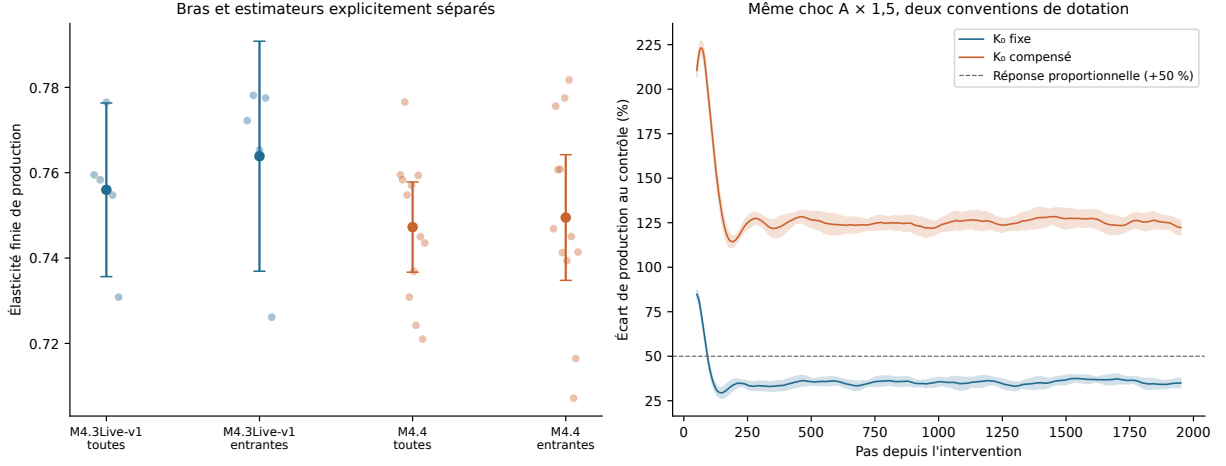


FIGURE 34 – **Même estimateur, bras distincts ; deux conventions d’échelle.** À gauche : élasticités finies calculées depuis les séries, sur $3000 < t \leq 4000$, cinq graines v1 et douze M4.4. Points pâles : graines ; barres : IC95 de Student. « Toutes » modifie vivantes et futures entrantes ; « entrantes » ne traite pas les vivantes initiales. À droite : M4.4, écarts relatifs par graine puis moyenne, lissage centré de 101 pas effectué avant le calcul des IC95. La ligne grise est le contrefactuel proportionnel de +50 %. Les deux réponses sont positives.

Lignée	Bras	n	Moy. log-rapports (IC95)	Log moy.
M4.3Live-v1	all_A150	5	$0,7560 \pm 0,0203$	0,7560
M4.3Live-v1	new_A150	5	$0,7639 \pm 0,0269$	0,7639
M4.4	all_A150	12	$0,7473 \pm 0,0106$	0,7472
M4.4	new_A150	12	$0,7495 \pm 0,0147$	0,7495

La dernière colonne est le logarithme du rapport des niveaux moyens entre graines, divisé par $\ln(1,5)$; l’avant-dernière est la moyenne des log-rapports par graine. Ces opérations ne sont pas identiques. La colonne IC95 emploie le quantile de Student exact ; les macros historiques M4.4 utilisaient sa valeur arrondie à 2,201, sans effet au chiffre publié.

13.1 La covariance d’échelle, et pourquoi elle explique le dernier cas

[Fait observé] Les équations homogènes possèdent une covariance d’échelle sous $K, q, K^\circ \mapsto c(K, q, K^\circ)$ et $A \mapsto c^{1-\gamma}A$. Lorsque tout l’état est rééchelonné de façon cohérente, le niveau productif varie comme $A^{1/(1-\gamma)}$, d’où $\varepsilon = 1/(1-\gamma)$. Les tests numériques ont une portée finie : des seuils absolus (MIN_LOAN, ZERO_TOL) ne sont pas rééchelonnés et les arrondis peuvent modifier certains comptages. Ils n’établissent pas une covariance universelle du logiciel.

Dans l’intervention M4.4, seuls A et la dotation des naissances futures sont modifiés ; les stocks et contrats présents ne sont pas rééchelonnés. L’élasticité mesurée $2,0029 \pm 0,0148$ est compatible avec 2, sans être exactement contrainte à cette valeur. Le contrôle de symétrie et la relaxation après intervention répondent à deux questions distinctes.

Justification de $\epsilon = 1/(1-\gamma)$: en remplaçant A par A' ET K_0 par cK_0 , avec $c = (A'/A)$ élevé à la puissance $1/(1-\gamma)$, on obtient la MÈME simulation à l'échelle c près — aucune autre compensation ne le fait

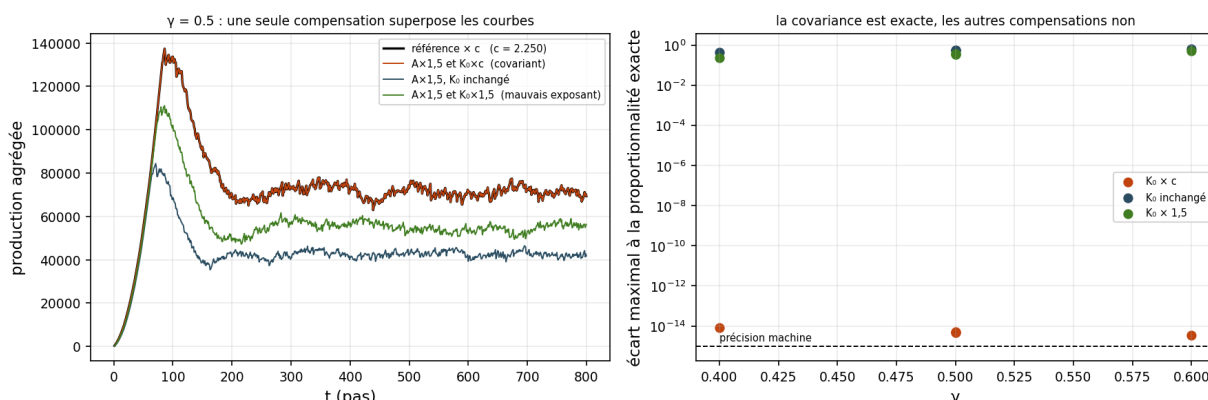


FIGURE 35 – **Contrôle historique de covariance d'échelle.** Comparaison dans les configurations testées ; un accord numérique ne doit pas être étendu aux seuils absolus du logiciel, ni assimilé à la compensation des seules naissances de l'expérience d'intervention.

À $\delta = 0,01$, $\gamma = 1/2$, passer de $A = 1$ à $1,5$ porte K_{aut} de 9801 à 22052,25. Si $K^\circ = 25$, le rapport κ° passe de 0,00255 à 0,00113. La compensation porte K° à 56,25 pour préserver ce rapport : elle augmente l'apport réel par naissance et ne compense pas une perte de revenu. Les deux bras diffèrent donc aussi par leur apport extérieur.

13.2 Le pivot : la dotation de naissance

[Fait observé] Le verdict de long terme bascule sur une seule décision de modélisation : le capital fourni aux nouvelles entités reste-t-il fixe en unités absolues, ou suit-il l'échelle technologique ?

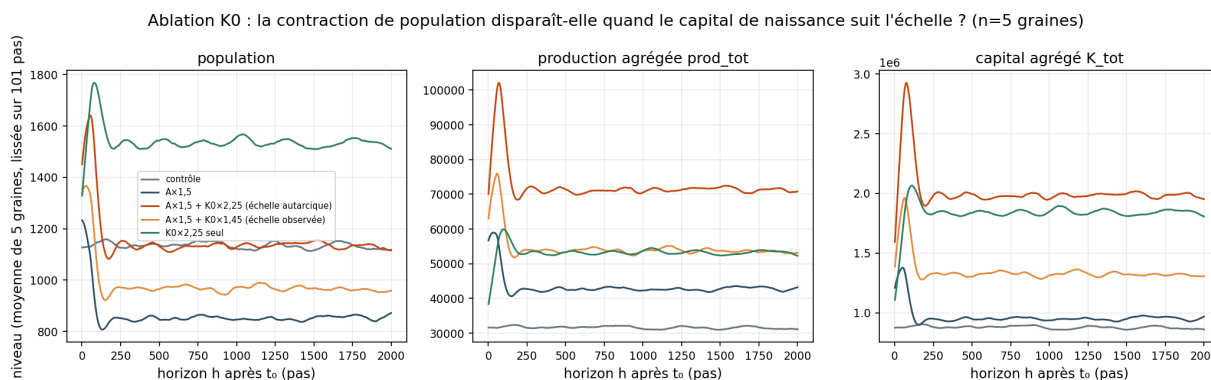


FIGURE 36 – **Le pivot du verdict.** Niveaux atteints selon que la dotation de naissance est maintenue fixe ou compensée. Sous dotation fixe, la population se contracte et absorbe le gain ; sous dotation compensée, la contraction disparaît et le gain s'ajoute.

[Inférence] La lecture économique est directe, et c'est le point le plus intéressant de tout le volet. Quand la technologie s'améliore mais que les *entrantes* arrivent avec la même dotation absolue qu'avant, elles sont relativement plus petites dans un monde devenu plus grand. Elles meurent plus vite. La population se contracte, et cette contraction mange une partie du gain. Ce n'est **pas** un mécanisme comportemental de rebond : c'est un effet de composition démographique.

[Incertitude] Aucune des deux conventions n'est « la bonne ». La question réelle — est-ce qu'une économie qui devient plus productive dote ses nouveaux entrants proportionnellement plus ? — est une question empirique qui n'a pas été posée à des données. **Tant qu'elle ne l'est**

pas, le caractère sous- ou super-proportionnel de long terme n'a pas de traduction empirique univoque.

14 Le verdict, formulé honnêtement

[Fait observé] Oui, un phénomène qualifiable de rebond est reproduit, sous une définition opérationnelle explicite, de façon reproductible, sur des trajectoires appariées, avec une loi d'échelle démontrée.

[Incertitude] Mais :

1. son écart à la proportionnalité à long terme dépend d'une convention de naissance non tranchée ;
2. la portée partielle, qui est le cas le plus proche d'une politique réelle d'efficacité, produit un effet **transitoire** qui s'éteint faute de transmission du traitement aux entrantes ;
3. la mesure porte sur la *production*, et le moteur ne sépare pas ressource, service et consommation finale : **on ne mesure donc pas le rebond au sens de Sorrell** ;
4. l'institution de crédit est particulière, le nombre de paramètres et de graines est restreint, et il n'y a aucune calibration empirique.

[Inférence] La formulation qui tient est donc : **le stage n'a pas fourni une explication générale validée de l'effet rebond réel. Il a construit un mécanisme candidat, et montré les conditions sous lesquelles une réponse endogène apparaît ou s'inverse.** C'est un résultat plus modeste que l'ambition initiale, et plus solide qu'une confirmation qu'on n'aurait pas su interroger.

[Inférence] Le résultat positif à retenir, formulé sans excès : **le mécanisme de collaboration marchande modifie la réponse agrégée à une amélioration technologique.** Multiplier A par 1,5 n'entraîne pas une multiplication mécanique de la production totale par 1,5 — ni dans un sens ni dans l'autre. C'est l'organisation qui décide, et on peut dire par quel canal.

Sixième partie

Les résultats complets de la dernière campagne (M4.4)

15 Ce que M4.4 demande, et sur quoi

Les lignées précédentes avaient établi un énoncé sur des *agrégats* : rendre la technologie plus productive n’augmente la production totale que de 0,7473 % par pour-cent, parce que la population se contracte en même temps. M4.4 demande **où ce surcroît se dépose dans la distribution**.

[Fait observé] Protocole. Douze graines, un amorçage partagé par graine jusqu’au pas 2000, puis des bras branchés sur ce même état. Chaque comparaison est *appariée* : graine par graine, le bras traité est confronté au contrôle qui partage son amorçage. Les moyennes de fenêtre portent sur les mille derniers pas ; les intervalles sont ceux d’un Student à onze degrés de liberté. La campagne compte **372 runs** et environ 30 heures de calcul.

[Fait observé] Le diagnostic de dérive ne rejette aucun bras : le rapport de la production du dernier quart de fenêtre au premier quart ne s’écarte pas significativement de un, avec $|t| \leq 1,83$ contre un seuil de 2,201²². Ce test de moyenne entre graines ne prouve ni la stationnarité de chaque trajectoire ni celle de toutes les observables.

16 Résultat 1 — la lignée est reproduite avant d’être prolongée

Le moteur est un fork, les amorçages sont neufs, la campagne est neuve. Il fallait donc vérifier que les grandeurs déjà publiées se retrouvent.

élasticité par rapport à la productivité	ce programme	lignée précédente
production totale (ε)	$0,7473 \pm 0,0106$	0,7473
effectif de fin de pas	$-0,7043 \pm 0,0091$	-0,7043
effectif producteur	$-0,6834 \pm 0,0091$	-0,6834

[Fait observé] Aucune n’est distinguable de la valeur publiée. L’identité qui relie ces trois grandeurs — la définition même du capital équivalent — se referme à 0,000125.

22. L’étendue par run, de 0,952 à 1,047, est le plancher de bruit. C’est ce qui explique qu’une bande fixe de ± 1 %, employée par la lignée précédente, rejetait onze graines sur douze d’un bras *sans intervention* : le critère était plus étroit que le bruit qu’il devait tolérer.

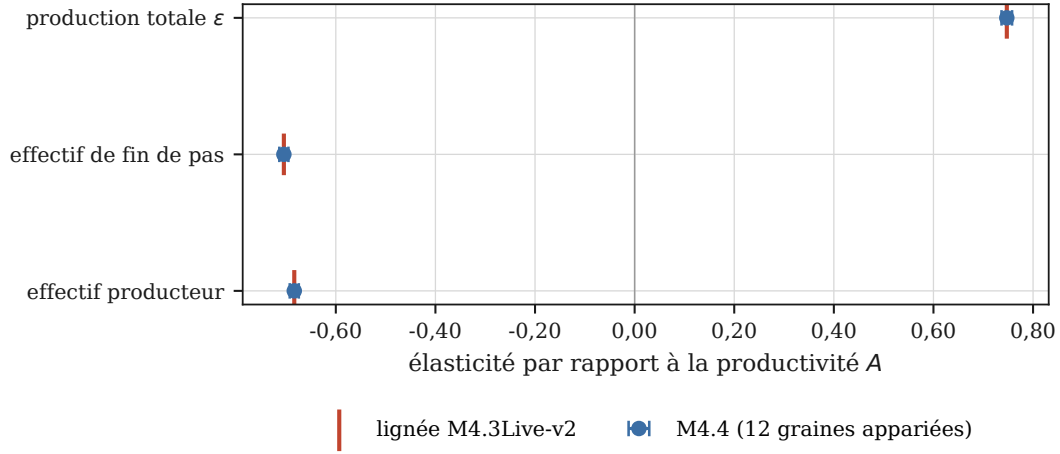


FIGURE 37 – **Les ancrages tiennent.** Les trois élasticités mesurées sur douze graines appariées, avec leur intervalle de Student, et les valeurs publiées antérieurement en traits verticaux.

[**Incertitude**] Une identité ne confirme rien : elle *sépare* ce qui relève de l'effectif de ce qui relève de l'échelle par entité. C'est une distinction que le programme s'impose systématiquement, entre un résultat, une identité et un corrélat.

16.1 Ce qui change et ce que mesure l'élasticité

L'expérience principale multiplie A par $m = 1,5$ sur toutes les entités vivantes et sur les naissances futures, à partir du pas 2001. À stock inchangé et exposant γ fixé, chaque entité produirait exactement 50 % de plus : c'est la référence proportionnelle. Mais les stocks, le réseau et l'effectif évoluent ensuite. Nous mesurons

$$\varepsilon_s = \frac{\ln(\bar{Y}_{s,T}/\bar{Y}_{s,C})}{\ln(1,5)}, \quad \hat{\varepsilon} = \frac{1}{12} \sum_{s=1}^{12} \varepsilon_s, \quad (2)$$

où Y est la production totale, T le bras traité, C le contrôle et la barre une moyenne sur $3000 < t \leq 4000$. Le dénominateur est le logarithme du facteur technique imposé, pas une constante ajustée. Une réponse proportionnelle donne $\varepsilon = 1$; $0 < \varepsilon < 1$ signifie une hausse sous-proportionnelle ; $\varepsilon < 0$ signifierait une baisse malgré l'amélioration. Il s'agit d'une élasticité *finie*, non d'une dérivée infinitésimale.

16.2 Une réponse positive mais non proportionnelle

À dotation de naissance fixe, $\hat{\varepsilon} = 0,7473 \pm 0,0106$. **La réponse collective n'est pas proportionnelle à l'amélioration individuelle.** Le facteur représentatif $1,5^{0,7473} \simeq 1,354$ correspond à environ 35 % de production supplémentaire. La moyenne arithmétique des rapports n'est pas exactement cette transformation de la moyenne des logarithmes ; les valeurs par graine sont conservées.

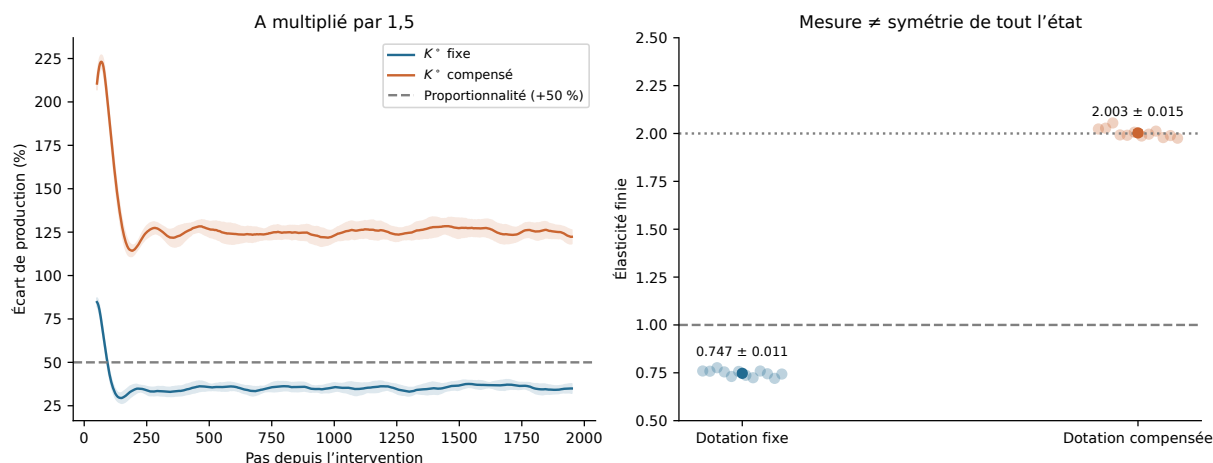


FIGURE 38 – **Une même amélioration, deux conventions de naissance.** M4.4, douze graines appariées. À gauche, écarts relatifs traité/contrôle, lissés sur 101 pas par graine avant le calcul des IC95. À droite, élasticités finies sur $3000 < t \leq 4000$; points pâles : graines ; barres : IC95. La compensation porte sur les naissances, $K^\circ \rightarrow 2,25K^\circ$, pas sur les stocks et contrats déjà présents. La ligne à 2 est une prédiction de symétrie de tout l'état, non une contrainte imposée à cet ajustement.

La population de fin de pas se contracte d'environ un quart, alors que la production par entité augmente. Pour garder une décomposition exacte après moyenne temporelle, on peut définir le rendement moyen de population par $\bar{y} = \bar{Y}/\bar{N}$. Alors $\ln(\bar{Y}_T/\bar{Y}_C) = \ln(\bar{N}_T/\bar{N}_C) + \ln(\bar{y}_T/\bar{y}_C)$ par définition. $\bar{y}$ n'est pas en général la moyenne temporelle de $Y(t)/N(t)$; il faut aussi distinguer les productrices du pas et les survivantes de fin de pas. Une identité de décomposition ne constitue pas une démonstration du mécanisme démographique.

La comparaison à dotation compensée et ses restrictions ont été détaillées plus haut. Dans les deux bras, la production augmente; c'est l'écart à la proportionnalité qui change de signe.

17 Résultat 2 — des hausses de quantiles inégalement réparties

[Fait observé] Rapport entre le bras traité et son contrôle apparié, quantile par quantile. Ce sont des comparaisons de distributions : les populations et les identités peuvent changer. Elles ne mesurent pas la captation du surplus par un groupe fixe suivi dans le temps :

Grandeur	q10	q50	q99	q99,9
Production	$1,748 \pm 0,004$	$1,806 \pm 0,003$	$1,831 \pm 0,004$	$1,816 \pm 0,008$
Revenu brut	$1,755 \pm 0,004$	$1,776 \pm 0,007$	$1,741 \pm 0,070$	$1,474 \pm 0,060$
Valeur nette	$1,103 \pm 0,007$	$1,486 \pm 0,016$	$1,452 \pm 0,095$	$1,169 \pm 0,065$
Capital	$1,386 \pm 0,008$	$1,451 \pm 0,005$	$1,489 \pm 0,006$	$1,460 \pm 0,013$
Intérêts reçus	$0,111 \pm 0,025$	$1,743 \pm 0,013$	$1,726 \pm 0,081$	$1,447 \pm 0,062$

Chaque $\pm$ est un IC95 de Student sur douze rapports appariés ; tableau et figure proviennent du même calcul.

[Fait observé] La production monte de 1,748 au premier décile à 1,831 au 99^e centile : **moins de cinq pour-cent d'inclinaison sur un facteur 1,8**. Le Gini de la production ne bouge que de $0,0146 \pm 0,0005$.

[Fait observé] **Les quantiles extrêmes augmentent relativement moins.** Au 99,9^e centile, le revenu total ne monte que de 1,47 et la valeur nette de 1,17, contre 1,78 et 1,49 dans le corps. **Le sommet augmente moins que la médiane** pour ces deux observables ; cela ne quantifie pas la part du surplus reçue par les mêmes grandes entités.

[Fait observé] Le bas du canal d'intérêt s'effondre. Le premier décile du revenu d'intérêt passe de 0,295 à 0,033 joule par pas — un facteur dix vers le bas — pendant que la médiane augmente de 24,2 à 42,1. Le premier décile reste non nul : les faibles intérêts diminuent fortement.

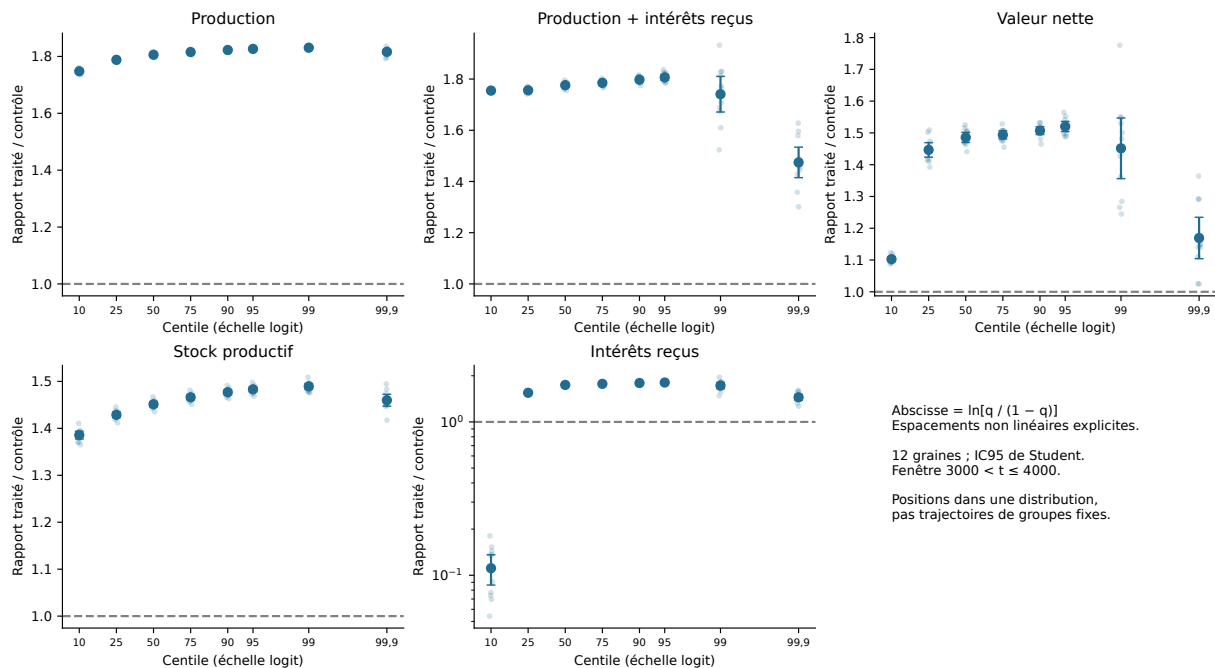


FIGURE 39 – Lire des positions, pas des groupes fixes. M4.4, $A \times 1,5$ à dotation fixe, douze grains, $3000 < t \leq 4000$. Les abscisses sont placées à $\ln[q/(1 - q)]$, puis graduées en centiles : l'échelle non linéaire est explicite et laisse les quantiles extrêmes lisibles. Points pâles : rapports par graine ; points pleins et barres : moyenne et IC95. Une ordonnée 1,8 signifie que le quantile considéré vaut 1,8 fois celui du contrôle ; elle ne signifie pas que les mêmes entités ont gagné 80 %.

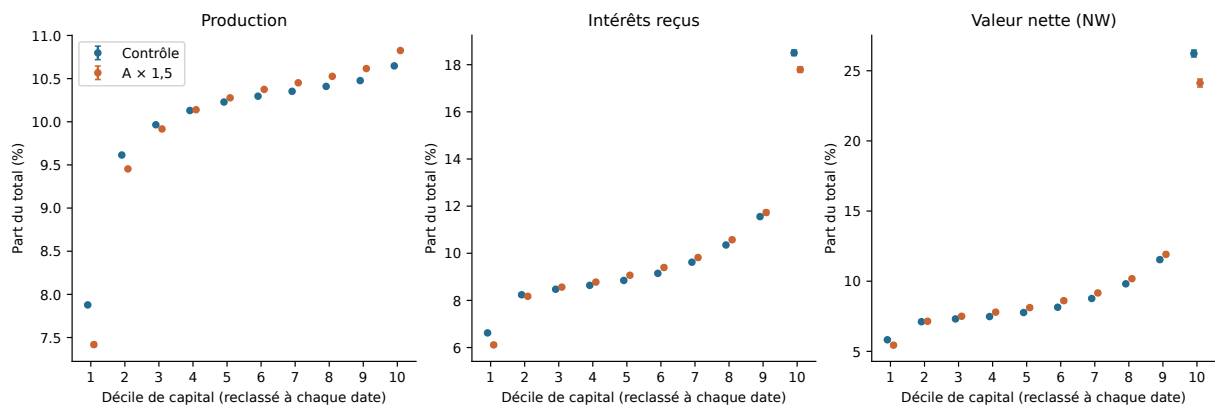


FIGURE 40 – Production, intérêts et valeur nette par décile de capital. M4.4, mêmes bras et fenêtre. Les entités sont reclassées par capital à chaque instantané. Lecture : le point du décile 1 donne la part de production, d'intérêts ou de valeur nette détenue par les 10 % les moins dotées en capital à cet instant, et non par les mêmes individus pendant 1000 pas. La forte présence de jeunes dans le bas du classement contribue à ces différences ; elle ne suffit pas à expliquer causalement tout le profil. La valeur nette est $NW = K + C - D$; elle remplace le stock dans le troisième panneau, sans changer le critère de classement. Les groupes ont des effectifs égaux à une entité près ; les ex æquo sont départagés par ordre stable. Barres : IC95 entre douze moyennes par graine, chacune calculée sur les 100 instantanés de la fenêtre.

17.1 Âge des survivantes et composition des petits quantiles

Le contrôle de composition confirme l'importance des naissances : parmi les 10 % d'entités recevant le moins d'intérêts, plus de 99,9 % ont au plus dix pas au contrôle, contre environ 24 % de l'ensemble de la population. Leur âge moyen est d'environ 1,8 pas, contre 111 pas pour l'ensemble. Ces âges sont mesurés chez les survivantes du contrôle principal : $A = 1$, $\gamma = 1/2$, $\lambda = 30$, $K^\circ = 25$, $\delta = \sigma = 0,01$, $\rho = 1$, $k = 2$, sens libre et taux marginal. Sur les instantanés de 3010 à 4000 espacés de dix pas, l'âge moyen est $110,97 \pm 1,88$ pas, et la moyenne des médianes instantanées $40,05 \pm 0,16$ pas. Chaque statistique est d'abord moyennée dans le temps par graine, puis entre les douze graines ; les IC95 portent sur cette dernière moyenne. Il ne s'agit ni de la médiane d'un échantillon regroupant tous les instants ni de la durée de vie médiane. Après $A \mapsto 1,5A$ sur les vivantes et les entrantes futures à partir du pas 2001, avec K° inchangé, ces deux âges deviennent respectivement $94,94 \pm 0,86$ et $32,03 \pm 0,24$ pas. Une exploration plus large des amplitudes de variation de A et des valeurs de γ reste nécessaire pour cette comparaison distributionnelle. Le diagnostic du décile jeune est propre au classement par intérêts. Dans le décile inférieur de *capital*, la part d'âge inférieur ou égal à dix pas est proche de 49 %, pas de 100 %.

17.2 Producteurs ou rentiers

[Fait observé] Dans le bras de contrôle, **la moitié du revenu passe par le canal d'intérêt** — exactement 0,533 — et 45 % des entités reçoivent plus d'intérêt qu'elles ne produisent.

[Fait observé] **L'inégalité de ce modèle est presque entièrement dans le canal d'intérêt.** Le Gini vaut 0,513 sur les intérêts reçus, contre 0,052 sur la production et 0,057 sur le capital — un facteur dix. Le décile supérieur de capital ne détient que 11,4 % du capital mais capte 18,5 % des intérêts.

[Fait observé] La part du revenu venant de l'intérêt se déplace de $-0,0067 \pm 0,0007$ sous le levier de productivité : significatif mais minuscule. **Aucun des deux canaux ne capte au détriment de l'autre.**

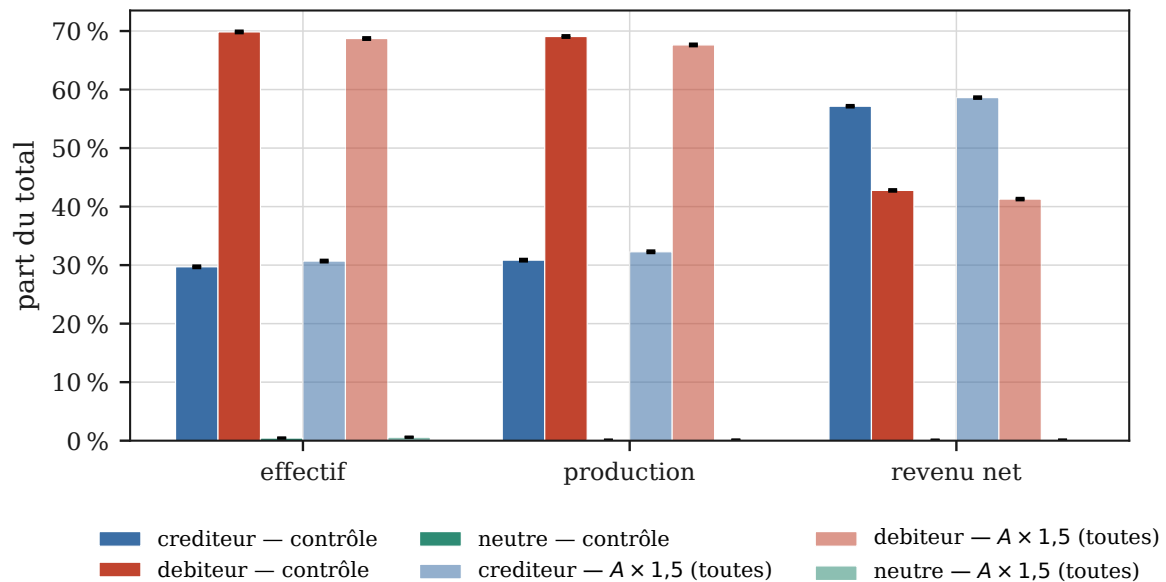


FIGURE 41 – **Producteurs ou rentiers.** Répartition de l'effectif, de la production et du revenu net selon la position nette, contrôle en teinte pleine et bras de rebond en teinte claire.

[Inférence] La signature distributionnelle du rebond est donc : une population **plus petite et plus jeune** — l'âge moyen baisse de $-16,0371$ pas — avec des niveaux de production individuelle plus élevés et un premier décile d'intérêts fortement réduit. Ces déplacements distributionnels ne sont pas une trajectoire individuelle commune à chaque membre.

18 Résultat 3 — une tension de la lignée se dénoue

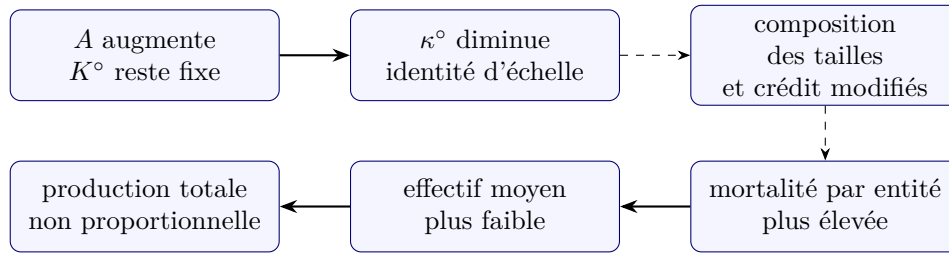


FIGURE 42 – **Définitions, covariations mesurées et mécanismes proposés.** Le premier lien est algébrique. Les liens pointillés motivent une interprétation à partir des réponses appariées, sans isoler une médiation causale. À régime stable, mortalité par entité et effectif sont liés par le bilan des entrées et sorties ; la dernière étape combine l'effectif avec la production par entité, qui augmente. Les traits pleins ne signifient donc pas tous une causalité identifiée expérimentalement.

[Inférence] La contraction de population motive une chaîne reliant dispersion du bassin, rotation du crédit, mortalité et effectif. **Les trois maillons n'ont pas le même statut**, et c'est le point à établir avant tout chiffre.

- **Les réponses de dispersion et de rotation sont compatibles.** L'élasticité de la rotation vaut $0,5265 \pm 0,0067$ et celle du Gini $0,5263 \pm 0,0069$. Elles sont lues dans des *fichiers différents* — la série pour le volume, la sonde de marché pour le Gini — donc leur accord est un contrôle croisé de cohérence. Il ne démontre pas à lui seul une causalité de la dispersion vers le crédit.
- **L'effectif et les sorties sont liés par le bilan démographique.** En régime stable, le nombre moyen de décès par pas est proche de λ ; le rapport décès moyens/effectif moyen est donc proche de $\lambda/\bar{N}$. Il ne vaut pas en général la moyenne temporelle du risque $D(t)/N(t)$. À λ fixé, la proximité des élasticités $0,7021$ et $-(-0,7043)$ est un contrôle de cohérence, pas une cause indépendante.
- **Le maillon du milieu est le seul à contenir un exposant.**

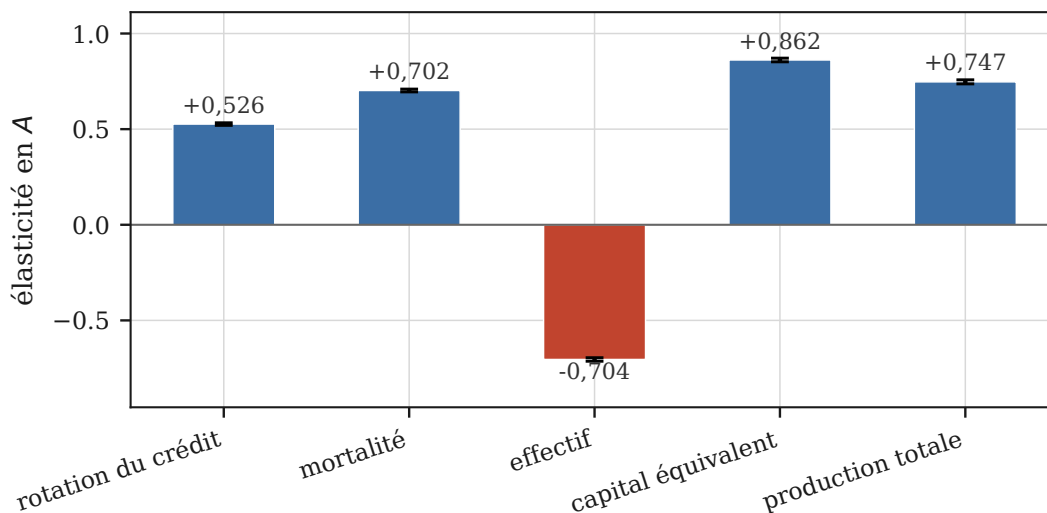


FIGURE 43 – **La chaîne, maillon par maillon.** Élasticité de chaque grandeur par rapport à la productivité, avec son intervalle apparié, et le statut de chaque maillon.

[Fait observé] Les deux lignées précédentes avaient publié pour cet exposant des valeurs **dont les intervalles ne se recouvrent pas** : $1,337$ pour l'une, $1,260 \pm 0,009$ pour l'autre. Mesuré ici bras par bras, en contraste apparié :

bras	exposant
levier de productivité, portée globale	$1,334 \pm 0,013$
levier de productivité vers le bas, nouvelles	$1,325 \pm 0,019$
levier de productivité, nouvelles	$1,31 \pm 0,009$
levier d'exposant de production, nouvelles	$1,268 \pm 0,005$

[Fait observé] L'exposant n'est pas universel : il dépend du levier, de cinq pour-cent environ. Et les deux valeurs publiées antérieurement tombent chacune sur un bras différent de cette même campagne, avec des intervalles qui se recouvrent.

[Inférence] Les deux estimations étaient donc *justes, chacune pour son corpus*. Le désaccord n'était pas une erreur de mesure mais une différence de mélange de leviers, et il ne pouvait pas se voir tant que l'exposant était supposé unique. Aucune des deux lignées n'avait de quoi le découvrir : il fallait plusieurs leviers mesurés séparément sur le même corpus.

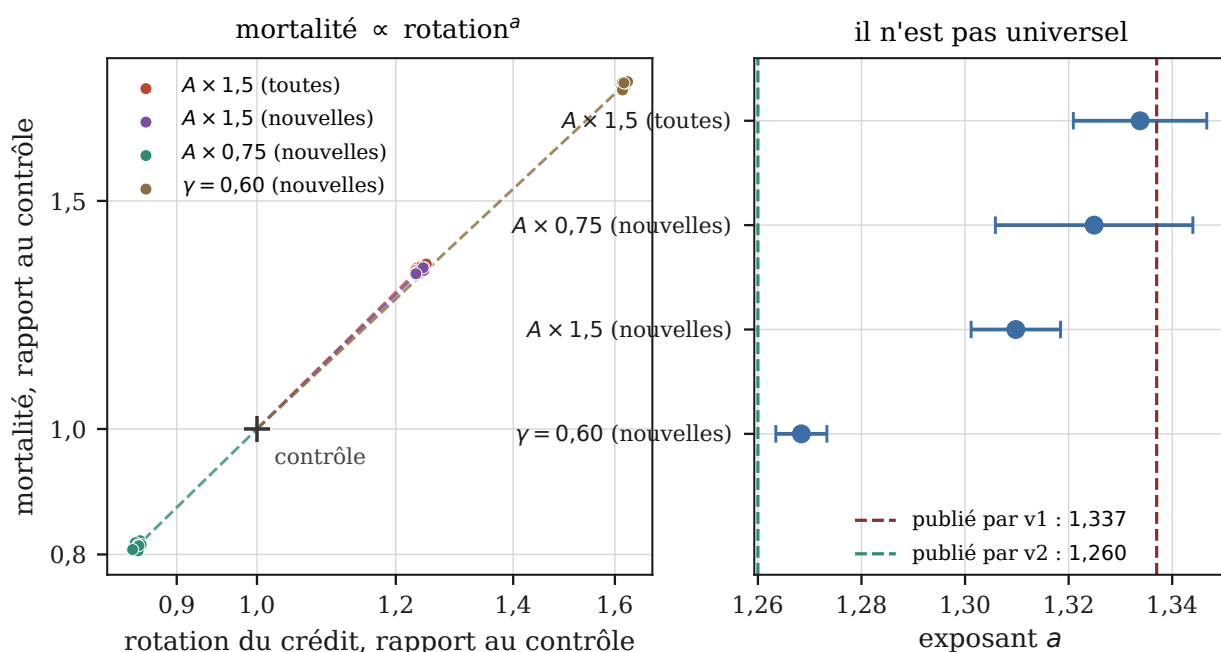


FIGURE 44 – L'exposant n'est pas universel. À gauche, chaque point est une graine, et les droites en tirets sont la loi mortalité $\propto$ rotation^a passant par le contrôle. À droite, les quatre exposants et leurs intervalles : ceux du levier de productivité et du levier d'exposant *ne se recouvrent pas*.

19 Résultat 4 — la fragilité attribuée au rebond n'est pas la sienne

[Fait observé] Le rapport de branchement se mesurait par la part des faillites qui ne sont pas des racines. Cette lignée en ajoute un second, lu sur l'arbre causal : la descendance moyenne par mort. Les deux coïncident si et seulement si chaque mort non racine a exactement un parent.

[Fait observé] Ils ne coïncident pas : $b_1 = 0,7863 \pm 0,0013$ et $b_2 = 0,8483$. L'écart mesure la **sur-détermination**. Et cet écart est remarquablement constant — de 0,0609 à 0,0663 sur les six bras — alors que b_1 lui-même varie de 0,72 à 0,80 : la stabilité de cet excès d'arêtes suggère une propriété du mécanisme dans ces six bras, sans établir son invariance dans tous les régimes.

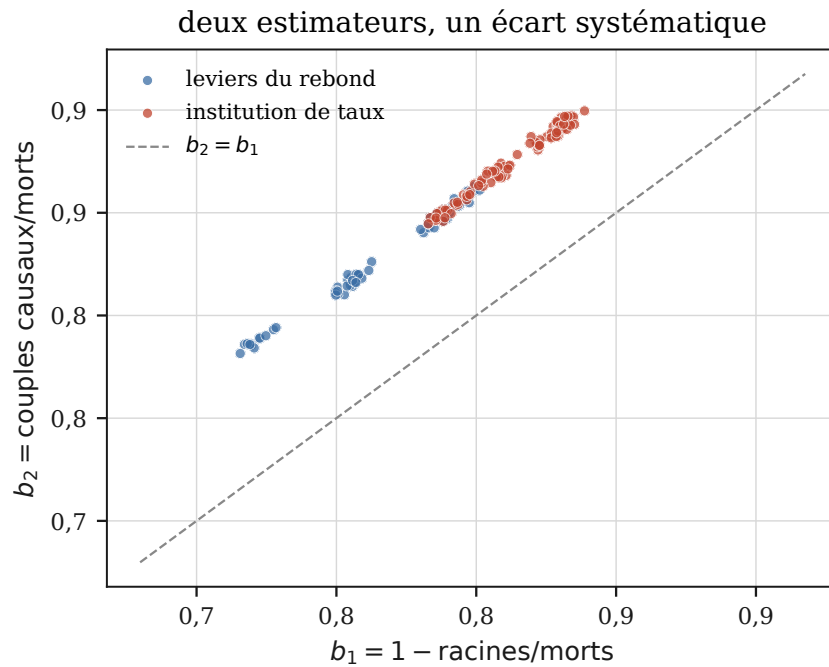


FIGURE 45 – **Les deux estimateurs de branchement.** Chaque point est un run (bras et graine), non une moyenne de cellule. L'écart à la diagonale représente l'excès d'arêtes par morte ; le nuage montre la dispersion observée entre runs.

[Fait observé] Monter la productivité abaisse le rapport de branchement de $-0,0322$. Compenser en même temps l'échelle de dotation à la naissance ne laisse que $-0,0007$ — non significatif : soit 97,9 % de l'effet annulé.

[Inférence] C'est le même verdict que la lignée avait obtenu sur la *contraction de population*, retrouvé ici sur une grandeur entièrement différente et par une chaîne de mesure entièrement différente. Ici, la métrique est la part des morts non racines : elle diminue lorsque A augmente à dotation fixe. Une mortalité individuelle accrue peut coexister avec cette baisse du branchement. Le mot « fragilité » ne doit pas fusionner risque de décès, propagation et pertes de créances.

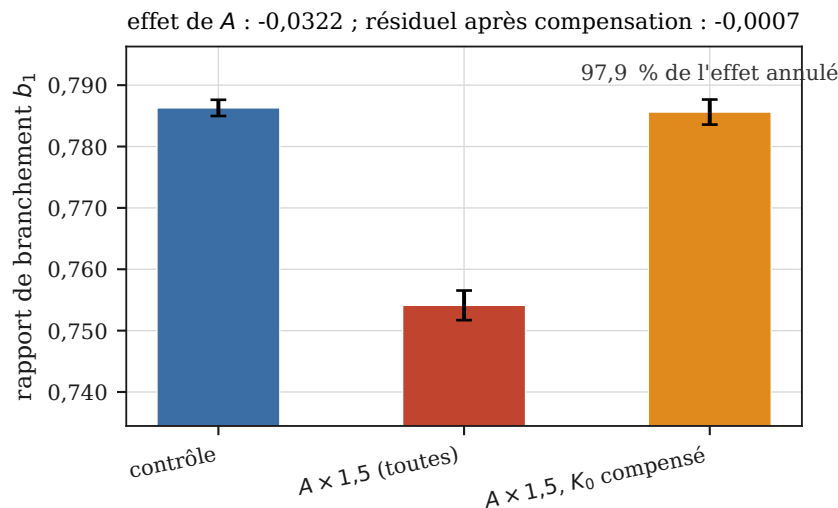


FIGURE 46 – **Le branchement dépend de la convention d'échelle.** Rapport de branchement sous les trois bras, avec IC95 de Student des niveaux sur douze graines ; les effets entre bras sont, eux, appariés.

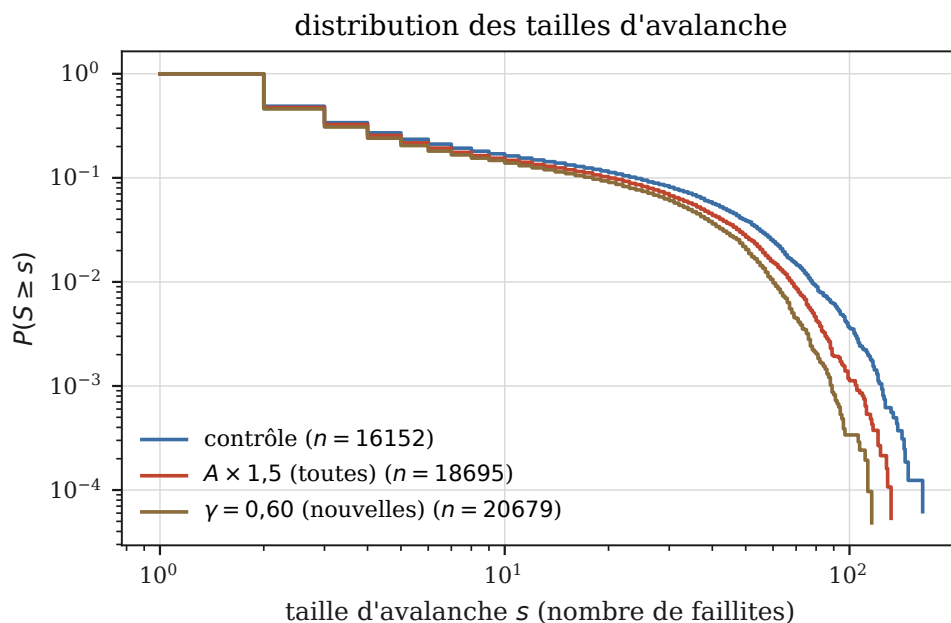


FIGURE 47 – **Fonctions de survie d'avalanches par réalisation.** Fonction de survie empirique, quatre graines par bras. La coupure de taille finie est visible au-delà de la centaine de faillites.

La figure 20 remplace l'ancienne régression visuelle de survie par un ajustement discret sur les tailles entières. Les exposants historiques de campagne présentés ci-dessous conservent leur estimateur ; ils ne sont pas les paramètres du nouvel ajustement sur $s \geq 1$. Les protocoles ne doivent pas être fusionnés.

19.1 Un écart inter-lignées, partiellement expliqué

[Fait observé] L'exposant des tailles d'avalanches vaut 1,708 ici, contre environ 2,31 pour M4B. L'écart est massif, et ne vient pas de l'estimateur — celui employé ici rend le même nombre que celui de M4B, à zéro près, sur les mêmes tailles.

[Fait observé] L'ablation, un facteur à la fois :

bras	b_1	exposant	part de l'écart fermée
départ (cette lignée)	0,7863	1,708	—
dépréciation de M4B	0,6765	1,763	22,4 %
volatilité de M4B	0,3809	2,154	82,9 %
les deux ensemble	0,3567	2,153	87,8 %
<i>M4B publié</i>	<i>0,297</i>	<i>≈ 2,31</i>	—

[Fait observé] La volatilité est le facteur dominant : à elle seule elle ferme 82,9 % de l'écart, et les deux ensemble 87,8 %.

[Incertitude] **Un huitième reste non attribué**, et il est *imputé* à la seule différence de régime qu'on ne pouvait pas tester sans changer le moteur — la taille du bassin d'appariement, qui est un choix constitutif et non un paramètre. **Cette imputation n'est pas vérifiée**²³.

23. C'est la réconciliation à retenir entre les deux nombres qui apparaissent dans cette note : le 0,2968 de M4B (partie IV) et le 0,7863 de M4.4 ne sont pas contradictoires. Ce sont deux régimes différents du même moteur, et l'ablation ferme 87,8 % de l'écart de façon documentée.

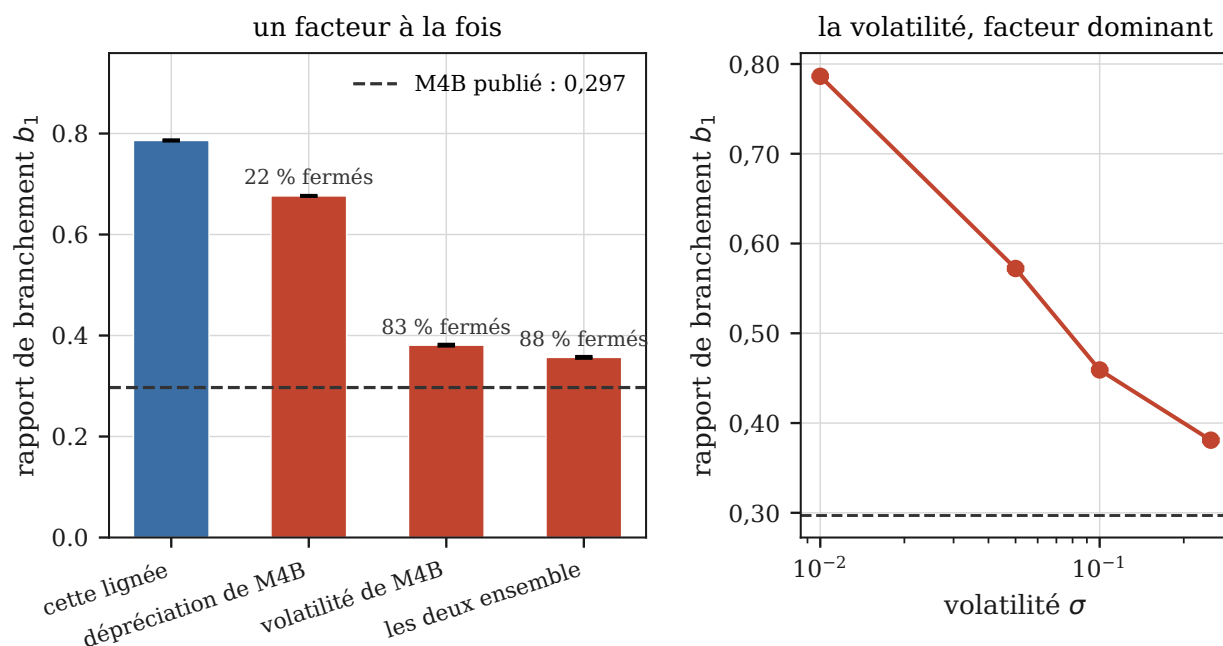


FIGURE 48 – **Ce qui explique l'écart avec M4B.** À gauche, chaque barre est une ablation d'un facteur à la fois par rapport au contrôle — ce ne sont pas les étapes d'une séquence. À droite, le balayage de la volatilité seule, facteur dominant, à réponse monotone.

20 Résultat 5 — où les queues apparaissent, et ce que les tests laissent ouvert

[Fait observé] **Le capital et la production n'ont pas de queue lourde.** Les exposants ajustés valent 26,99 et 52,822 : ce ne sont pas des lois de puissance, c'est une décroissance quasi bornée dont l'ajustement suit le bord de la distribution.

[Fait observé] Les queues lourdes vivent dans le **revenu d'intérêt** (3,898) et dans la **valeur nette** (2,761) — c'est-à-dire **dans les bilans**. C'est le résultat que M4B avait établi par les coefficients de Gini, retrouvé ici par un chemin entièrement différent, et cette fois avec le canal identifié.

[Inférence] Ajuster des classes de lois sur le capital reviendrait donc à ajuster du bruit.

[Fait observé] **La couverture n'est plus l'obstacle.** M4.2B bloquait sur le nombre de points au-delà du seuil, de médiane 113. Ici il vaut 247, et une campagne dédiée où le taux de naissance passe de 30 à 50 le porte à 365 sur le revenu d'intérêt et 458 sur la valeur nette. **Et l'exposant ne bouge pas** quand l'échantillon grandit : $3,898 \rightarrow 3,918$ et $2,761 \rightarrow 2,744$.

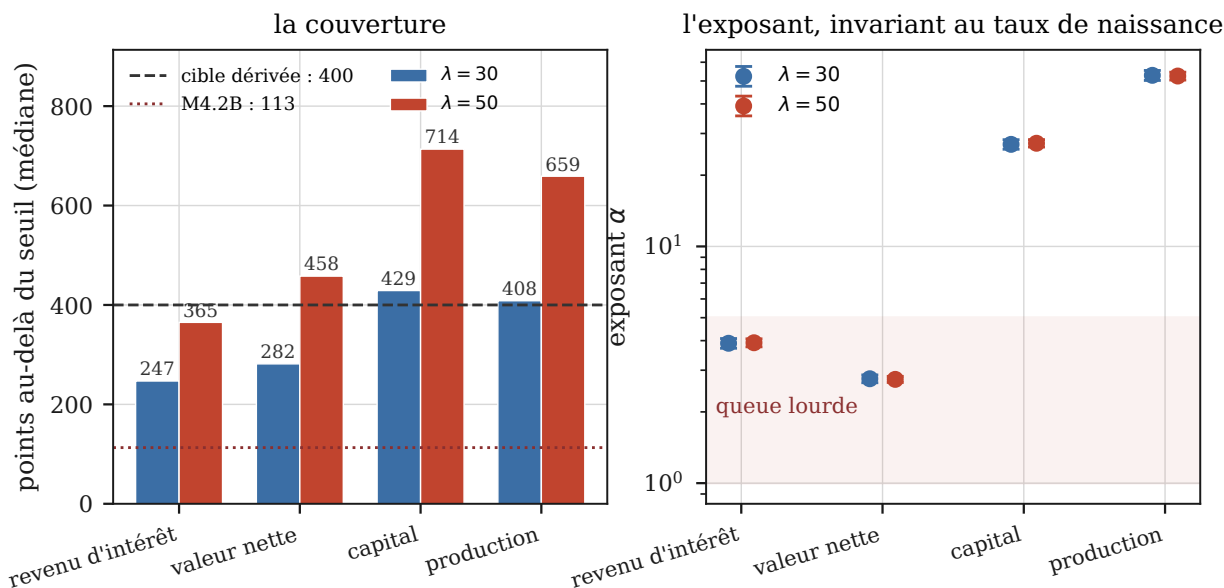


FIGURE 49 – **La couverture n’est plus l’obstacle.** À gauche, les points au-delà du seuil optimal sous les deux taux de naissance, avec la cible visée et la valeur qui bloquait M4.2B. À droite, les exposants correspondants : ils ne bougent pas. La bande claire marque le domaine des queues lourdes — seuls le revenu d’intérêt et la valeur nette y sont.

[Fait observé] Les ajustements révèlent une difficulté de discrimination. Sur le revenu d’intérêt, 50 ajustements log-normaux sur 72 franchissent le seuil diagnostique de *dégénérescence* — le paramètre de forme dépasse dix, signalant une proximité de la limite en puissance, sans identité exacte à ce seuil — et le test de Vuong rend $z = 0,59$. Sur la valeur nette, 46 sur 72, et $z = 0,42$. Aucun n’est concluant.

[Fait observé] Le couple loi de puissance contre exponentielle, lui, tranche : $z = 2,3$ et $z = 3,47$.

La méthode et la formule du score de Vuong sont exposées en annexe C. Les points de l’ancien nuage représentent des ajustements et non des individus : deux groupes de scores ne prouvent pas l’existence de deux populations économiques. Le seuil sélectionné et les dépendances entre entités limitent l’interprétation des seuils gaussiens.

[Inférence] La proximité d’une limite de loi de puissance dans les ajustements log-normaux tronqués peut expliquer la difficulté de discrimination observée. Les données et les tests employés ne départagent pas ces familles dans les régimes étudiés ; cela ne démontre pas une impossibilité universelle. La présence de queues de Pareto reste une hypothèse motivée notamment par les nombreuses visualisations. Le manque de temps a limité les vérifications : les comparaisons de familles du lot C ne remplacent pas les tests d’adéquation absolue, d’autosimilarité et de coupure restés à compléter.

20.1 Trois échelles d’incertitude qu’il ne faut pas confondre

grandeur	$\hat{\alpha}$	inter-graines	inter-instantanés	intra-instantané
revenu d’intérêt	3,938	0,066	0,172	0,349
valeur nette	2,767	0,031	0,087	0,169

[Incertitude] L’incertitude d’un instantané vaut **plus de cinq fois** celle de la moyenne de cellule. Confondre les deux ferait paraître un exposant cinq fois plus précis qu’il n’est.

[Fait observé] Et la queue ne vit que d’un côté du bilan. Chez les entités *créancières nettes*, l’exposant de la valeur nette vaut 2,779. Chez les *débitrices nettes*, 14,816 — il n’y a pas

de queue. C'est la lecture la plus fine du résultat « l'inégalité est dans les bilans » : elle est dans *un seul côté* du bilan.

[Fait observé] Les leviers du rebond ne contrôlent pas les exposants. Sur les six bras, l'exposant de la valeur nette va de 2,71 à 2,799 (3,3 % d'étendue) et celui du revenu d'intérêt de 3,907 à 4,1 (5 %) — pendant que la population varie de vingt-cinq pour-cent et la production de quatre-vingts.

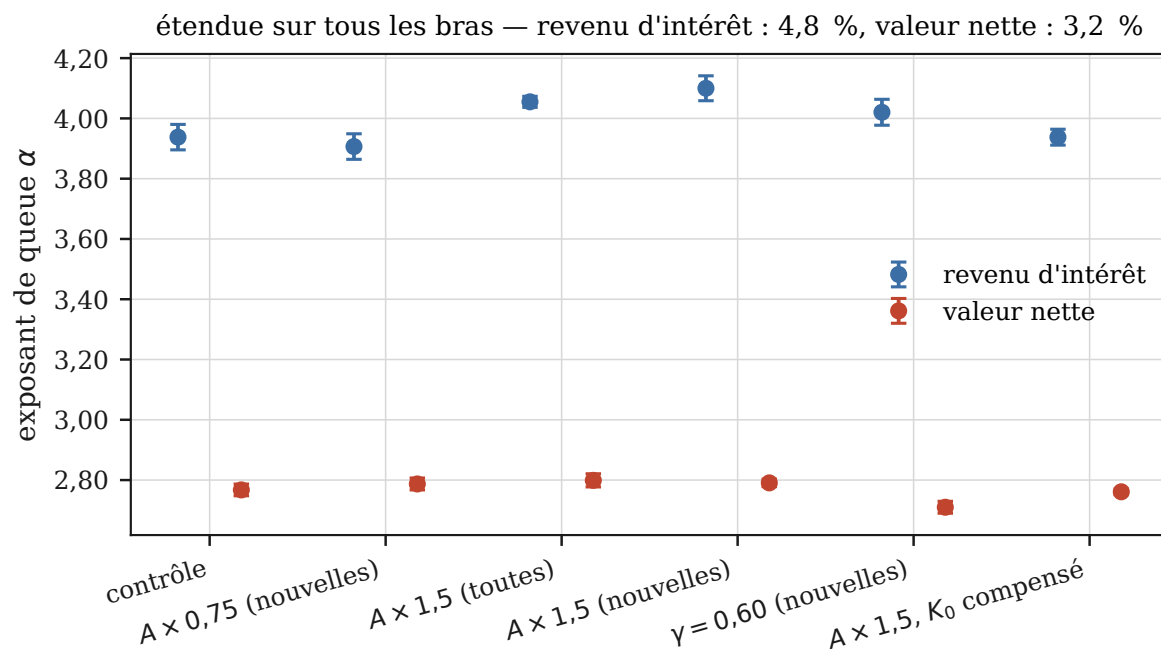


FIGURE 50 – **Les exposants ajustés varient peu sous les leviers du rebond.** Exposant du revenu d'intérêt et de la valeur nette pour les six bras, avec intervalle inter-graines. Les leviers déplacent massivement les niveaux ; ces mesures ne démontrent pas l'invariance de toute la queue.

21 Résultat 6 — le taux d'intérêt comme partage, et une découverte

C'est une contribution supplémentaire importante, au-delà du résultat directeur sur la réponse technologique.

[Fait observé] La règle employée par toute la lignée — la moyenne géométrique des rendements marginaux — n'avait jamais été présentée comme un partage. Elle en réalise pourtant un, et on peut le mesurer : $p = (rq - L)/\Delta$ vaut en moyenne 0,5303 **par contrat**. Toute la lignée tournait donc, sans que ce soit su, à un partage presque exactement équitable.

[Fait observé] Sur douze graines et cinq valeurs du partage, la réponse est monotone et régulière : la population décroît de 1 903,6952 à 1 138,2107 quand le partage passe de l'altruisme ($p = 0$) à l'asservissement ($p = 1$).

[Fait observé] Et voici l'anomalie. La règle historique, qui partage à 0,5303, produit une population de 1 132,5112 — *indiscernable* de celle du bras d'asservissement total (rapport $1,0051 \pm 0,0067$). Alors que le bras qui partage *effectivement* à un demi donne vingt-sept pour-cent de population en plus (rapport $1,2659 \pm 0,0065$).

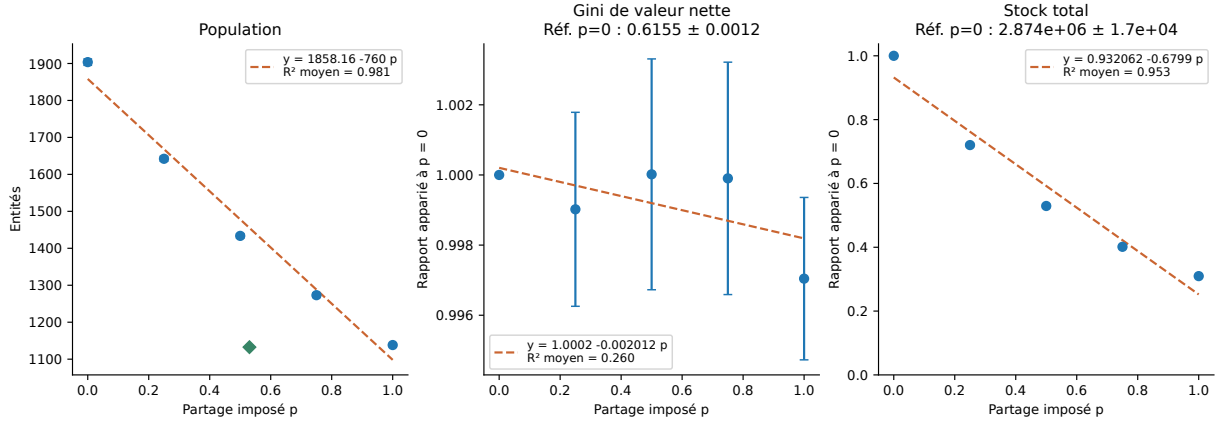


FIGURE 51 – **Le partage agit sur les niveaux, moins sur le Gini de bilan.** M4.4, cinq partages imposés, douze graines, $3000 < t \leq 4000$. Régressions linéaires descriptives par graine ; équations et R^2 moyens affichés. Les rapports sont calculés par graine au bras $p = 0$, dont la référence brute figure au-dessus du panneau. Le losange vert situe la règle marginale historique, dite archaïque, à son partage moyen observé. Il sert uniquement de référence illustrative, avec incertitude sur les deux coordonnées ; il n'entre pas dans la régression des partages constants. Une droite entre niveaux simulés n'est pas une prédiction validée aux autres valeurs de p .

21.1 Une hypothèse de convexité et la correction de son diagnostic

[**Hypothèse**] Une première piste attribuait les écarts de mortalité à la convexité du risque en fonction de la charge : à charge moyenne identique, une plus grande dispersion pourrait accroître le risque moyen. L'ancienne analyse utilisait notamment dette/production. Ce rapport compare un stock à un flux et ne mesure pas la part du revenu consacrée au service. La conclusion antérieure de réfutation de la convexité est donc retirée. Cette correction porte sur la mesure et sur l'inférence ; elle ne démontre pas que l'hypothèse initiale soit vraie.

21.2 Définition et mesure du taux de charge

Notons P_i la production du pas, $I_i^{\text{reçu}}$ les intérêts reçus, $I_i^{\text{versé}}$ ceux effectivement payés, et D_i la somme des principaux dus. Trois rapports doivent être distingués :

$$c_i^{\text{versé}} = \frac{I_i^{\text{versé}}}{P_i + I_i^{\text{reçu}}}, \quad c_i^{\text{dû}} = \frac{\sum \ell: i \text{ emprunte } r_{\ell} q_{\ell}}{P_i + I_i^{\text{reçu}}}, \quad d_i^{\text{revenu}} = \frac{D_i}{P_i + I_i^{\text{reçu}}}.$$

Le premier est une part de revenu brut versée ; le deuxième est la charge contractuelle due ; le troisième rapporte un stock de dette à un revenu par pas et s'interprète en nombre de pas. La variable D_i/P_i ne représente aucun des deux premiers rapports. Le dénominateur inclut les revenus financiers, même si leur somme agrégée n'est pas une nouvelle production réelle.

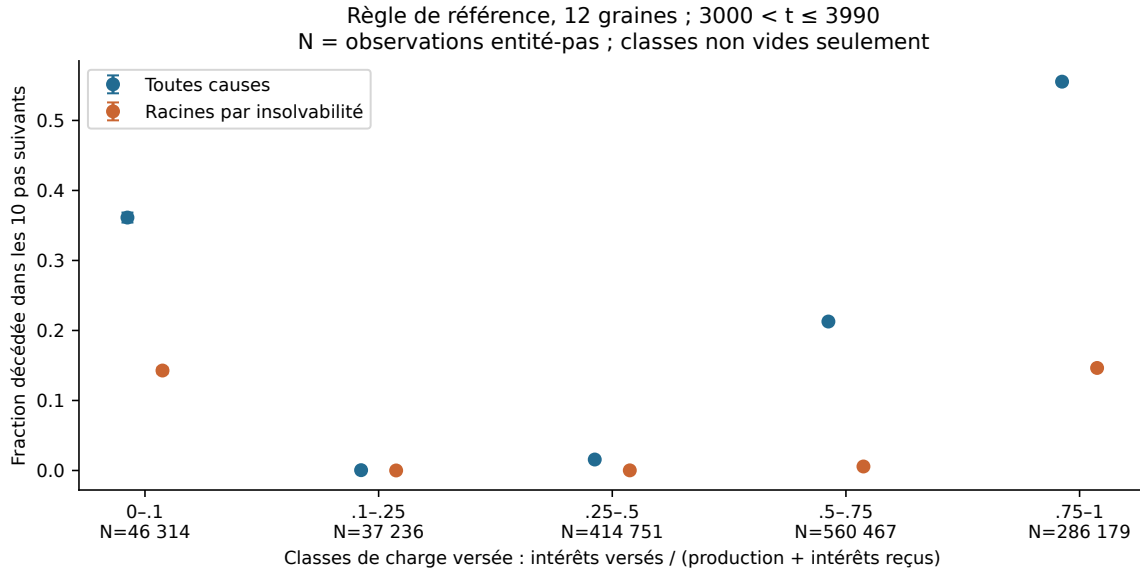


FIGURE 52 – **Un diagnostic de charge correctement nommé.** Règle marginale M4.4, douze graines. Pour les instantanés $3000 < t \leq 3990$, la variable est $I_i^{\text{versé}} / (P_i + I_i^{\text{reçu}})$; la réponse est la fraction des entités décédant dans les dix pas suivants. Les classes ont les bornes explicites indiquées, communes aux graines ; elles ne sont pas des classes de capital. La dernière fenêtre incomplète est exclue. Les IC95 comparent les fractions obtenues dans douze runs, sans attribuer une indépendance binomiale aux entités répétées. Les décès toutes causes et les racines par insolvabilité sont séparés.

Les panneaux enregistrent les intérêts versés, pas le service dû au moment exact précédant le paiement. Un paiement au prorata peut faire paraître faible une charge pourtant insoutenable ; le moment de prélèvement et les flux reçus dans le pas comptent aussi. Le diagramme reste descriptif, conditionnel aux survivantes observées dans le panneau. Il ne justifie ni une causalité de la charge vers le décès ni une réfutation générale de convexité. Des calculs de convexité ou d'écart de Jensen sur D_i/P_i ne répondraient pas à la question posée sur le taux de charge ainsi défini.

21.3 Une identité de pondération, et son interprétation

[**Fait observé**] Le partage implicite se lit de deux façons, et elles ne coïncident pas. **Par contrat**, la règle historique partage à 0,5303. **Pondérée par le surplus en jeu**, elle partage à $0,9412 \pm 0,0006$. L'écart n'est pas une estimation, c'est une **identité** reliant ces statistiques :

$$p_{\text{pondéré}} - p_{\text{par contrat}} = \frac{\text{Cov}(p, \Delta)}{\mathbb{E}[\Delta]} = 0,411.$$

La valeur numérique est mesurée sur les contrats ; la relation algébrique est exacte. Elle ne démontre pas, seule, que la différence de population entre institutions est causée par le partage pondéré. Cette explication reste une inférence à distinguer des mesures et des interventions discriminantes.

[**Fait observé**] Le témoin valide l'estimateur avant qu'on le lise : sur les cinq bras à partage *fixe*, où les deux lectures doivent coïncider par construction, l'écart mesuré vaut 0.

[**Inférence**] **La règle historique n'applique pas le même partage aux gros et aux petits contrats. Elle asservit là où il y a beaucoup à prendre et se montre altruiste là où il y a peu.** Le 0,5303 n'était pas faux : il comptait des *contrats* là où le système compte des *joules*.

Preuve de l'identité. Pour n contrats, posons $\bar{p} = n^{-1} \sum_j p_j$, $\bar{\Delta} = n^{-1} \sum_j \Delta_j > 0$ et $p_w = \sum_j p_j \Delta_j / \sum_j \Delta_j$. Alors

$$\text{Cov}_n(p, \Delta) = n^{-1} \sum_j p_j \Delta_j - \bar{p} \bar{\Delta}, \quad p_w - \bar{p} = \frac{\text{Cov}_n(p, \Delta)}{\bar{\Delta}}.$$

La covariance empirique utilise ici le dénominateur n ; avec $n-1$, un facteur $(n-1)/n$ est nécessaire. Une moyenne pondérée par le surplus peut ainsi différer de la moyenne contractuelle sans invoquer une non-linéarité du dommage.

Ce que les grilles analytiques apportaient. Les fonctions du moteur ont aussi été évaluées sur des paires fictives. Certains contrats y donnent un partage implicite supérieur à un ; ces cas ne disent pas leur fréquence dans les échanges réellement conclus. Les anciennes figures de Jensen et les grilles restent dans la version archivée du rapport. Elles ne servent plus à établir une réfutation du risque convexe ni une explication complète de la démographie.

21.4 Propagation, niveaux et faible variation du Gini

[Fait observé] **Un service plus léger n'achète pas la stabilité.** Le partage altruiste rend le système *plus* contagieux : le rapport de branchement passe de 0,7863 à 0,8313, soit +5,7 %. Il achète de la population — soixante-huit pour-cent de plus — et cette population achète de la contagion, parce qu'elle peut multiplier les chemins de cascade ; cette explication reste une interprétation, sans médiation causale isolée.

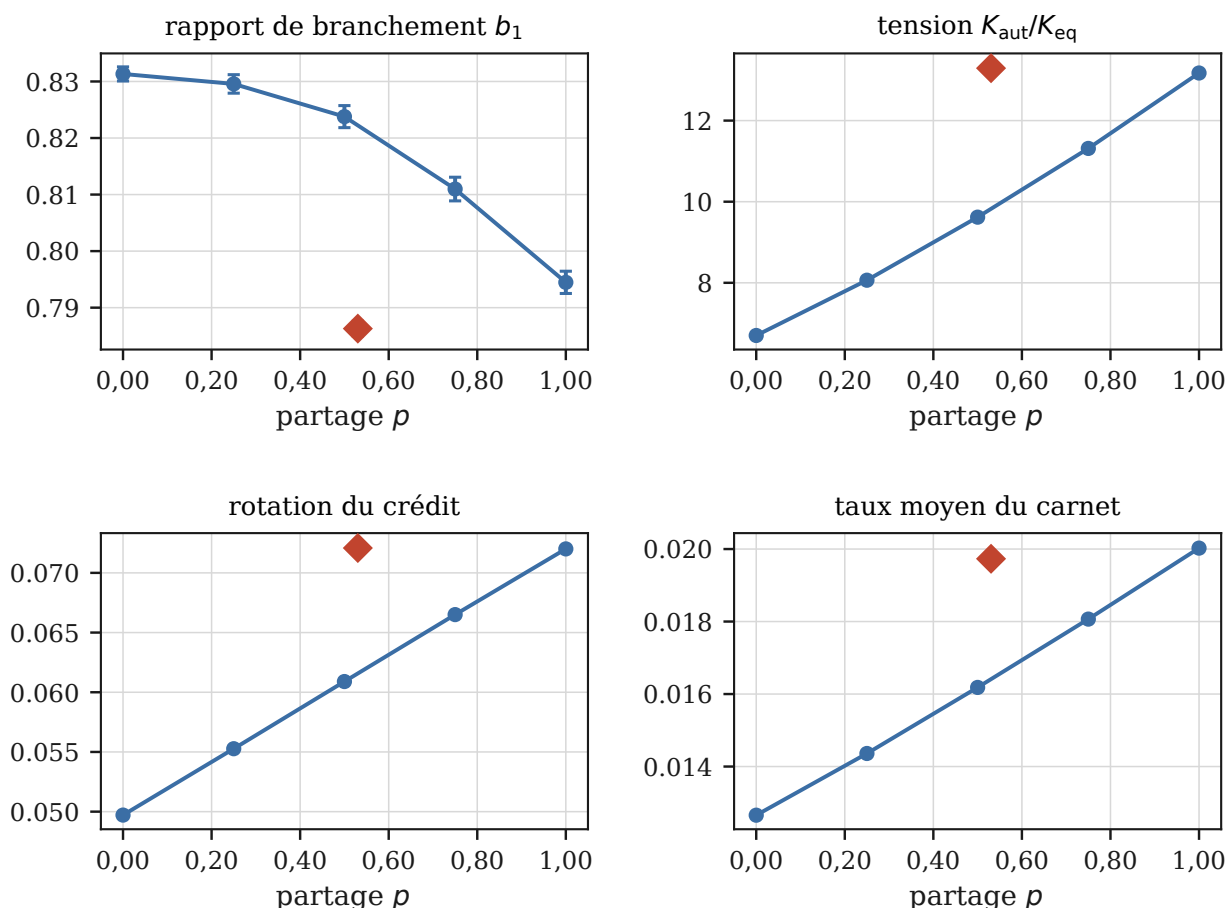


FIGURE 53 – **Ce que le partage déplace dans le système.** Branchement, tension, rotation du crédit et taux moyen du carnet contre le partage. Le losange est la règle historique, à l’abscisse de son partage moyen : sur les quatre grandeurs, elle se situe du côté de l’asservissement et non au milieu.

[Fait observé] **Le Gini de valeur nette varie faiblement.** Il vaut 0,6118 sous la règle historique et 0,6155 sous l’altruisme — **six dixièmes de pour-cent d’étendue** sur tout le balayage, pendant que la population varie de soixante-huit pour-cent et le capital d’un facteur trois. Le Gini du capital, lui, passe de 0,0568 à 0,0403, soit quarante pour-cent de moins.

La figure 51 montre simultanément la faible variation du Gini de valeur nette et la variation des niveaux ; la stabilité d’un Gini n’établit pas l’invariance de toute la distribution.

[Inférence] Technologie et partage déplacent fortement les niveaux, mais faiblement certaines statistiques de dispersion dans le domaine étudié. Une faible variation de Gini ou d’exposant ajusté n’établit pas l’invariance de toute la distribution. Le balayage de l’intensité de marché apporte un autre levier de comparaison, avec ses propres fenêtres et incertitudes.

22 Résultat 7 — ce qui contrôle les exposants

[Fait observé] **Critère.** Un levier *contrôle* une grandeur si et seulement si : la réponse appariée a un signe constant sur toutes les graines ; elle est monotone sur une étendue d’au moins un facteur trois ; et son exposant, ajusté *graine par graine* et jamais en régression groupée, est significativement non nul et de signe constant. Tout ce qui est plus faible est une corrélation, et doit être appelé ainsi.

grandeur	bas	haut	exposant	contrôlé
$\hat{\alpha}$ du revenu d'intérêt	3,8936	4,2286	$0,0465 \pm 0,0074$	oui
$\hat{\alpha}$ de la valeur nette	2,7276	2,8621	$0,0272 \pm 0,0074$	oui
rapport de branchement b_1	0,6908	0,8767	$0,1345 \pm 0,002$	oui
descendance moyenne b_2	0,7248	1,0651	$0,2132 \pm 0,0036$	oui
Gini du bassin	0,1238	0,0514	$-0,4946 \pm 0,0016$	oui

[Fait observé] L'intensité de marché contrôle les deux exposants de queue et les deux estimateurs de branchement, au sens strict ci-dessus. Le contraste avec les leviers du rebond est net : ceux-ci laissent les exposants à quatre pour-cent près.

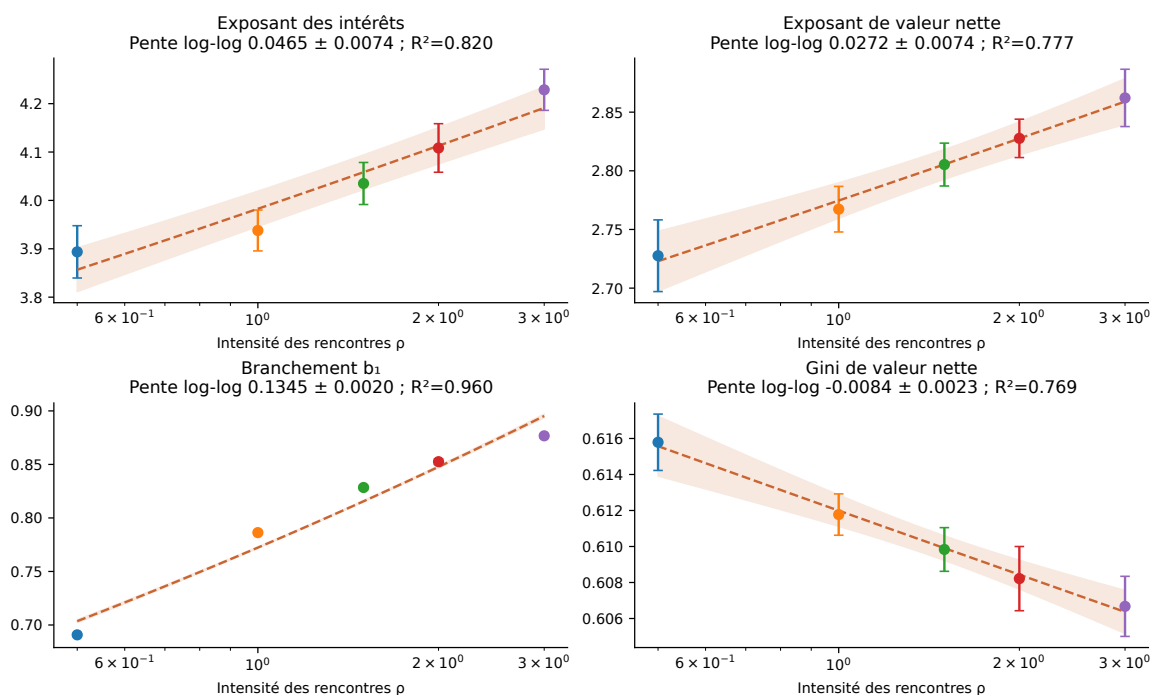


FIGURE 54 – Mesurer le pilotage sur des observables définies. M4.4, cinq valeurs de ρ , douze graines, $3000 < t \leq 4000$. Les exposants et le branchement sont ceux des analyses par graine ; le Gini de valeur nette est recalculé sur les panneaux de la même fenêtre. Points : moyennes et IC95. Courbes : ajustements log-log par graine ; pentes et R^2 sont ensuite moyennés, avec IC95 des pentes.

Le tableau historique ci-dessus donne le Gini du *bassin*. La figure actualisée porte au contraire sur le Gini de *valeur nette* de la population, recalculé sur les panneaux de la même fenêtre. Sa pente log-log vaut $-0,0084 \pm 0,0023$, contre $0,0465 \pm 0,0074$ et $0,0272 \pm 0,0074$ pour les exposants d'intérêts et de NW, et $0,1345 \pm 0,0020$ pour b_1 . Ces IC95 entre douze graines caractérisent des régressions descriptives ; une pente moyenne non nulle ne rend pas chaque incrément monotone dans chaque réalisation et ne prouve pas une loi universelle.

[Fait observé] Un point où les deux estimateurs divergent qualitativement. Au niveau le plus haut du levier, la descendance moyenne franchit l'unité (1,0651) tandis que le rapport classique reste à 0,8767.

[Inférence] Ce n'est pas une supercriticité. Le premier estimateur vaut 1 – racines/morts : il est borné par l'unité *par construction*. Le second compte les couples causals et le peut, dès que la sur-détermination est forte — la part de morts à plusieurs parents passe ici de sept à plus de vingt pour-cent. Ce que le franchissement signale, c'est que l'attribution à parent unique

devient intenable dans ce régime. C’est le seul endroit du programme où les deux estimateurs racontent une histoire différente, et c’est précisément pour cela qu’il en fallait deux.

22.1 Une relation héritée qui ne survit pas

[Fait observé] La lignée précédente avait établi que la rotation du crédit vaut l’intensité de marché multipliée par le Gini du bassin. Vérifiée ici quand le levier est la productivité — les deux élasticités coïncident à $1,3 \cdot 10^{-4}$ — elle **ne survit pas** quand le levier est l’intensité elle-même : la relation prédit 0,5054, le mesuré vaut 0,3162, soit plus de cent erreurs-types d’écart.

[Inférence] Le mécanisme est lisible : le Gini mesuré *après* la phase de marché tombe de 0,0986 à 0,0168 sur l’étendue du balayage, contre $0,1238 \rightarrow 0,0514$ pour celui d’avant. La part de dispersion consommée à l’intérieur d’un même pas passe de trente-quatre à soixante-sept pour-cent. La relation n’est donc exacte que dans la limite où la phase de marché n’épuise pas la dispersion — la limite où la lignée précédente travaillait.

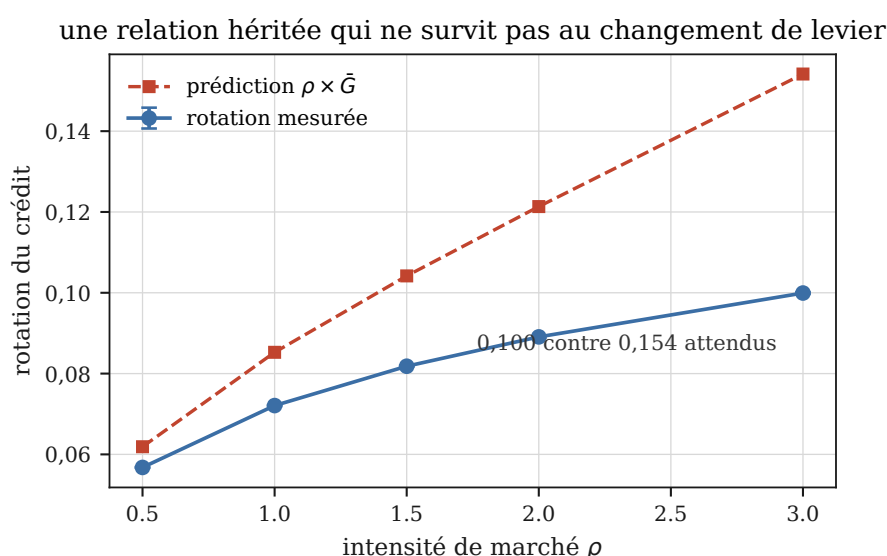


FIGURE 55 – **Une relation héritée qui ne survit pas au changement de levier.** La rotation mesurée contre la prédiction $\rho \times \bar{G}$. Les deux coïncident au bas du balayage et divergent franchement au-delà, parce que les rondes tardives trouvent un bassin déjà égalisé par les premières.

23 Résultat 8 — plusieurs pertes ne sont pas plusieurs causes suffisantes

Le suivi des arêtes permet d’identifier plusieurs créancières affectées et plusieurs pertes atteignant une même victime. Il ne suffit pas pour savoir si chaque perte aurait, isolément, déclenché la faillite. Une valeur nette initiale de 5 suivie de deux pertes de 3 aboutit à -1 , alors qu’aucune perte seule ne suffit. Avec une valeur nette initiale de 2, chacune des deux pertes suffirait.

La campagne avait tenté d’encadrer cette suffisance depuis les créances perdues et la valeur nette de mort. La reconstruction dépend aussi des dettes effacées et du moment d’entrée dans la file de faillite ; une valeur nette observée après d’autres annulations n’est pas nécessairement la marge avant le choc. Les pourcentages et l’ancien « plancher certifié » sont conservés dans l’archive de campagne, mais ne sont plus retenus ici comme preuve sans réaudit de cette chronologie.

Le comptage génération à génération et celui de toutes les pertes du pas restent des conventions distinctes. L’écart $b_2 - b_1$ compte un excès d’arêtes par morte, pas une proportion de victimes ni

une mesure de suffisance. Le résultat acquis demeure l'existence d'une propagation et de victimes à plusieurs parents ; la suffisance contrefactuelle reste ouverte.

24 Résultat annexe — la mémoire du carnet de crédit

[Fait observé] Deux rampes de cinq paliers parcourent la même échelle de partage, l'une en montant, l'autre en descendant. Les écarts significatifs sont de un à deux pour-cent — $1,017 \pm 0,0094$ au quart et $1,0178 \pm 0,0132$ à la moitié — et leur signe suit la direction d'approche. Aux deux derniers paliers, l'écart n'est plus significatif.

[Inférence] Ce que la rampe mesure est donc un **retard de relaxation**, et non une dépendance au chemin. Le mécanisme est chiffrable : un contrat disparaît dès que l'une de ses deux extrémités meurt, soit environ quatre pour-cent par pas — une demi-vie de dix-sept pas. Après deux cents pas de palier, il ne reste rien du palier précédent. **La mémoire du carnet est réelle, mais elle s'efface bien avant que le palier ne finisse** ; ce qui relaxe lentement, c'est la population.

[Incertitude] Une dépendance au chemin pourrait exister à des paliers plus courts que la demi-vie du carnet. **Ce protocole ne peut pas le dire.**

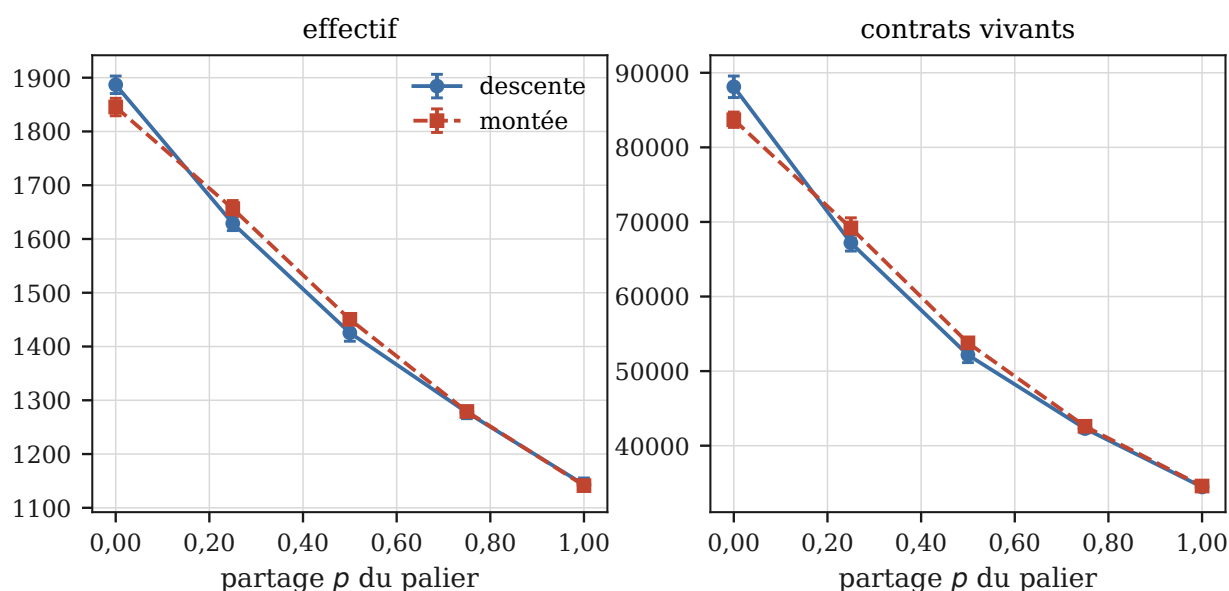


FIGURE 56 – **Montée et descente se superposent.** Effectif et nombre de contrats vivants à chaque palier, selon le sens de parcours. Les deux trajectoires coïncident à l'intervalle près.

Septième partie

Ce que rien de tout cela n'établit

25 Les limites structurelles

Elles ne sont pas des réserves de politesse : chacune bloque une conclusion qu'on pourrait être tenté de tirer.

1. **Le modèle n'est pas calibré.** Aucun paramètre n'est ajusté sur une économie réelle. Les ordres de grandeur des exposants simulés sont parfois proches de ceux de la littérature — De Vries et Toda situent les exposants de Pareto du revenu du capital principalement entre 1 et 3 sur 475 observations pays-année — mais cette proximité ne valide rien et exige une conversion explicite : ces auteurs emploient l'exposant de fonction de survie, tandis que certains rapports du stage donnent un exposant de densité.
2. **Le joule est une unité comptable.** Le postulat monnaie-exergie justifie la lecture énergétique de tout le programme, mais il n'est ni imposé par les équations, ni validé par les simulations.
3. **L'entité est volontairement générique.** C'est ce qui donne au modèle sa portée formelle, et c'est aussi ce qui rend le choix d'une cible empirique moins immédiat : toute validation externe doit préciser le système concret auquel elle se rapporte.
4. **Les applications « personne » et « entreprise » sont deux paramétrisations du même moteur,** pas deux populations coexistantes. Le travail ne construit pas une économie articulant ménages et firmes.
5. **L'analogie de la machine n'est pas encodée.** Le moteur ne sépare ni outil, ni énergie incorporée, ni maintenance, ni service utile, ni classes ouvrière et capitaliste.
6. **Les prêts perpétuels, nominaux et sans recouvrement** sont des choix institutionnels forts, utiles pour isoler un mécanisme, non des descriptions universelles du crédit.
7. **La règle de rencontre** — la plus riche et la plus pauvre d'un échantillon — a une portée empirique qui reste à discuter.
8. **Les horizons numériques** ne permettent pas d'exclure des métastabilités très longues.
9. **La campagne de sensibilité n'est pas une analyse de Sobol,** et les extensions valeur nette et cycles sont des analyses *post-hoc* menées sur les mêmes runs — confirmées sur graines séparées, mais explicitement étiquetées comme telles.
10. **L'étiquette temporelle d'un pas n'est pas fixée,** et la longueur de la fenêtre d'agrégation peut modifier la forme d'une distribution de flux. Cette robustesse reste à tester.

26 Les six choses que la dernière campagne n'établit pas

[Incertitude] Ces limites reprennent la campagne en tenant compte des corrections méthodologiques apportées depuis.

1. **L'existence des queues de Pareto n'est pas prouvée.** Les visualisations la suggèrent ; les tests et le temps disponible n'ont pas permis de conclure. Les exposants sont caractérisés sous hypothèse, sans impossibilité universelle de discrimination affirmée.
2. **L'identité de pondération est établie, pas toute la causalité démographique du partage.** La croissance du partage implicite sur une grille ne constitue pas non plus une démonstration pour toute paire.
3. **Un huitième de l'écart de branchement avec M4B reste non attribué,** et il est imputé — sans vérification — à la taille du bassin d'appariement.
4. **La suffisance individuelle des pertes reste à réauditer.** Les pourcentages historiques ne sont plus retenus comme preuve sans reconstruction des dettes effacées et de la chronologie de faillite.

5. **L'absence de dépendance au chemin n'est établie qu'à l'échelle des paliers employés.**
6. **Le canal de liquidité est muet** dans ce régime : la contagion est purement de bilan, et tout raisonnement sur la liquidité y est hors sujet.

27 Les travaux identifiés et non réalisés

[Incertitude] Ils ne sont pas listés comme des projets, mais comme des trous connus dans ce qui précède.

- **Les tests d'adéquation absolue, d'autosimilarité et l'analyse de coupure restent à compléter.** La comparaison de familles par Vuong a bien été menée au lot C ; ce n'est pas le même test. Il faut être exact sur le motif : ce n'était pas une décision théorique que ces questions soient sans intérêt, c'est qu'elles n'ont pas pu être menées proprement dans le temps disponible²⁴.
- **La limite continue n'a pas été étudiée.** Faire tendre le pas vers une petite échelle, tester la convergence vers une dynamique continue et vérifier si les simulations actuelles représentent ce régime est une étude ouverte. Le recalage temporel actuel laisse un résidu de 6 à 17 %.
- **La mobilité intergénérationnelle** exige une filiation absente du moteur. Les transitions de rang parmi les survivantes peuvent, elles, être étudiées sans filiation, en séparant les décès.
- **La cible empirique de l'exposant des cascades d'entreprises** doit encore être fixée à partir d'une définition et d'un jeu de données compatibles avec la définition *causale* des avalanches d'ici. C'est une condition falsificatrice explicite : si l'architecture impose un exposant durablement incompatible avec les données, une restructuration des hypothèses sera nécessaire.
- **Les contractions d'énergie totale ont une baseline interne mais pas de cible alignée.** Une comparaison quantitative de durée et de fréquence exigera d'abord une correspondance temporelle.
- **Une campagne sur le trio hétérogène** ($K_{0,i}, A_i, \gamma_i$) est la suite identifiée : les lois de naissance, leurs corrélations et leur dépendance à l'état restent à définir, avec contrôle des échelles.

28 Questions ouvertes et expériences discriminantes

Le premier résultat à prolonger est la réponse collective à la technologie ; le partage du surplus constitue une seconde voie de recherche. Les pistes suivantes sont des intentions scientifiques, pas des résultats acquis ni des protocoles définitivement arrêtés.

Hétérogénéité du trio (K°, A, γ). Il faut étudier ensemble la dotation initiale, la productivité et la concavité : trio identique à toutes les naissances, tirage dans une distribution bornée, corrélations entre composantes, ou dépendance à l'état de la simulation. Comparer les conventions à κ° contrôlé puis libre permettrait de séparer hétérogénéité technologique et déplacement d'échelle. Si γ_i varie, la dimension de A_i varie aussi : un tirage uniforme de valeurs numériques de A_i n'a pas de sens indépendant de l'unité choisie. Il faut fixer une échelle commune K_{ref} et, par exemple, spécifier $a_i = A_i K_{\text{ref}}^{\gamma_i - 1}$, puis documenter la loi jointe de $(K_{0,i}/K_{\text{ref}}, a_i, \gamma_i)$. Les sorties à suivre incluent survie des cohortes, production par entité, population, réseau de crédit et distributions de bilan ; quels indicateurs endogènes résument leur évolution micro- et macroscopique reste une question.

24. Le plan de la campagne qualifiait les résultats antérieurs d'« acquis qu'il est interdit de refaire ». Cette formulation, relue le 24 août, décrit un périmètre imposé par le temps et non une clôture épistémologique.

Causalité entre pas et hypothèse de criticité. Les avalanches enregistrées ferment la cascade *dans un pas*. Cette convention de mesure ne signifie pas que la causalité du système s’y limite : le carnet de dettes, les stocks et les cohortes persistent et modifient les risques futurs. Une entité classée « racine » aujourd’hui peut donc porter une fragilité accumulée hier. Inversement, la criticité n’est pas définie en général comme un phénomène limité à un seul pas. La SOC reste ouverte : il faudrait définir une réponse spatio-temporelle à une perturbation, des horizons, un contrefactuel et une analyse de taille finie. Ni b_1 intra-pas, ni une corrélation retardée, ni une droite log–log ne suffisent à trancher seuls.

Sur-altruisme et temporalité du contrat. L’extension proposée consiste à accepter $p < 0$ dans $rq = L + p\Delta$: la prêteuse reçoit initialement moins que sa perte productive de référence. La dissipation et l’évolution des deux entités pourraient changer ce bilan ultérieurement ; cette inversion est une hypothèse à tester, pas une conséquence automatique du signe de p .²⁵ Un premier test isolerait une paire, avec et sans contrat, puis répéterait la comparaison dans une population ; seuls les seconds essais renseigneraient les rétroactions démographiques et la propagation.

Distributions et comparaison empirique. Pareto demeure une hypothèse suggérée par les graphiques et imparfaitement testée faute de temps. Le corps exponentiel n’est plus une cible obligatoire : l’objectif est d’identifier la forme et le mécanisme, non de reproduire un gabarit universel supposé. Comparer les familles sur le même échantillon et le même domaine exige de tenir compte de leur flexibilité.²⁶ La priorité empirique est une distribution de bilan ou d’intérêts dont l’unité statistique, la fenêtre et les conventions comptables soient compatibles ; l’entité générique ne sera assimilée à un acteur réel qu’à cette condition. Robustesse des queues, seuils de coupure, limite continue et autres règles de crédit restent des expériences possibles.

29 Où en est la question dorsale

Premier volet — l’interprétabilité. Le modèle retrouve endogènement une dizaine de traits qualitatifs d’une économie réelle, dont plusieurs n’étaient pas visés : la localisation de l’inégalité dans les bilans, la survie croissante avec la taille, l’asymétrie négative de l’activité, et la démographie comme horloge de la persistance macroéconomique. **Cela soutient l’interprétabilité du modèle sans la démontrer.** Il en manque autant, et les manques sont instructifs : pas de longue récession, pas de mobilité intergénérationnelle représentée, et une SOC non établie. Le branchement est endogène : le plateau historique M4B proche de 0,30 n’est pas une borne universelle, comme le montre le contrôle M4.4.

Second volet — la réponse collective. À dotation fixe, $A \times 1,5$ accroît la production d’environ 35 % dans la configuration principale, tandis que l’effectif diminue. L’organisation du système modifie donc la réponse agrégée à une amélioration individuelle. La compensation des naissances change cette réponse, mais également l’apport extérieur. La chaîne tailles–crédit–mortalité constitue une interprétation étayée par plusieurs mesures, pas une médiation causale isolée expérimentalement. Une intervention limitée à une cohorte peut s’éteindre avec elle ; une réponse négative à une hausse de A reste à chercher. Aucune de ces mesures n’est un rebond énergétique empiriquement calibré.

25. Le moteur de la campagne impose actuellement $0 \leq p \leq 1$ pour la règle **bargain**. Un prolongement devra spécifier l’admissibilité du service rq , le maintien ou non du taux nominal, l’horizon, les faillites et le contrefactuel sans prêt. Un gain productif instantané négatif n’est pas une valeur actualisée nette négative : le modèle ne fixe pas de taux d’actualisation.

26. Pour deux familles emboîtées ajustées correctement, la vraisemblance maximale ne diminue pas lorsqu’on ajoute un paramètre ; pour des familles non emboîtées, le seul nombre de paramètres ne classe pas les ajustements. Une comparaison par AIC/BIC, validation hors échantillon ou test adapté complète l’adéquation absolue. Les observations de plusieurs instantanés d’un même run ne sont pas des répliques indépendantes.

Un apport sur le partage, et une leçon de méthode. Le partage moyen par contrat et celui pondéré par le surplus différent, avec une identité exacte reliant leur écart à une covariance. La valeur de cette covariance dépend des contrats réalisés ; elle ne se déduit pas des seules fonctions de taux et ne prouve pas à elle seule l'explication démographique. La correction du diagnostic de charge montre pourquoi les définitions d'observables font partie du résultat scientifique. Le stage laisse ainsi un modèle instrumenté, des expériences comparables sous conditions explicites et un programme de tests encore ouvert.

30 Références

Hendrick, Rinaldo et Manoli (2025)

Martin Hendrick, Andrea Rinaldo et Gabriele Manoli, « A stochastic theory of urban metabolism », *PNAS*, 122(33), e2501224122. DOI 10.1073/pnas.2501224122. [S01]

Déclencheur de l'hypothèse directrice. L'article établit un *collapse* de distributions urbaines après remise à l'échelle. Il ne démontre ni auto-organisation critique, ni mécanisme de rebond : le passage à « une société économique pourrait être auto-critique » est une hypothèse formulée à partir de cette lecture.

Bak, Chen, Scheinkman et Woodford (1992)

« Self-Organized Criticality and Fluctuations in Economics », Santa Fe Institute Working Paper 1992-04-018. [S02]

Antériorité à reconnaître. Un modèle-jouet d'économie de production auto-critique existe depuis 1992. Ce travail ne revendique pas l'idée générale d'appliquer l'auto-organisation critique à l'économie.

Drăgulescu et Yakovenko (2001)

« Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States », *Physica A*, 299, 213–221. DOI 10.1016/S0378-4371(01)00298-9. [S03]

Cible distributionnelle initiale : corps exponentiel « thermique », queue de Pareto « superthermique ». Le corps exponentiel n'a jamais été obtenu dans ce modèle.

Yakovenko et Rosser (2009)

« Colloquium : Statistical mechanics of money, wealth, and income », *Reviews of Modern Physics*, 81, 1703–1725. DOI 10.1103/RevModPhys.81.1703. [S04]

Synthèse du programme précédent. Dans les données fiscales américaines qu'elle rassemble, la queue concerne environ 3 % des déclarations en 1997 et son exposant varie dans le temps : **il n'existe pas de cible universelle** pour les revenus.

Herbert, Giraud, Louis-Napoléon et Goupil (2022)

« Macroeconomic Dynamics in a Finite World : the Thermodynamic Potential Approach », prépublication arXiv :2204.02038v2. [S05]

Continuité théorique du postulat monnaie-exergie. Ces auteurs fondent une macrodynamique de monde fini sur le couplage de sphères physique et économique **distinctes** : leur travail soutient la dépendance matérielle, *pas* une identité monnaie-exergie.

Dupont, Jeanmart et Possoz (2017)

« Vers un monde 100 % renouvelable ? », *Regards économiques*, 135, p. 5–16. [S06]

Illustration du couplage PIB-énergie entre 1965 et 2015. La source mesure l'**énergie** et non l'exergie, et documente aussi un découplage relatif : elle illustre le postulat sans le valider.

Ormerod et Mounfield (2001)

« Power law distribution of the duration and magnitude of recessions in capitalist economies : Breakdown of scaling », *Physica A*, 293(3–4), 573–582. DOI 10.1016/S0378-4371(01)00108-X. [S09]

Cible externe potentielle pour les récessions. Elle impose de comparer les **distributions complètes** de durée et d'amplitude, et leurs ruptures éventuelles, pas seulement des moyennes. Cette comparaison n'a pas été faite : elle exige d'abord une correspondance temporelle.

de Vries et Toda (2021)

« Capital and Labor Income Pareto Exponents across Time and Space », prépublication arXiv :2006.03441v3. [S12]

Repère de comparaison le plus large disponible : sur 475 observations pays-année couvrant 52 pays entre 1967 et 2018, les exposants du revenu du capital se situent principalement entre 1 et 3, contre 2 à 5 pour le revenu du travail. **Précaution obligatoire** : ces auteurs emploient

l'exposant de fonction de survie, tandis que certains rapports de ce travail donnent un exposant de densité. La conversion doit être explicite avant toute comparaison.

Sorrell et Dimitropoulos (2008)

Steve Sorrell et John Dimitropoulos, « The rebound effect : Microeconomic definitions, limitations and extensions », *Ecological Economics*, 65(3), 636–649. DOI de l'article.

Distingue les définitions et hypothèses de mesure du rebond direct ; motive la séparation entre service utile, ressource et production du modèle.

Wright (2005)

Ian Wright, « The duration of recessions follows an exponential not a power law », *Physica A*, 345(3–4), 608–610. DOI : [10.1016/j.physa.2004.07.035](https://doi.org/10.1016/j.physa.2004.07.035). Prépublication [cond-mat/0311585](https://arxiv.org/abs/cond-mat/0311585). [S11]

Recompare les durées de récession d'Ormerod et Mounfield : l'exponentielle s'ajuste mieux aux données complètes de leur échantillon. Le traitement des épisodes d'un an change la comparaison. Ne pas confondre ce texte court avec l'autre article de Wright, *The Social Architecture of Capitalism*.

Reed (2003) ; Reed et Jorgensen (2004)

« The Pareto law of incomes—an explanation and an extension », *Physica A*, 319, 469–486, DOI [10.1016/S0378-4371\(02\)01507-8](https://doi.org/10.1016/S0378-4371(02)01507-8) ; « The Double Pareto-Lognormal Distribution », *Communications in Statistics*, 33(8), 1733–1753, DOI [10.1081/STA-120037438](https://doi.org/10.1081/STA-120037438).

Loi de référence du processus de croissance-renouvellement auquel M2 se ramène. Son intérêt n'est pas d'être flexible à quatre paramètres : c'est la loi de l'état d'un mouvement brownien géométrique partant d'un état log-normal, observé après une durée exponentielle. C'est cette dérivation *générative* qui la rend pertinente ici.

Clauset, Shalizi et Newman (2009)

« Power-Law Distributions in Empirical Data », *SIAM Review*, 51(4), 661–703. DOI [10.1137/070710111](https://doi.org/10.1137/070710111).

Méthode d'identification des lois de puissance (maximum de vraisemblance et test de Kolmogorov–Smirnov) dont s'inspirent les scripts de test de queue de ce travail. C'est la source de la mise en garde « une régression log-log à bon r^2 ne suffit pas ».

Wildauer et Heck (version septembre 2024)

Rafael Wildauer et Ines Heck, « Was Pareto right ? Do the US wealth and income distributions follow power laws ? », *Greenwich Papers in Political Economy*, GPERC92 (page de garde de série : 2023 ; version du texte : septembre 2024). [Archive institutionnelle de Greenwich](#).

Distingue Pareto strict et comportements asymptotiques ; les alternatives ne sont pas interchangeables. Le soutien à une queue asymptotiquement en puissance ne valide pas une loi de Pareto stricte sur tout le domaine.

Shaikh, Papanikolaou et Wiener (2014)

Anwar Shaikh, Nikolaos Papanikolaou et Noe Wiener, « Race, gender and the econophysics of income distribution in the USA », *Physica A*, 415, 54–60. DOI : [10.1016/j.physa.2014.07.043](https://doi.org/10.1016/j.physa.2014.07.043).

Étudie le programme exponentiel sur des sous-groupes de revenus du travail américains. Cette reprise ne démontre pas un consensus ni une loi universelle.

Bouchaud (2024)

Jean-Philippe Bouchaud, « The Self-Organized Criticality Paradigm in Economics & Finance », [arXiv:2407.10284v2](https://arxiv.org/abs/2407.10284v2), 6 septembre 2024. [S07]

Distingue propagation critique et organisation endogène vers la criticité ; un rapport de branchement observé ne suffit pas au second énoncé.

Dickman, Vespignani et Zapperi (1998)

Ronald Dickman, Alessandro Vespignani et Stefano Zapperi, « Self-organized criticality as an absorbing-state phase transition », *Physical Review E*, 57(5), 5095–5105. DOI : [10.1103/PhysRevE.57.5095](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.57.5095). [S08]

Le substrat peut garder mémoire d'épisodes précédents ; la dynamique rapide d'une avalanche et l'évolution du système ne sont pas le même objet.

Ribeiro et Rybski (2023)

Fabiano L. Ribeiro et Diego Rybski, « Mathematical models to explain the origin of urban scaling laws », *Physics Reports*, 1012, 1–39. DOI : [10.1016/j.physrep.2023.02.002](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2023.02.002). [S10]

Plusieurs mécanismes produisent des lois d'échelle : la forme seule ne permet pas d'identifier le mécanisme de ce modèle.

West, Brown et Enquist (1997)

Geoffrey B. West, James H. Brown et Brian J. Enquist, « A General Model for the Origin of Allometric Scaling Laws in Biology », *Science*, 276(5309), 122–126. DOI de l'article.

Modèle de transport en réseaux biologiques ; il éclaire la motivation allométrique sans imposer un exposant universel aux entités économiques.

Aladangady et Forde (2021)

« Wealth Inequality and the Racial Wealth Gap », *FEDS Notes*, 22 octobre 2021. [Federal Reserve](#). Repère SCF 2019 du patrimoine net des ménages ; ne constitue pas une calibration des entités du modèle.

CBO (2022)

The Distribution of Household Income, 2019, novembre 2022. [Rapport et définitions](#). Revenu avant transferts sous conditions de ressources et impôts fédéraux, distinct des seuls intérêts reçus.

Vuong (1989)

Q. H. Vuong, « Likelihood Ratio Tests for Model Selection and Non-Nested Hypotheses », *Econometrica*, 57(2), 307–333. DOI : [10.2307/1912557](https://doi.org/10.2307/1912557). Comparaison relative sous hypothèses de régularité ; ni adéquation absolue ni correction automatique du seuil sélectionné.

Le registre complet, dans le dossier `recherche/memo_stage/`, fichier `registre_sources_scientifiques.md`, donne pour chaque source son fichier canonique, son empreinte, ce qu'elle établit exactement et ce qu'elle *n'établit pas*. Les entrées ci-dessus sont identifiables sans consulter ce registre. Les dates de version des prépublications sont conservées pour ne pas confondre versions et publications.

A Glossaire dans l'ordre d'introduction des notions

Les notions introduites ensemble sont regroupées. Les symboles des fichiers historiques, notamment K0, restent inchangés dans les données.

Notion ou symbole	Définition et précaution de lecture
Entité	Agent générique ; aucun rôle de ménage, firme ou banque n'est imposé.
K_i	Stock réel productif en joules du modèle, appelé capital. Distinct du patrimoine net.
$f_i(K) = A_i K^{\gamma_i}$	Production ajoutée pendant un pas. A_i fixe son niveau et γ_i sa concavité ; $0 < \gamma_i < 1$. Ce flux par pas n'est une puissance en watts qu'après calibration du temps.
K°, γ°	Dotation et exposant technologique à la naissance ; $\gamma^\circ = 1/2$ dans la référence homogène. La dotation est un apport réel extérieur.
q, r, rq	Principal nominal du contrat, taux par pas et service d'intérêt dû. Le principal est perpétuel et non amorti. Le service payé peut différer du dû.
C_i, D_i, NW_i	Créances, dettes et valeur nette (<i>net worth</i>) : $NW_i = K_i + C_i - D_i$. L'insolvabilité $NW_i < 0$ et le défaut de service sont deux entrées en faillite.
Δt	Durée d'un pas, non calibrée en secondes ou en années. Elle détermine le sens des flux et taux par pas.
K_{aut}	Point fixe d'une entité homogène sans bruit ni crédit, avec production puis dépréciation : $[A(1 - \delta)/\delta]^{1/(1-\gamma)}$. Ce n'est pas une moyenne collective.
κ°	Dotation réduite K°/K_{aut} . La préserver en augmentant A exige de changer l'apport par naissance.
K_{eq}	Stock équivalent $(Y/(N_{\text{prod}}A))^{1/\gamma}$ donnant la production collective Y pour N_{prod} productrices identiques.
T (tension)	Rapport $K_{\text{aut}}/K_{\text{eq}}$; repère utile à δ fixé, non variable d'état universelle. Dans les configurations, T désigne aussi l'horizon de simulation : le contexte distingue les deux.
λ, B_t	Intensité des naissances et nombre réalisé, $B_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$. λ explore notamment la taille de population sans garantir l'invariance de toutes les statistiques intensives.
σ, η_i	Amplitude commune du bruit et tirage individuel $\eta_i \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$. Les chocs sont renouvelés et indépendants ; ce n'est pas un choc global commun.
δ	Fraction du stock dépréciée par pas. Pour une érosion continue de taux d , $\delta = 1 - e^{-d\Delta t}$.
k , bassin	Nombre d'entités tirées pour une rencontre. L'exploration M4B variait k ; les configurations récentes retiennent des paires ($k = 2$). Le Gini du bassin n'est pas le Gini de toute la population.
ρ	Intensité du marché : $\lfloor \rho n \rfloor$ rencontres pour n entités admissibles dans la configuration principale.
L, Δ, p	Perte de production de la donneuse, surplus joint et fraction de ce surplus transférée à la prêteuse : $rq = L + p\Delta$. La règle bargain impose $p \in [0, 1]$; le partage implicite d'une autre règle peut dépasser ces bornes.
Carnet	Ensemble des contrats vivants. Le taux moyen du carnet est une moyenne sur les contrats ; il ne pondère pas nécessairement leurs montants ou surplus.

Notion ou symbole	Définition et précaution de lecture
Avalanche, racine	Composante faiblement connexe du graphe des pertes entre mortes d'un même pas ; une racine entre dans la file initiale de faillite. Les flèches vont de la débitrice morte vers la créancière affectée.
b_1, b_2	Fraction de morts propagées 1 – racines/morts et nombre de couples causals entre générations successives par morte. b_1 est borné par 1 par construction ; b_2 peut dépasser 1.
Parents multiples, suffisance	$b_2 - b_1$ compte un excès d'arêtes par morte. Ni cet excès ni la part de victimes à plusieurs parents ne mesure les pertes individuellement suffisantes. Le diagnostic de suffisance reste à réauditer.
Parité	Comparaison de moteurs dans un régime, à des graines et horizons spécifiés. Égalité bit à bit, tolérance flottante et maintien de fonctionnalités sont des exigences différentes.
Bras, graine, contraste apparié	Un bras est une condition expérimentale. Une graine est l'unité de répétition. Les bras appariés partagent un état d'amorçage et de générateur, sans garantie de chocs individuels identiques après divergence des populations.
Amorçage	Phase initiale écartée de l'estimation. Sa durée choisie ne prouve pas à elle seule la stationnarité ou l'oubli de l'état initial.
IC95, écart-type	L'IC95 inter-graines quantifie l'incertitude sur une moyenne entre répétitions. L'écart-type décrit leur dispersion ; les deux ne sont pas interchangeables.
Gini, Lorenz	Mesures de concentration d'une grandeur explicitement nommée. Un Gini stable ne prouve pas une distribution invariante ; comparer patrimoine, capital et intérêts exige des définitions compatibles.
Quantile, décile	Position dans une distribution ou groupe de rangs. Le classement est refait à chaque instantané ; un rapport de quantiles ne suit pas un groupe fixe. La grandeur mesurée peut différer de celle qui sert à classer.
S, α, S_c	Taille entière d'avalanche, exposant et coupure dans $P(S = s) \propto s^{-\alpha} e^{-s/S_c}$. Ajustement descriptif, non certification de criticité.
CCDF	Fonction de survie $P(S \geq s)$; distincte de la masse $P(S = s)$ et de la densité par classe. Leurs pentes ne sont pas directement interchangeables.
PRCC	Corrélation partielle de rang sur un plan de paramètres ; association conditionnelle, non effet causal isolé.
E_t, Y_t , durée D	Stock total $\sum_i K_i$, production totale du pas et durée d'une suite de baisses. La durée D ne désigne pas ici la dette individuelle D_i .
Rétention, survie	Fraction d'un décile fixé à t_0 encore dans le décile, ou encore vivante, à $t_0 + h$. La rétention peut remonter ; aucune des deux ne prouve le mélange statistique du système.
Âge, durée de vie	L'âge concerne les entités vivantes à l'observation ; la durée de vie exige naissance et décès. Une moyenne de médianes instantanées n'est pas une médiane de toutes les observations regroupées.
ε, E	Élasticité finie : moyenne des log-rapports appariés divisés par $\ln(1,5)$. E désigne historiquement une réponse relative divisée par $(m - 1)p_{\text{trait}}$; p_{trait} est la part de production traitée, distincte du partage p .
Portée	Intervention sur les vivantes et les entrantes futures, sur les entrantes seules ou sur une fraction des vivantes. Le renouvellement peut éteindre un traitement non transmis aux naissances.
Rotation du crédit	Nouveau principal prêté par pas, rapporté au stock total : flux de montants, non nombre de contrats.

Notion ou symbole	Définition et précaution de lecture
Revenu brut, intérêts	Le revenu brut du modèle est production plus intérêts reçus. Les intérêts sont des transferts internes et ne constituent pas une nouvelle production agrégée ni l'ensemble du revenu des ménages réels.
Charge dette/revenu et	Charge versée : $I_i^{\text{versé}}/(P_i + I_i^{\text{reçu}})$; charge due : service contractuel/revenu brut. Dette/revenu est un stock rapporté à un flux et s'exprime en pas.
Vuong, couverture	Score de log-vraisemblance comparée sur un échantillon commun. Son interprétation normale exige des hypothèses non automatiquement satisfaites ici. La couverture est l'effectif au-dessus du seuil de queue sélectionné.
Hill	Estimateur d'exposant de queue conditionnel à un support et à une hypothèse de puissance ; il ne valide pas seul cette hypothèse.

B Vérifier le régime étudié et les calculs de réponse

Pour chaque graine s , bras et observable X , nous calculons

$$R_s(X) = \frac{\langle X \rangle_{3750 < t \leq 4000}}{\langle X \rangle_{3000 < t \leq 3250}}, \quad t_X = \frac{\bar{R}(X) - 1}{s_R / \sqrt{12}},$$

où s_R est l'écart-type des douze rapports. L'IC95 est $\bar{R} \pm t_{0,975;11} s_R / \sqrt{12}$, avec $t_{0,975;11} \simeq 2,201$. Ce diagnostic compare deux niveaux temporels éloignés ; il n'analyse ni toute la structure de corrélation ni la stabilité de la distribution.

TABLE 13 – Rapport des moyennes des derniers et des premiers 250 pas de la fenêtre terminale.

Bras	$R(Y)$ (IC95)	$R(N)$ (IC95)	$R(\sum K)$ (IC95)
Contrôle	$1,0029 \pm 0,0152$	$1,0014 \pm 0,0132$	$1,0043 \pm 0,0178$
$A \times 1,5$	$0,9968 \pm 0,0139$	$0,9979 \pm 0,0116$	$0,9957 \pm 0,0167$
$A \times 1,5$, dotation compensée	$0,9987 \pm 0,0132$	$0,9974 \pm 0,0122$	$0,9998 \pm 0,0148$
Entrantes $A \times 1,5$	$1,0088 \pm 0,0106$	$1,0070 \pm 0,0090$	$1,0092 \pm 0,0128$
Entrantes $A \times 0,75$	$0,9906 \pm 0,0159$	$0,9928 \pm 0,0139$	$0,9905 \pm 0,0184$
Entrantes $\gamma = 0,6$	$1,0097 \pm 0,0159$	$1,0038 \pm 0,0133$	$1,0100 \pm 0,0186$

Aucun de ces contrastes n'excède le seuil bilatéral usuel, mais les intervalles autorisent des dérives de l'ordre du pour-cent. Les observations temporelles d'un run ne sont pas utilisées comme 1000 répétitions indépendantes. Le résultat ne vaut pas automatiquement pour une fenêtre antérieure, une autre observable ou une configuration exploratoire non présentée.

Renouvellement et mémoire de l'état initial. Le renouvellement d'un décile fournit une autre échelle temporelle, mais il faut préciser la grandeur de classement et distinguer la disparition d'une entité de sa sortie du décile. Pour un ensemble $D(t_0)$ défini à une date de référence, la rétention $|D(t_0) \cap D(t_0 + h)| / |D(t_0)|$ mesure la persistance dans le groupe, tandis que la fraction de ses membres encore vivants mesure leur survie. Ces deux courbes ne sont pas interchangeables ; le terme « premier décile » doit préciser s'il désigne les valeurs basses ou les plus élevées. Même une rétention faible ne démontre pas l'oubli de la configuration initiale : des engagements et des corrélations peuvent persister au-delà des individus. Ce contrôle doit être confronté aux autocorrélations des observables et à des initialisations distinctes. Aucun temps d'oubli quantifié n'est établi ici ; l'éloignement de la fenêtre finale et l'absence de dérive détectée ne suffisent pas à le certifier.

Les bilans de population donnent exactement $N(t+1) - N(t) = B(t) - D(t)$ si B et D désignent les entrées et sorties du pas avec la même convention de comptage. Sur une longue fenêtre stable, $\bar{B} \simeq \bar{D}$ et $\bar{B} \simeq \lambda$; le rapport $\bar{D} / \bar{N}$ devient proche de $\lambda / \bar{N}$. Ce n'est pas exactement la moyenne de $D(t) / N(t)$, et les termes de bord ne sont pas nuls par décret. La relation explique pourquoi une élasticité de mortalité peut être presque l'opposée de celle de population sans constituer une découverte causale indépendante.

L'élasticité de l'équation (2) porte sur une intervention finie. Sa moyenne et son IC sont calculés après formation des douze log-rapports appariés, et non après moyenne de tous les points temporels dans les deux bras. Les formules de décomposition sont sensibles au choix de l'effectif : les entités présentes à la production peuvent disparaître avant l'instantané de fin de pas. Cette différence est conservée dans les données sources ; elle ne doit pas être effacée pour forcer la fermeture numérique d'une identité mal définie.

C Ajustements de distributions : définitions et limites

C.1 Masse, densité par classe et fonction de survie

Pour une taille entière S , la masse $P(S = s)$ et la survie $P(S \geq s)$ sont distinctes. L'histogramme représente ici la masse d'une classe $[l, r[$ divisée par $r - l$, afin qu'une classe large ne paraisse pas plus probable seulement parce qu'elle contient plus de tailles. La courbe ajustée est sommée sur les mêmes tailles entières avant cette division. Une pente de survie ne peut pas être substituée directement à l'exposant de masse.

La vraisemblance descriptive de la loi (1) est maximisée par graine, sur toutes les tailles $s \geq 1$. La normalisation numérique utilise $1 \leq s \leq 20000$; la masse des mille dernières valeurs est contrôlée inférieure à 10^{-10} à l'optimum. Les bornes numériques de recherche sont $-2 \leq \alpha \leq 5$ et $10^{-5} \leq 1/S_c \leq 2$; un optimum sur une borne signalerait une identification insuffisante. Les 24 ajustements présentés sont intérieurs. Le support d'ajustement n'est pas choisi pour maximiser la rectitude apparente d'un sous-ensemble de points.

Les IC inter-graines et le bootstrap de runs entiers mesurent la variabilité des estimateurs ou des courbes moyennes obtenus par ce protocole. L'ajustement par produit de probabilités ne démontre pas l'indépendance des avalanches d'un run. Nous n'en tirons donc pas d'erreurs-types événementielles ni un test d'adéquation certifié. Il faudrait notamment compléter par une comparaison de familles sur le même support et un diagnostic d'adéquation absolue tenant compte de la dépendance temporelle (Clauset, Shalizi et Newman (2009), références §30).

Le coefficient descriptif affiché est

$$R_{\log}^2 = 1 - \frac{\sum_j [\log \hat{p}_j - \log p_{j,\text{ajust}}]^2}{\sum_j [\log \hat{p}_j - \log \hat{p}]^2},$$

sur les classes empiriques non vides. Ce n'est pas un pourcentage de probabilité correctement prédit, et ce n'est pas le critère optimisé par la vraisemblance. Il dépend du découpage des classes. Les zéros ne sont pas remplacés par une petite valeur arbitraire pour les rendre logarithmiques.

C.2 Durées : exponentielle discrète et choix de fenêtre

Si $D \geq 1$ suit une loi géométrique, avec probabilité d'arrêt u à chaque pas, alors $P(D \geq d) = (1 - u)^{d-1}$ et $\hat{u} = 1/\bar{D}$. Ainsi $\hat{\beta} = -\log(1 - 1/\bar{D})$ dans $P(D \geq d) = \exp[-\beta(d-1)]$. Les régressions de la figure 27 utilisent cette forme normalisée, non une droite en log-log. Le R^2 y est calculé sur les log-survies non nulles, aux durées 1 à 11. Les épisodes restent potentiellement corrélés et les frontières de fenêtre tronquent certains d'entre eux; les IC sont donc fondés sur les cinq graines et non sur un nombre fictif de récessions indépendantes.

C.3 Le test de Vuong et ce qu'il compare réellement

Dans les analyses existantes des valeurs nettes et intérêts, le seuil $x_{\min}$ est choisi par minimisation d'une distance de Kolmogorov-Smirnov pour une puissance continue. Au-dessus de ce même seuil et sur les mêmes valeurs, on ajuste aussi une log-normale et une exponentielle, conditionnées à $X \geq x_{\min}$. La puissance comparée ici est *sans coupure supérieure* : ce n'est pas le modèle discret à coupure exponentielle des avalanches. La troncature à *gauche*, qui définit un échantillon de queue, ne doit pas être confondue avec la coupure à *droite*.

Pour les densités ajustées f et g , on définit $d_i = \log f(x_i) - \log g(x_i)$ puis

$$z = \frac{\sqrt{n} \bar{d}}{s_d}, \quad s_d^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (d_i - \bar{d})^2.$$

Une valeur positive favorise f en log-vraisemblance moyenne. L'interprétation usuelle de $\pm 1,96$ comme seuil à 5 % nécessite des hypothèses de régularité, de séparation des modèles et d'échantillonnage. Ici le seuil a été sélectionné, les entités interagissent, et certaines log-normales ajustées

sont très proches d’une limite en puissance. Le score est donc rapporté comme diagnostic, pas comme certification de ces hypothèses (Vuong (1989), références §30).

Le signalement $\sigma_{LN} > 10$ concerne 50 des 72 ajustements d’intérêts et 46 des 72 ajustements de valeur nette. Il marque une zone numérique, pas une frontière mathématique entre deux familles. Deux groupes visibles dans un nuage de paramètres d’ajustement ne signifient pas que les agents forment deux populations économiques : chaque point de ce nuage représentait un ajustement, pas une entité. Les résultats par ajustement et leurs identifiants sont disponibles dans `data_revision/rev_vuong_points.csv`.

Comparer Pareto, puissance à coupure et log-normale demande de fixer le même domaine, de décrire la sélection du seuil et d’évaluer l’adéquation, pas seulement de compter les paramètres. Une coupure qui divergerait avec la taille du système définirait une limite intéressante, à vérifier sur plusieurs tailles ; elle ne rend pas gratuit son ajustement à taille finie.

D Compatibilité numérique et granularité temporelle

D.1 Compatibilité des moteurs et changements de règles

Trois niveaux de contrôle doivent être distingués : conserver les fonctionnalités du laboratoire de simulation, reproduire une trajectoire dans un régime de référence, et comparer deux modèles dont les règles diffèrent. Seul le deuxième porte directement sur la parité dynamique.

Le rapport M4.2, section « Parité M4B », documente des tests à $A = 1$, $\gamma = 1/2$ et $k = 2$: identité des variables discrètes et comparaison des flottants à tolérance relative 10^{-9} . La sonde de 1000 pas rapportée ne présente pas de divergence discrète, avec un écart relatif maximal des séries de $3,1 \cdot 10^{-12}$. Ce constat n’est pas une identité bit à bit ni une garantie à tout horizon.

Pour M4.4, dans le dossier de campagne `m4_4_rebond_credit_soc/`, le fichier `results/analysis/parity_deviations_8000.csv` conserve 8000 écarts maximaux nuls sur les 26 colonnes comparées à la réalisation M4.3 de référence, dans le régime homogène à cible arithmétique. Le test `tests/test_parity_m4_3.py` définit ce périmètre. Le test `tests/test_v1_equivalence.py` compare séparément Live-v1 au mode de compatibilité `richest_lends`, avec une intervention hétérogène ; un contrôle négatif vérifie que libérer le sens du prêt peut changer la trajectoire. La présence de ce test définit une exigence vérifiable ; elle ne remplace pas à elle seule un compte rendu d’exécution pour chaque version.

Les chemins de campagnes M4.4 sont conservés comme identifiants de provenance. Le passage à une règle de marché différente doit être distingué d’une extension d’instrumentation, sans renommer les archives dont proviennent les données. La non-régression ne permet donc pas de fusionner les échantillons M4B, Live et M4.4.

D.2 Pourquoi le regroupement temporel n’est pas une symétrie

Un contre-exemple apparaît avant même d’introduire le marché. Sans bruit, crédit ni naissances, posons $F(K) = (1 - \delta)(K + AK^\gamma)$. Deux pas successifs donnent

$$F(F(K)) = (1 - \delta)^2(K + AK^\gamma) + (1 - \delta)A[(1 - \delta)(K + AK^\gamma)]^\gamma.$$

Un pas regroupé, avec $A' = 2A$ et $1 - \delta' = (1 - \delta)^2$, donnerait au contraire

$$G(K) = (1 - \delta)^2(K + 2AK^\gamma).$$

En général $F \circ F \neq G$: la seconde production se calcule sur un stock déjà modifié. Par exemple, à $K = 100$, $A = 1$, $\gamma = 1/2$ et $\delta = 0,01$, les valeurs sont environ 118,142 et 117,612. Le marché ajoute une alternance de rencontres, de contrats, d’intérêts et de faillites ; composer les lois de Poisson ou les seuls chocs ne compose pas ces opérations couplées.

Les essais Live-v1 de la figure 57 mesurent la portée collective de cette différence. Après conversion complète des paramètres, le regroupement de deux pas donne, relativement à sa

référence, $N : 1,067 \pm 0,018$, $K_{\text{tot}} : 1,158 \pm 0,030$ et $Y : 1,118 \pm 0,024$. En regroupant quatre pas, le rapport de production vaut $1,346 \pm 0,026$. Le protocole part d'un état vide, utilise trois graines et compare $1200 < t_{\text{ancien}} \leq 2000$; les flux sont divisés par le facteur de regroupement, pas les stocks. Les valeurs par graine et les autres variantes sont dans `data_article/temps_graines.csv` et `data_article/temps_points.csv`. Ces essais et le contre-exemple établissent l'absence d'une symétrie exacte; ils ne constituent pas une étude de convergence vers une limite continue.

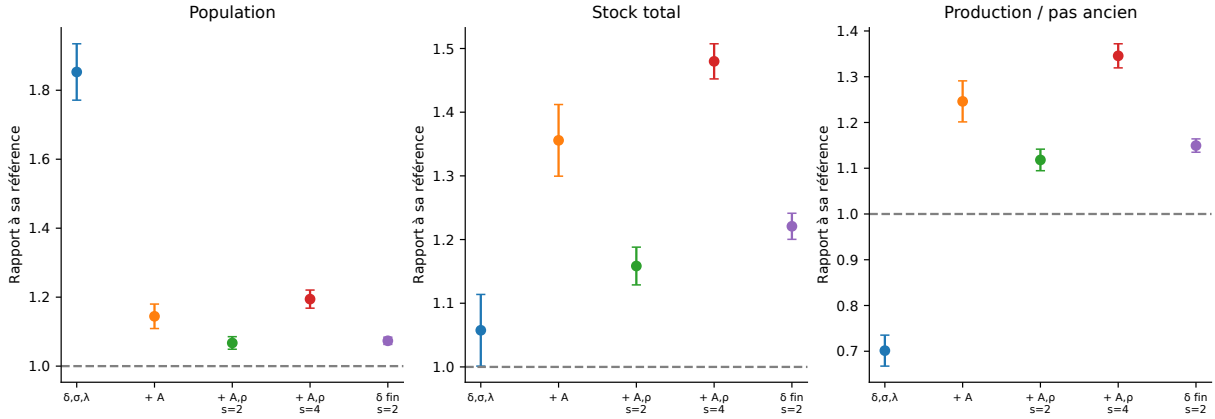


FIGURE 57 – **Le changement de pas ne s'arrête pas à trois substitutions.** Expériences Live-v1 depuis un état vide, trois graines par configuration. Fenêtre commune $1200 < t_{\text{ancien}} \leq 2000$. Les flux des pas regroupés sont divisés par s , pas les stocks. Les trois premiers essais regroupent deux pas; le quatrième en regroupe quatre. Le dernier compare deux configurations à $\delta = 0,002$ avant conversion, et possède donc sa propre référence. Points : rapports par graine moyennés; barres : IC95 de Student, larges avec trois répétitions.

E Le dictionnaire de correspondance modèle $\leftrightarrow$ données

[Incertitude] **À lire avant toute comparaison externe.** Il existe pour éviter les homonymies trompeuses : la priorité n'est pas de faire coïncider deux histogrammes portant le même nom, mais de vérifier que l'unité statistique, le bilan, le flux et la fenêtre temporelle décrivent des objets réellement comparables.

variable	sens interne exact	analogue empirique possible	limite principale
K_i	taille intrinsèque productive, réelle et dépréciable	capacité ou actif productif abstrait	pas le patrimoine ni les capitaux propres comptables
$NW_i = K_i + C_i - D_i$	valeur nette interne après créances et dettes	patrimoine net, capitaux propres	valorisation nominale simplifiée, sans prix de marché
production AK_i^γ	puissance extractrice : capacité à grossir en fonction de la taille et de la technologie; terme productif positif, distinct de la croissance nette	énergie ou travail utile; historiquement proxy du chiffre d'affaires	érosion, intérêts, transferts et défauts modifient ensuite le bilan; pas de mesure séparée du service final
intérêts reçus int_in	transfert entrant versé par les emprunteuses	revenu monétaire usuel	ne doit pas être lu comme le seul revenu financier réel

variable		sens interne exact	analogue empirique possible	limite principale
principal	q ,	mise à disposition de stock	investissement dans une	ni machine séparée, ni
créances	C ,	productif et droits nomi-	machine, financement	contrat réel, ni prix de
dettes D		naux associés	d'un équipement	l'actif
$E_t = \sum_i K_i$		stock réel total présent	taille ou capacité éner-	ne mesure pas la consom-
		dans le système	gétique agrégée	mation finale d'énergie ou
				d'exergie
avalanche		morts reliées causale-	cascade de faillites	les données réelles iden-
		ment par destruction de		tifient rarement les liens
		créances		racine-descendants
rapport b		fraction moyenne de morts	rapport de branche-	fraction bornée par 1 ;
		non racines	ment d'une contagion	proximité de 1 ne suffit
				pas à établir une criticité

Une clarification d'ontologie, faite en cours de route. Le **revenu monétaire usuel** d'une entité est représenté par la somme des intérêts qu'elle perçoit sur une fenêtre. La production représente le versant *physique*. Des analyses antérieures ont utilisé la production cumulée comme proxy du chiffre d'affaires et « production + intérêts reçus » comme proxy du revenu brut ; ces grandeurs restent des **proxys statistiques historiques**, valides comme définitions de leurs statistiques, non comme identifications économiques démontrées. Les anciens résultats ne sont pas renommés rétroactivement : leur définition exacte doit rester dans leurs légendes.

F Provenance des figures

Les figures historiques sont conservées dans leurs copies locales. Les figures `art_*` et leurs exports proviennent de la version 0 française de l'article, `recherche/note_resultats/`, révisée les 15–17 septembre. Le complément de renouvellement est calculé par `../scripts/renewal_stage.py` depuis deux runs M4.3 existants. Le tableau en annexe H recense uniquement les figures effectivement incluses, avec leurs références dans ce rapport. `data_article/manifest_rapport.json` donne les empreintes des fichiers utilisés. Les schémas pédagogiques sont explicitement fictifs.

Les figures remplacées restent dans la sauvegarde du 25 septembre et ne constituent plus des preuves courantes. Les copies assurent l'autonomie de compilation même lorsqu'un run local est nettoyé ; elles ne constituent pas une reproduction indépendante des campagnes.

Traçabilité par identifiant de run

[Fait observé] Règle permanente du projet : toute simulation qui apparaît dans une figure, un tableau ou le texte doit être retrouvable dans l'interface locale par son identifiant. Le tableau ci-dessous rattache chaque figure à son run ou à sa campagne, avec les paramètres et le chemin où retrouver le détail run par run.

[Incertitude] Une figure qui agrège une campagne entière ne *peut* pas porter un identifiant unique : elle porte celui de la campagne et renvoie à l'annexe engendrée de celle-ci, qui liste un `run_id` par ligne — 693 lignes pour la campagne M4B, 372 pour M4.4. Fabriquer un faux identifiant unique serait pire que de renvoyer.

identifiant	figures de la note	paramètres	où retrouver le détail
20260718_033746_8b0c5acb	m01_reseau_credit, m02_vue_macro, p01_lorenz, p03_vie_par_taille, p04_avalanches_structure, p05_cascades_rank_size, p11_renouvellement_top, p12_revenu_empirique	$\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,5$, $K_0 = 25$, $k = 2$, $T = 4000$, graine 14, statut ok, population finale 235	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb — run.json, config.json, series.csv
campagne sensibilite_m4b (594 runs)	p02_structure_nw, p06_scaling_avalanches, p07_hierarchie_prcc, p08_gini_renouvellement, p09_cycles_structure, p10_cycles_sensibilite	centre : $\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$, $K_0 = 25$, $k = 3$; graines confirmatoires 11–15, $T = 4000$	annexe engendrée recherche/sensibilite_m4b/report/annexe_tracabilite_finale.tex — un run_id par ligne
campagne du WIP du 27 avril (805 runs, 163 stationnaires)	t01_artefact_cohorte, t02_derive_queue	filtre bounded_tail et flow_balanced, calculés par detect_regime_diagnostics du harnais	recherche/analyse_distributions_taille_revenu/
campagne m4_4_rebond_credit_soc (372 runs)	f01_ancrages, f05_positionnette, f06_mortalite_rotation, f07_chaine, f08_avalanches_ccdf, f09_b1_b2, f10_k0, f11_couverture, f12_alpha_bras, f16_bargain_systeme, f18_rotation_rho, f19_ablation, f20_rampes, f21_hasard, f22_ponderation, g03_partage_analytique	12 graines appariées, amorçage partagé jusqu’au pas 2000, fenêtre sur les 1000 derniers pas	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/traceability.csv et simulation_lab_index.csv
campagne m4_credit_soc_fable (lots 100)	t03_branchement_m4, t04_taille_finie_m4	balayage en λ pour la taille finie; règle annulation–destruction	m4_credit_soc_fable/reports/01_soc_final/
campagne m4_2_credit_soc	t05_effet_echelle_m42	ablation d’échelle à γ balayé, K_0/K_{aut}^* tenu fixe ou libre	m4_2_credit_soc/results/et rapport de lignée
campagne m4_2b_credit_soc	p13_queue_interets, p14_erreur_seuil	queue des intérêts reçus; seuils de Hill, contrôle d’autosimilarité à seuil $\times 2$	m4_2b_credit_soc/results/et rapport de lignée
campagne m4_3live_credit_soc	r01_reponse_prod, r02_ablation_k0, r03_covariance_echelle	5 graines appariées, intervention à $t_0 = 2000$, horizon 2000 pas; $A \times 1,5$ et $A \times 1,25$	m4_3live_credit_soc/results/analysis/ et rapport de lignée

G Les campagnes, et ce qu’elles ont coûté

lignée	volume	objet
WIP du 27 avril	805 runs, 163 stationnaires	cartographie divergence/bornage; c’est là qu’est établi l’artefact de cohortes
M4B — sensibilité	594 runs, ≈ 22 h CPU, 8,6 Go	régime stationnaire unique, hiérarchie des paramètres, avalanches, valeur nette, cycles
M4.2	—	effet d’échelle contre concavité
M4.2B	—	queue des intérêts, non-décidabilité de Pareto, trois échelles d’incertitude
M4.3	—	levier qui épaissit la queue et renforce les avalanches

lignée	volume	objet
M4.3Live	—	mesure du rebond par portée, horizon et convention d'échelle
M4.3Live-v2	153 runs	sens du prêt libéré; campagnes A/B et de rotation
M4.4Rebond	372 runs, ≈ 30 h	où va le surcroît dans la distribution; le taux comme partage; sur-détermination contre suffisance

[**Fait observé**] Chaque run de la dernière campagne porte sur disque sa série complète, ses tables d'événements, son arbre causal de cascades, ses panneaux par entité et son checkpoint de fin. Le détail run par run — graine, paramètres, statut, durée, présence de chaque table — est dans `m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/traceability.csv`, engendré par script depuis les répertoires de runs eux-mêmes²⁷. La suite de tests du programme compte 19 tests, tous verts, pour 2204 secondes.

H Configurations, figures et données de reprise

Les références de figure ci-dessous sont celles de ce document. Les copies locales permettent sa compilation autonome; reproduire les mesures exige aussi les données sources, dont les répertoires ne sont pas tous versionnés.

H.1 Configurations de lecture

Référence	Paramètres et protocole
M4B central	$\lambda = 30$, $\sigma = 0,25$, $\delta = 0,05$, $K^\circ = 25$, $k = 3$; confirmation : graines 11–15, $T = 4000$, analyse après $t = 1000$.
M4B spécimen	$\lambda = 30$, $\sigma = 0,5$, $\delta = 0,05$, $K^\circ = 25$, $k = 2$, graine 14; run 20260718_033746_8b0c5acb. Ne pas substituer ses Gini à ceux du centre.
Live-v1	$A = 1$, $\gamma = 1/2$, $\lambda = 30$, $\sigma = \delta = 0,01$, $K^\circ = 25$; graines 0–4; intervention à $t = 2001$; régime étudié $3000 < t \leq 4000$.
Live-v2 / M4.4	Référence homogène identique en paramètres physiques; sens libre du prêt. M4.4 : graines 0–11; amorçage jusqu'à 2000; bras technologiques et partage analysés sur $3000 < t \leq 4000$, ablations sur $5000 < t \leq 6000$. Les paramètres initiaux et interventions sont distingués ci-dessous.

H.2 Chaque figure incluse et ses données

Les fichiers CSV sans préfixe cités pour les figures `art_*` sont relatifs à `data_article/`. Les autres chemins sont indiqués explicitement. Les figures historiques restent celles de la rédaction antérieure; leurs conventions d'incertitude ne sont pas réinterprétées comme des IC95. Les numéros ci-dessous sont ceux du présent rapport.

Figure	Source / points	Modèle et protocole
2	<code>technologie_points.csv</code> , <code>technologie_courbes_v2.csv</code>	Technologies analytiques $2K^{1/4}$ et $K^{1/2}$; pas de régression.
3	<code>simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/loan_network_final.png</code>	M4B spécimen : paramètres ci-dessus; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
5	<code>simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/macro_overview.png</code>	M4B spécimen : paramètres ci-dessus; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.

27. Le script `refuse` de produire l'annexe si une famille de runs est sans rôle déclaré : un run qui a tourné, qui occupe du disque, et dont personne ne sait à quelle question il répond, est un run qui n'aurait pas dû tourner.

Figure	Source / points	Modèle et protocole
6	recherche/analyse_distributions_taille_revenu/ figures/age_cohorte.png	recherche/analyse_distributions_taille_revenu, campagne du WIP du 27 avril (163 runs stationnaires sur 805)
7	recherche/analyse_distributions_taille_revenu/ figures/derive_T.png	même campagne
8	m4_credit_soc_fable/reports/01_soc_final/ figures/lot100_branching_ratio.png	m4_credit_soc_fable, rapport 01_soc_final
9	m4_credit_soc_fable/reports/01_soc_final/ figures/lots_scaling_finite_size.png	m4_credit_soc_fable, rapport 01_soc_final
10	m4_2_credit_soc/figures/ablation_scale.png	m4_2_credit_soc, campagne M4.2
11	recherche/sensibilite_m4b/figures/nw_ structure.png	recherche/sensibilite_m4b, campagne de 594 si- mulations
12	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_ 8b0c5acb/figures/gini_lorenz_snapshots.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
13	recherche/sensibilite_m4b/figures/confirm_ gini_renewal.png	recherche/sensibilite_m4b, phase de confirmation
14	data_revision/ : rev_lorenz_ginis.csv, rev_ lorenz_points.csv	M4.4/free/control/seed0-11 ; panels.npz ; instan- tané final t=4000. IC95 entre 12 instantanés indé- pendants ; pas les moyennes temporelles publiées ; Lorenz interpolé, survie en points
15	lorenz_points.csv, lorenz_ginis.csv	Panneaux du contrôle ; dates exactes 2010, 3000, 4000.
16	simulation_lab_data/runs/20260718_ 033746_8b0c5acb/figures/instantaneous_ life_expectancy_by_size.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
17	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_ 8b0c5acb/figures/soc_avalanche_structure.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
18	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_ 8b0c5acb/figures/cascades_rank_size.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
19	recherche/sensibilite_m4b/figures/confirm_ scaling.png	recherche/sensibilite_m4b, phase de confirmation
20	avalanches_counts.csv, avalanches_fits.csv, avalanches_points.csv	Tailles entières dans les CSV d'avalanches ; ajuste- ments et IC inter-graines.
21	recherche/sensibilite_m4b/figures/lhs_prcc.png	recherche/sensibilite_m4b, criblage LHS
22	data_article/historique_m4b_sensibilite_ points.csv et data_article/historique_m4b_ nw_confirmation.csv	Figure de l'article avant la passe V2, conservant k et σ . M4B, cinq graines par cellule, Gini NW final ; IC95 inter-graines.
23	recherche/sensibilite_m4b/figures/cycles_ structure.png	recherche/sensibilite_m4b, extension cycles (post- audit)
24	recherche/sensibilite_m4b/figures/cycles_ sensibilite.png	recherche/sensibilite_m4b, extension cycles (post- audit)
25	data_revision/ : rev_stock_trajetoire_ points.csv	20260718_012820_3a2e041c ; M4B centre_lam30 ; graine 11 ; 3000<t<=3200. Trajectoire brute, au- cune incertitude de mesure ajoutée ; variabilité inter-graines dans rev_cycles_stock
26	data_revision/ : rev_cycles_episodes.csv, rev_ cycles_points.csv	20260718_012820_3a2e041c ; 20260718_ 012820_8832c88c ; 20260718_012820_9e1b2711 ; 20260718_012820_5296e7ec ; 20260718_012820_ ec1bf58b ; M4B centre_lam30 ; 1000<t<=4000. IC95 Student entre 5 graines (11-15) ; épi- sodes corrélés non traités comme répétitions indépendantes
27	cycles_fits.csv, cycles_points.csv ; épisodes dans data_revision/rev_cycles_episodes.csv	Cinq runs M4B ; coefficient exponentiel depuis la durée moyenne.
28	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_ 8b0c5acb/figures/soc_revenue_fits.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
29	m4_2b_credit_soc/report/figures/sim_ interets_baseline.png	m4_2b_credit_soc, campagne M4.2B
30	m4_2b_credit_soc/report/figures/fig7_seuil_ exemple_travaille.png	m4_2b_credit_soc, campagne M4.2B
31	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_ 8b0c5acb/figures/soc_top_decile_renewal.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.

Figure	Source / points	Modèle et protocole
32	<code>data_article/renouvellement_points.csv</code> ; <code>renouvellement_sources.json</code> dans le même dossier	M4.3, graines 1 et 2; runs 20260917_133854_f6c26a25 et 20260917_133854_c4dc3312. Paramètres complets et SHA-256 des instantanés dans le JSON. Ancrages 50 et 2000, suivi jusqu'à 8000; aucune régression.
33	<code>m4_3live_credit_soc/report/figures/response_prod.png</code>	<code>m4_3live_credit_soc</code> , campagne M4.3Live
34	<code>data_revision/</code> : <code>rev_reponse_courbes.csv</code> , <code>rev_reponse_estimateurs.csv</code> , <code>rev_reponse_graines.csv</code>	M4.3Live-v1/control, all_A150, new_A150/seed0-4; M4.4/free/control, all_A150, new_A150, all_A150_K0comp/seed0-11. IC95 Student entre graines; trajectoires : moyenne mobile centrée de 101 pas par graine
35	<code>m4_3live_credit_soc/report/figures/scaling_covariance.png</code>	<code>m4_3live_credit_soc</code> , campagne M4.3Live
36	<code>m4_3live_credit_soc/report/figures/ablation_k0_levels.png</code>	<code>m4_3live_credit_soc</code> , campagne M4.3Live
37	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotB_elasticities.csv</code>	arms/free; contrastes résiduels, 12 graines
38	<code>elasticites_graines.csv</code> ; courbes dans <code>data_revision/rev_reponse_courbes.csv</code>	Élasticités recalculées depuis les séries; lissage centré 101 pas conservé pour les courbes.
39	<code>data_revision/rev_quantiles_graines.csv</code>	Rapports par graine conservés; abscisse transformée en logit.
40	<code>deciles_v2_points.csv</code> , <code>deciles_v2_graines.csv</code>	Parts de production, intérêts et NW; classement par capital à chaque instantané.
41	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotB_distribution.csv</code>	arms/free; moyennes par run, $3000 < t \leq 4000$
43	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotB_elasticities.csv</code>	arms/free; all_A150; 12 graines
44	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotB_gate.json</code>	arms/free; ajustements par graine
45	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotD_avalanches.csv</code>	arms/free et bargain; un point par run, pas par moyenne
46	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotD_avalanches.csv</code>	arms/free/control, all_A150, all_A150_K0comp; niveaux, 12 graines
47	<code>m4_4_rebond_credit_soc/avalanches.csv</code> dans les runs	arms/free/control, all_A150, new_g060; quatre premiers dossiers triés; $3000 < t \leq 4000$
48	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotD_avalanches.json</code>	ablation; $5000 < t \leq 6000$; autres bras $3000 < t \leq 4000$
49	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotC0_coverage.csv</code>	arms/free et coverage; voir groupe et instantané de chaque ligne
50	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotC_alpha.csv</code>	arms/free et coverage; exposants conditionnels aux seuils ajustés
51	<code>institutions_points.csv</code> , <code>institutions_fits.csv</code> , <code>institutions_references.csv</code>	Rapports à $p = 0$ et régressions linéaires descriptives.
52	<code>charge_graines.csv</code> , <code>charge_points.csv</code> , <code>charge_resume.csv</code>	Intérêts versés/revenu brut; décès observables jusqu'au bout de l'horizon.
53	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/bargain_runs.csv</code>	bargain; $p=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$ et marginal
54	<code>rho_points.csv</code> , <code>rho_fits.csv</code> , <code>rho_nw_graines.csv</code>	Trois estimateurs du tableau de campagne, plus Gini NW recalculé; régressions par graine.
55	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotE_rho_runs.csv</code>	control_rho; mêmes runs
56	<code>m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotT_ramp.csv</code>	bargain/ramp_up et ramp_down; paliers temporels
57	<code>temps_graines.csv</code> , <code>temps_points.csv</code>	Séries Live-v1 ramenées à une même durée et à un même flux par pas ancien.
1	<code>exemple_article.tex</code>	Quatre entités fictives, prêt réel et inscription nominale; aucune mesure simulée.
4	<code>cascade_article.tex</code>	Bilan fictif à cinq entités; arbre des quatre faillites vérifié séparément.

Figure	Source / points	Modèle et protocole
42	<code>note_encadrants.tex</code> ; <code>diagnostic_chaine.json</code>	<code>data_article/</code> Schéma distinguant identités et mécanismes proposés; ne constitue pas une médiation causale identifiée.

Les âges moyens et les médianes instantanées sont documentés dans `data_article/ages_v2_graines.csv` et `data_article/ages_v2.json`. La figure de renouvellement ajoute ses points, paramètres, identifiants et empreintes dans `data_article/renouvellement_sources.json`. L'inventaire courant des fichiers inclus est `data_article/manifest_rapport.json`. Les manifestes antérieurs conservent les empreintes des sources au moment des calculs; ils ne certifient pas que les données externes sont restées inchangées depuis.

H.3 Répertoire des configurations M4.4

Chaque ligne décrit des runs effectivement retrouvés sur disque. Le fichier local `data_revision/runs_m44.csv` conserve les 372 identifiants exacts, paramètres, interventions et empreintes des métadonnées. Les douze métadonnées d'amorçage `coverage/burn` ont un dictionnaire de paramètres vide : les valeurs absentes ne sont pas reconstruites par supposition. Les chemins sont relatifs à `m4_4_rebond_credit_soc/results/campaign/`.

Dossier / bras	Graines / fin	Paramètres initiaux et interventions
ablation/delta005	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.05, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : delta=0.05 (all)
ablation/m4b_like	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.25, delta=0.05, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : sigma=0.25 (all); t=2001 : delta=0.05 (all)
ablation/sigma005	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.05, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : sigma=0.05 (all)
ablation/sigma010	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.1, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : sigma=0.1 (all)
ablation/sigma025	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.25, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : sigma=0.25 (all)
arms/free/all_A150	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : A=1.5 (all)
arms/free/all_A150_K0comp	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=56.25, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : A=1.5 (all); t=2001 : K0=56.25 (all)
arms/free/control	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; sans intervention
arms/free/new_A075	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : A=0.75 (new)
arms/richest_lends/new_A075	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : A=0.75 (new)
arms/free/new_A150	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : A=1.5 (new)
arms/richest_lends/new_A150	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : A=1.5 (new)
arms/free/new_g060	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : gamma=0.6 (new)
arms/richest_lends/new_g060	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; t=2001 : gamma=0.6 (new)
bargain/marginal	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal; sans intervention
bargain/p=0	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.0; sans intervention
bargain/p=0.25	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.25; sans intervention
bargain/p=0.5	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.5; sans intervention
bargain/p=0.75	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.75; sans intervention
bargain/p=1	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=1.0; sans intervention
bargain/ramp_down	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.0; t=2001 : bargain_p=1.0 (all); t=2401 : bargain_p=0.75 (all); t=2801 : bargain_p=0.5 (all); t=3201 : bargain_p=0.25 (all); t=3601 : bargain_p=0.0 (all)

Dossier / bras	Graines / fin	Paramètres initiaux et interventions
bargain/ramp_up	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=1.0 ; t=2001 : bargain_p=0.0 (all) ; t=2401 : bargain_p=0.25 (all) ; t=2801 : bargain_p=0.5 (all) ; t=3201 : bargain_p=0.75 (all) ; t=3601 : bargain_p=1.0 (all)
burn	0-11 ; T=2000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; sans intervention
control_rho/rho=0.5	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=0.5, rate_rule=marginal ; t=2001 : rho=0.5 (all)
control_rho/rho=1	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; sans intervention
control_rho/rho=1.5	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.5, rate_rule=marginal ; t=2001 : rho=1.5 (all)
control_rho/rho=2	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=2.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : rho=2.0 (all)
control_rho/rho=3	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=3.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : rho=3.0 (all)
coverage/all_A150	0-11 ; T=4000	lam=50.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : A=1.5 (all)
coverage/burn	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ; T=	lam=non renseigne, sigma=non renseigne, delta=non renseigne, K0=non renseigne, A=non renseigne, gamma=non renseigne, rho=non renseigne, rate_rule=non renseigne ; sans intervention
coverage/control	0-11 ; T=4000	lam=50.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; sans intervention

H.4 Reproduire et interpréter les incertitudes

Compiler utilise seulement les sources et figures locales. Recalculer le renouvellement exige les instantanés des deux runs identifiés ci-dessus et le script `../scripts/renewal_stage.py`. Les calculs transférés de l'article proviennent de ses scripts `revision_article.py`, `figures_v2.py` et `ages_v2.py`, conservés dans le dossier frère ; ils n'ont pas été réexécutés pour modifier ses résultats. Les générateurs partagés historiques ne doivent pas être utilisés pour écraser cette version révisée du rapport.

Les IC95 de Student reposent sur les graines, et non sur une indépendance supposée des entités ou des pas. Le bootstrap des courbes de distribution rééchantillonne des runs entiers. Les anciennes images conservent leurs conventions : dispersion, erreur binomiale conditionnelle, erreur-type ou IC. Un contrôle autonome de compilation ne valide pas toutes les simulations et ne constitue pas une installation propre testée sur une autre machine.

I Où trouver quoi

objet	emplacement
Dossier de recherche complet du stage	recherche/memo_stage/memo_recherche_complet.md
Corrections non encore intégrées à ce dossier	recherche/memo_stage/note_consolidation_questionnaire_2026-08-24.md
Provenance des codes, données et matériaux	recherche/memo_stage/inventaire_sources_preuves.md
Rapport de la campagne de sensibilité M4B	recherche/sensibilite_m4b/report/rapport_final.pdf
Mécanique détaillée du moteur de référence	m4b_credit_soc_mini/report/mecanique_m4b.pdf
Rapport de la dernière campagne	m4_4_rebond_credit_soc/report/rapport_final.pdf
Rapport de conception de la dernière campagne	m4_4_rebond_credit_soc/report/conception_m4_4.pdf

objet	emplacement
Mesure du rebond	m4_3live_credit_soc/report/
Interface locale et runs	simulation_lab/, simulation_lab_data/
Reprise pratique et questions scientifiques ouvertes	recherche/note_communication_encadrants/ REPRISE.md, section 28